

Termo de Referência para Contratação Integrada de Serviços de Engenharia para Implantação do Novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP

Este documento serve como o instrumento basilar e vinculante para a contratação integrada de serviços de engenharia, conforme o Art. 6º, inciso XXXII, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A empresa contratada será integralmente responsável pela concepção, elaboração dos projetos Básico e Executivo, e pela execução completa das obras e serviços, culminando na entrega do Centro de Controle Multimodal (CCM) pronto para operação.

1. OBJETO

1.1. Propósito e Regime de Contratação

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia em regime de contratação integrada, conforme definição do art. 6º, inciso XXXII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Este regime compreende as fases sequenciais e interdependentes de: a) Elaboração do Projeto Básico; b) Elaboração do Projeto Executivo; c) Execução da Obra e Serviços correlatos.

O regime de execução contratual será o de Empreitada por Preço Global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, no qual a Contratada se obriga a executar todo o objeto por preço certo e total. A escolha deste modelo de contratação transfere a responsabilidade integral pelo projeto e execução para um único contratado, minimizando a exposição da ARTESP a riscos de interface entre o projeto e a execução, bem como a potenciais estouros de custos decorrentes de alterações de projeto durante a obra. A Matriz de Riscos detalhada neste documento formaliza essa alocação de responsabilidade, transferindo para o contratado os riscos de projeto, de execução e de mercado. Essa abordagem simplifica a gestão do contrato para a ARTESP, que passa a interagir com um único ponto de contato e responsabilidade pela entrega completa e funcional do Centro de Controle Multimodal, liberando recursos internos para a fiscalização estratégica.

1.2. Escopo e Local de Execução

O escopo abrange a reforma civil, modernização tecnológica e implantação completa do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados

de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP. O local de execução das obras e implantação dos sistemas será a sede da ARTESP, localizada na Rua Iguatemi, nº 105, Bairro Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP: 01451-011.

A localização física na sede da ARTESP e a exigência de uma estrutura mandatoriamente *on-premise* implicam que este não é um projeto de tecnologia da informação genérico, mas uma intervenção de infraestrutura física substancial dentro de um edifício existente. Isso significa que a concepção e a implementação exigirão um projeto robusto e redundante para sistemas físicos como energia, climatização, rede e segurança, todos integrados dentro das limitações e especificidades do ambiente atual. A complexidade do projeto é significativamente elevada, demandando expertise especializada em construção e integração de centros de dados ou centros de controle de missão crítica, além de conhecimentos em TI. O projeto deverá considerar as restrições estruturais e operacionais do edifício existente, garantindo a mínima interrupção das atividades da ARTESP.

A imposição de uma solução "*on-premise*" para uma instalação de missão crítica, em contraponto à tendência global de migração para a nuvem observada em diversos setores, representa uma restrição de design fundamental com implicações significativas. Essa decisão eleva substancialmente a complexidade técnica e os custos de infraestrutura, dada a necessidade de projetar e implementar redundância robusta para sistemas físicos como energia, climatização, rede e segurança. Consequentemente, a demanda por expertise do contratado torna-se altamente específica, exigindo proficiência em projetar e integrar sistemas físicos complexos dentro das limitações de um ambiente construído existente. Esta competência difere marcadamente daquela requerida para projetos de TI puramente lógicos ou baseados em nuvem. A ARTESP, ao optar por essa abordagem, prioriza o controle total sobre seus dados e infraestrutura física, um aspecto considerado crucial para a soberania e segurança de informações sensíveis relacionadas à infraestrutura crítica de transporte. Embora desafiador em termos de implementação, essa escolha visa assegurar o máximo controle e proteção dos dados, demandando um contratado com um perfil multidisciplinar que combine engenharia civil, elétrica, mecânica e de TI, com comprovada experiência em ambientes de missão crítica.

Para esta contratação, a ARTESP estabelece como diretriz mandatória, a implementação de uma infraestrutura de tecnologia da informação *on-premise* (local). Fica expressamente estabelecido que o escopo deste contrato se restringe à concepção e implantação da infraestrutura habilitadora do CCM. O **fornecimento da plataforma de software multimodal será objeto de uma licitação futura e separada**, e a interface entre os dois contratos é detalhada na Seção 5.6.

1.3. Visão Estratégica do Novo CCM e Alinhamento com Referências Mundiais

A concepção do novo CCM transcende a mera reforma física, representando uma profunda transformação operacional e tecnológica. Este projeto é fundamental para alinhar a capacidade de gestão da ARTESP à sua expandida competência multimodal. A modernização implica uma reengenharia dos processos de monitoramento, fiscalização e gestão, com a introdução de capacidades analíticas, preditivas e de coordenação intermodal, bem como interfaces humano-máquina avançadas, incluindo controle por voz e automação inteligente, espelhando-se em referências internacionais de excelência.

O CCM não é apenas uma atualização, mas a espinha dorsal operacional para a ARTESP exercer seu novo e ampliado mandato legal. A reengenharia de processos e a introdução de capacidades analíticas e preditivas são essenciais para gerenciar o volume e a diversidade de dados provenientes dos modais recém-regulados. A busca por referências internacionais de excelência não se limita à adoção de melhores práticas, mas representa uma necessidade estratégica para a agência operar de forma eficaz em um ambiente regulatório multimodal e complexo. Este projeto, portanto, eleva-se de uma melhoria tecnológica para um facilitador estratégico da política pública e da governança eficiente.

Embora referências mundiais de excelência sejam utilizadas como modelos, é amplamente reconhecido que muitas infraestruturas de controle modernas fazem uso extensivo de

ecossistemas baseados em nuvem. A ARTESP, contudo, estabeleceu a exigência de uma solução *on-premise*. Esta distinção implica que a busca por referências internacionais não se traduz em uma replicação tecnológica direta, mas sim em uma aspiração filosófica e funcional. O desafio fundamental para o contratado será a tradução dos princípios de otimização, uso de dados, escalabilidade e resiliência inerentes aos sistemas baseados em nuvem para uma arquitetura local robusta. Isso exige a demonstração de como os benefícios da nuvem podem ser emulados e alcançados dentro de uma infraestrutura de data center privado. A ARTESP almeja o "estado da arte" em termos de capacidade operacional e analítica, mas com um modelo de controle de infraestrutura distinto. Isso demanda que o contratado possua não apenas conhecimento aprofundado das melhores práticas globais, mas também a capacidade de inovar e adaptar essas práticas a um ambiente *on-premise*, o que configura um diferencial técnico significativo.

A tabela a seguir resume as justificativas estratégicas e normativas das principais decisões de projeto:

Tabela 1: Resumo das Justificativas de Projeto

Requisito Técnico/Jurídico	Norma Associada	Justificativa Estratégica	Implicações para a ARTESP
Contratação Integrada	Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXXII	Mitigação de riscos de interface e custos de projeto. Transferência da responsabilidade integral para o Contratado.	Simplificação da gestão do contrato, foco na fiscalização estratégica.
Empreitada por	Lei nº 14.133/2021,	Previsibilidade de custos totais.	Maior segurança orçamentária,

Requisito Técnico/Jurídico	Norma Associada	Justificativa Estratégica	Implicações para a ARTESP
Preço Global	art. 46, II	Transferência de riscos de mercado (preços) e execução para o Contratado.	menor exposição a aditivos.
Infraestrutura On-Premise	N/A (Política de Governança de Dados)	Soberania e segurança dos dados críticos de transporte. Controle total sobre a infraestrutura física e lógica.	Maior investimento inicial, mas previsibilidade de custos operacionais e conformidade regulatória.
Classificação TIA-942 Tier III	TIA-942	Garantia de resiliência e disponibilidade (manutenibilidade concorrente) para operação 24/7.	Minimiza o tempo de inatividade para manutenção e reparos, assegurando a continuidade dos serviços.
Segurança	ISO/IEC 27001	Integração da segurança em todas as camadas	Mitigação de riscos de segurança da informação,

Requisito Técnico/Jurídico	Norma Associada	Justificativa Estratégica	Implicações para a ARTESP
		do projeto, do início ao fim.	privacidade e reputacionais.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Imperativo Estratégico e as Novas Atribuições da ARTESP

A presente contratação é medida imperativa e estratégica para capacitar a ARTESP a exercer plenamente suas novas e ampliadas atribuições regulatórias sobre o complexo sistema de transportes do Estado de São Paulo. A transição do atual Centro de Controle de Informações (CCI) para o novo Centro de Controle Multimodal (CCM) é um salto qualitativo indispensável, alinhando a infraestrutura operacional da Agência à sua missão legal.

A ARTESP, originalmente criada em 2002 com foco em rodovias e transporte intermunicipal de passageiros, passou por uma profunda reestruturação. A partir de 2024/2025, em conformidade com a Lei Complementar nº 1.413/2024 e o plano "São Paulo Na Direção Certa", a ARTESP assumiu a regulação e fiscalização de todos os modais de transporte concedidos no estado de São Paulo. As competências da ARTESP foram significativamente expandidas para abranger: Rodoviário (mais de 11,7 mil quilômetros de rodovias concedidas, atendendo 351 municípios através de 22 concessionárias); Metroferroviário (inclui concessões das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda de metrô e trens metropolitanos, além do Trem Intercidades para Campinas, que em 2024 transportaram 597,4 milhões de passageiros); Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano (anteriormente sob responsabilidade parcial da EMTU/SP, a ARTESP agora fiscaliza mais de 1.500 linhas, com uma frota de 24 mil veículos, atendendo 134 municípios e impactando 31,5 milhões de habitantes); Hidroviário (regulação e fiscalização de serviços hidroviários concedidos); e Aeroportuário (abrange 27 aeroportos regionais concedidos, que registraram cerca de 2 milhões de passageiros e 26,7 mil movimentações de aeronaves em 2024).

Esta ampliação de competências consolida a ARTESP como uma entidade reguladora com

governança intermodal, permitindo uma abordagem mais inteligente e coordenada dos projetos de mobilidade, maior sinergia entre sistemas, políticas públicas unificadas e alocação otimizada de recursos. Tal mudança exige inovação, tecnologia e uma visão de futuro para a gestão pública de transportes. A vasta escala e diversidade dos modais recém-regulados, que envolvem milhões de passageiros e milhares de quilômetros de infraestrutura, implicam um aumento exponencial nos fluxos de dados operacionais. O antigo CCI, focado em um único modal e reativo, não tem a capacidade de processar, correlacionar e analisar essa massa de informações. O novo mandato regulatório exige proatividade e inteligência preditiva, tornando o CCM não apenas uma ferramenta de monitoramento, mas uma plataforma para integrar, correlacionar e analisar dados multimodais, construindo uma Visão Operacional Comum (COP). A capacidade de gerenciar o volume e a sensibilidade desses dados, mantendo-os sob controle rigoroso, é um fator determinante para a escolha de uma solução *on-premise*, garantindo a soberania e a segurança dos dados.

A transição da ARTESP para uma agência reguladora multimodal não se limita a um mero aumento de volume de dados; ela representa uma mudança fundamental na complexidade das informações a serem gerenciadas. A gestão de múltiplos modais gera um fluxo exponencial de dados heterogêneos. O Centro de Controle de Informações (CCI) atual, com seu foco unimodal e natureza reativa, é intrinsecamente incapaz de processar, correlacionar e analisar essa vasta quantidade de informações de forma eficaz. Esta limitação cria uma necessidade direta e urgente por capacidades analíticas avançadas e inteligência preditiva. A capacidade de transformar dados brutos em insights acionáveis é crucial para permitir que a ARTESP antecipe problemas e otimize a rede de transporte como um todo, em vez de apenas reagir a incidentes isolados. O CCM, portanto, é o habilitador tecnológico indispensável para a ARTESP cumprir seu novo mandato de governança intermodal. A falha em implementar um CCM com essas capacidades resultaria em uma incapacidade operacional de lidar com a nova realidade regulatória, comprometendo a segurança, a eficiência e a própria relevância da gestão de transporte no estado.

2.2. Obsolescência Crítica do CCI Atual

O atual CCI, concebido para uma realidade predominantemente rodoviária, tornou-se um gargalo operacional e tecnológico que compromete a eficácia da Agência. Suas deficiências críticas incluem:

- **Tecnologia Defasada:** Equipamentos de hardware e sistemas de software encontram-se no fim de sua vida útil, com capacidade de processamento, armazenamento e integração insuficientes para o volume e a complexidade dos dados multimodais atuais e futuros.
- **Foco Unimodal:** A arquitetura de sistemas e os processos operacionais são orientados para o modal rodoviário, carecendo de capacidade nativa para incorporar, correlacionar e analisar dados de outros modais (ferroviário, hidroviário, aeroportuário e transporte coletivo intermunicipal), o que impede uma visão sistêmica da rede de transportes.
- **Processos Operacionais Reativos:** A operação atual foca na constatação de eventos já ocorridos, em detrimento da antecipação de problemas, mitigação de riscos e otimização proativa da rede, limitando a capacidade da ARTESP de atuar de forma preventiva.
- **Infraestrutura Física Inadequada:** O ambiente físico do CCI não atende aos rigorosos padrões exigidos para operações de missão crítica 24/7, apresentando desconformidades com normas mandatórias de ergonomia (ABNT NBR ISO 11064), resiliência de infraestrutura (referencial TIA-942) e segurança, o que eleva o risco de falhas operacionais e compromete o bem-estar dos operadores.

As deficiências listadas no CCI atual não são problemas isolados, mas pontos de falha interconectados que formam um cenário de obsolescência sistêmica. A tecnologia defasada impede o processamento de dados multimodais, forçando um foco unimodal. Essa limitação técnica, por sua vez, restringe a capacidade de análise e leva a processos operacionais reativos, onde a agência só pode responder a eventos já ocorridos, em vez de antecipá-los. Além disso, a infraestrutura física inadequada compromete a resiliência do sistema e a saúde dos operadores, impactando diretamente a capacidade de manter uma operação 24/7. Abordar apenas um desses aspectos sem considerar os demais seria ineficaz. A natureza integrada do projeto é, portanto, essencial para resolver essas questões de forma holística, transformando o CCI em um hub operacional resiliente, proativo e verdadeiramente multimodal.

A descrição do CCI atual como um "cenário de obsolescência sistêmica" é um ponto crucial para a compreensão da necessidade deste projeto. Não se trata de problemas isolados, mas de uma teia de falhas interconectadas, onde a tecnologia obsoleta impede a integração multimodal de dados, o que, por sua vez, limita a capacidade de análise preditiva e força a adoção de processos operacionais reativos. Essa cadeia de causalidade é agravada por uma infraestrutura física que não atende aos padrões de missão crítica, comprometendo a resiliência do sistema e a saúde dos operadores. Essa interdependência das deficiências cria um ciclo vicioso de ineficiência e risco. A implicação direta dessa análise é que qualquer solução fragmentada ou que aborde apenas um dos aspectos seria inerentemente ineficaz para o problema central da ARTESP. A contratação integrada é a única abordagem viável para romper esse ciclo, pois garante que todas as camadas – física, lógica, tecnológica e processual – sejam redesenhadas e implementadas de forma coesa. Isso assegura que o novo CCM seja um sistema verdadeiramente integrado e funcional, e não apenas uma soma de partes atualizadas, proporcionando uma transformação holística e duradoura.

2.3. Riscos da Não Realização

A manutenção do CCI no estado atual representa um risco iminente à capacidade da ARTESP de cumprir sua missão, podendo resultar na incapacidade de fiscalização eficaz dos serviços delegados, perda de relevância estratégica como órgão regulador e uma estagnação tecnológica que distancia a Agência das melhores práticas globais.

2.4. Benefícios Esperados com o Novo CCM

A implantação do CCM é um investimento estratégico que trará benefícios tangíveis e intangíveis:

- **Melhoria na Capacidade de Monitoramento e Fiscalização Integrada:** Proporcionará uma visão unificada e em tempo real (Common Operational Picture - COP) de todos os modais regulados, permitindo uma fiscalização mais eficiente e baseada em dados.
- **Aumento da Eficiência Operacional da ARTESP:** Otimizará processos internos através da automação de tarefas, da correlação de eventos e da alocação mais inteligente de recursos.
- **Capacidade Aprimorada de Resposta a Incidentes e Emergências:** Permitirá a detecção mais rápida de ocorrências e uma coordenação otimizada entre diferentes atores (concessionárias, órgãos de segurança, defesa civil), melhorando a gestão de crises.
- **Melhoria na Qualidade dos Dados para Tomada de Decisão:** Criará uma base de dados consolidada e confiável para análises estratégicas, formulação de políticas públicas de transporte e ajustes regulatórios mais precisos.
- **Criação de uma Infraestrutura para Inovação:** O CCM será uma infraestrutura tecnológica preparada para incorporar inovações futuras, como o uso de Inteligência Artificial (IA) para análise preditiva de tráfego e incidentes, e o desenvolvimento de Gêmeos Digitais (Digital Twins) para simulações e otimização da rede de transportes.
- **Otimização da Interação Humano-Máquina:** Implementação de interfaces de voz e automação inteligente para controle de sistemas críticos (videowall, climatização, iluminação), reduzindo a carga cognitiva dos operadores, agilizando a resposta a eventos e melhorando a eficiência operacional.
- **Fortalecimento do Papel da ARTESP:** Consolidará a Agência como uma entidade reguladora de vanguarda, proativa e tecnologicamente avançada, alinhada aos desafios da mobilidade do século XXI.

Os benefícios esperados com a implantação do novo CCM, como a promoção da proatividade, a integração de inteligência preditiva, a capacidade de análise estratégica e a criação de uma infraestrutura robusta para inovação, demonstram um alinhamento direto com as principais tendências globais em centros de controle e análise operacional. Consultorias especializadas ressaltam a ascensão de sistemas autônomos e novos modelos de colaboração humano-máquina, enquanto o mercado enfatiza a crescente integração de análise avançada, aprendizado de máquina e inteligência artificial para a obtenção de *insights* mais sofisticados

e preditivos. A aplicação de IA para otimização de tráfego e manutenção preditiva é um tema recorrente em diversas fontes, confirmando a relevância dessas capacidades. Este projeto, portanto, não se configura apenas como uma resposta à obsolescência do sistema atual, mas como um movimento estratégico da ARTESP para se posicionar na vanguarda da gestão de transporte público. Ao adotar tecnologias e filosofias que são globais e essenciais para a mobilidade do século XXI, a ARTESP garante que o investimento gerará valor a longo prazo, mantendo e fortalecendo a relevância da agência no cenário regulatório.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Termos e Acrônimos

Para os fins deste Termo de Referência e dos documentos que o integram, os termos e acrônimos abaixo terão os seguintes significados:

- **ARTESP:** Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, doravante denominada Contratante.
- **AVCB:** Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, licença que comprova que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio.
- **BIM (Building Information Modeling):** Modelagem da Informação da Construção, metodologia para criar e gerenciar informações sobre um projeto de construção ao longo de seu ciclo de vida.
- **CCI (Centro de Controle de Informações):** A atual instalação da ARTESP, com foco predominantemente unimodal (rodoviário).
- **CCM (Centro de Controle Multimodal):** A futura instalação de missão crítica que integrará o monitoramento, a fiscalização e a gestão de todos os modais de transporte regulados pela ARTESP, operando em regime 24/7
- **CFT:** Comissão de Fiscalização Técnica
- **COP (Common Operational Picture / Visão Operacional Comum):** Interface unificada que fornece consciência situacional completa e em tempo real de toda a rede de transportes, integrando dados de múltiplos sistemas e modais.
- **EVTEA:** Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.
- **GMG:** Grupo Motor Gerador, equipamento que fornece energia elétrica de emergência em caso de falha da rede da concessionária.
- **HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning):** Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, especialmente os de precisão para ambientes de tecnologia.

- **N+1:** Nível de redundância em que há, no mínimo, um componente de backup independente para cada componente crítico do sistema, garantindo a continuidade da operação em caso de falha.
- **PIE:** Prontuário de Instalações Elétricas, conforme exigido pela NR-10.
- **PGRCC:** Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
- **PROJETO BÁSICO:** Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou o serviço, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, conforme o art. 6º, inciso XXIV, da Lei nº 14.133/2021.
- **RRT:** Registro de Responsabilidade Técnica, emitido por arquitetos junto ao CAU.
- **SPDA:** Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
- **TCO (Total Cost of Ownership):** Custo Total de Propriedade, métrica que calcula o custo total de um ativo ao longo de seu ciclo de vida.
- **ToR:** Termo de Referência
- **UPS (Uninterruptible Power Supply):** Sistema de Energia Ininterrupta (nobreak), destinado a fornecer energia de emergência a uma carga quando a fonte principal falha.

Em um Termo de Referência de alta complexidade como o presente, a seção de definições e acrônimos assume um papel fundamental. Sua inclusão garante que todas as partes envolvidas no processo – a ARTESP, os licitantes e, posteriormente, o contratado – compartilhem uma compreensão unívoca e consistente dos termos técnicos e legais empregados. Em projetos que integram múltiplas disciplinas de engenharia (civil, elétrica, mecânica), tecnologia da informação e direito administrativo, e que envolvem tecnologias avançadas como Inteligência Artificial (IA), SDVOE e padrões como TIA-942, a ambiguidade terminológica pode levar a interpretações divergentes do escopo e dos requisitos, resultando em erros de projeto, disputas contratuais e atrasos significativos na execução. A clareza das definições, portanto, atua como um mecanismo robusto de mitigação de riscos, assegurando que o objeto da contratação e as expectativas sejam compreendidos de forma uniforme por todos os envolvidos, desde a fase de elaboração das propostas até a execução e fiscalização do contrato.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. Legislação Federal e Estadual

A presente contratação e todos os atos dela decorrentes regem-se fundamentalmente pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, observando-se, em especial:

- **Art. 5º:** Princípios da Administração Pública;
- **Art. 6º:** Definições, incluindo Termo de Referência (inciso XXIII), Projeto Básico (inciso XXIV), Contratação Integrada (inciso XXXII) e Empreitada por Preço Global (inciso XXVIII);
- **Art. 18:** Fases do processo licitatório;
- **Art. 22:** Obrigatoriedade da Matriz de Riscos para contratações integradas;
- **Art. 36:** Critérios de julgamento, incluindo "Técnica e Preço";
- **Art. 40:** Conteúdo obrigatório do Termo de Referência;
- **Art. 46:** Regimes de execução de obras e serviços de engenharia;
- **Art. 140:** Recebimento do objeto do contrato;
- **Art. 155 e seguintes:** Sanções administrativas.

Serão também observados os Decretos do Estado de São Paulo que regulamentam a Lei nº 14.133/2021, incluindo, mas não se limitando a:

- **Decreto nº 68.185, de 2023:** Dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência - TR;
- **Decreto nº 68.017, de 2023:** Dispõe sobre a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares - ETP (que subsidiam o Anteprojeto);
- **Decreto nº 68.220, de 2023:** Disciplina a atuação de agentes de contratação, gestores e fiscais de contratos;
- Demais decretos estaduais aplicáveis à matéria.

4.2. Normas Técnicas Mandatórias

A Contratada deverá observar rigorosamente as Normas Técnicas Mandatórias aplicáveis ao projeto e à execução de todas as obras civis e instalações, conforme detalhado na tabela a seguir. Para todos os fins, a Contratada deverá adotar a **versão mais recente vigente de cada norma na data de elaboração do Projeto Básico**.

A extensa lista de normas técnicas mandatórias para este projeto, que abrange não apenas aspectos de TI (como TIA-942 e NBR 14565) mas também engenharia civil (acessibilidade, segurança contra incêndio, segurança do trabalho) e fatores humanos (ISO 11064), indica uma complexidade e um custo consideráveis. O termo "mandatórias" ressalta a obrigatoriedade de adesão estrita, exigindo expertise especializada em cada domínio e documentação meticulosa. A norma TIA-942, em particular, para centros de dados, impõe requisitos rigorosos de redundância e manutenibilidade concorrente, o que eleva significativamente os custos de infraestrutura e a complexidade do projeto. O cumprimento dessas normas não é opcional; é uma necessidade legal e operacional para uma instalação de missão crítica 24/7. Isso reforça a necessidade de um contratado com capacidades multidisciplinares e justifica o regime de Empreitada por Preço Global, que transfere o risco de custos de conformidade imprevistos para o contratado.

A inclusão de uma lista abrangente de normas técnicas mandatórias constitui um pilar fundamental para a segurança, resiliência e conformidade do novo CCM. A especificação de padrões como TIA-942 para um nível mínimo de Tier III, ABNT NBR ISO 11064 para ergonomia e ISO/IEC 27001 para segurança da informação eleva significativamente o patamar técnico do projeto. Essas normas não são meras diretrizes sugestivas; elas impõem requisitos rigorosos de design, redundância ($N+1/2N$), segurança lógica e física, e ergonomia, impactando diretamente o custo e a complexidade da execução. A obrigatoriedade destas normas implica que a ARTESP transfere o risco de conformidade e os custos associados ao contratado, o que está em plena consonância com o regime de Empreitada por Preço Global. Tal abordagem reforça a necessidade de um contratado com comprovada expertise multidisciplinar e vasta experiência em ambientes de missão crítica, capaz de garantir a conformidade legal e técnica,

e que já tenha internalizado a complexidade e os custos inerentes à aderência a tais padrões. A não conformidade com estas normas acarretaria riscos operacionais, de segurança e legais inaceitáveis para uma infraestrutura crítica de transporte, comprometendo a missão da ARTESP.

Tabela 4.1: Normas Técnicas Mandatórias

Categoria	Norma	Título Oficial	Aplicação Específica no Projeto
Segurança do Trabalho	NR-10	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade	Projeto, execução, comissionamento e manutenção das instalações elétricas do CCM. Elaboração do Prontuário de Instalações Elétricas (PIE).
	NR-18	Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção	Elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para as obras, garantindo a segurança de todas as atividades construtivas.
	NR-33	Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados	Procedimentos de segurança para eventuais trabalhos em espaços confinados durante a obra.
	NR-35	Trabalho em Altura	Procedimentos de segurança para todos os trabalhos executados em altura superior a 2 metros durante a fase de obras.
Acessibilidade	ABNT NBR 9050	Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos	Projeto e execução de todos os acessos, circulações, sanitários e estações de trabalho, garantindo a plena acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Instalações Elétricas	ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão	Projeto e execução de todas as instalações elétricas de baixa tensão, incluindo quadros de distribuição, circuitos de força, iluminação e tomadas.

Categoria	Norma	Título Oficial	Aplicação Específica no Projeto
	ABNT NBR 5419	Proteção contra descargas atmosféricas	Projeto, instalação e manutenção do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificação.
Infraestrutura de TI	ABNT NBR 14565	Cabeamento Estruturado para edifícios comerciais	Projeto e instalação de todo o sistema de cabeamento estruturado para dados, voz e imagem, garantindo performance e escalabilidade.
	ANSI/TIA -942-C	Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers	Utilizada como referência principal para o design da infraestrutura de energia, climatização e telecomunicações, visando um nível de resiliência e disponibilidade equivalente ao Tier III.
Segurança Contra Incêndio	ABNT NBR 17240	Sistemas de detecção e alarme de incêndio	Projeto e implantação do sistema de detecção e alarme de incêndio, incluindo detectores, acionadores manuais, central de alarme e sinalizadores.
	ABNT NBR 9077	Saídas de emergência em edifícios	Projeto e dimensionamento das rotas de fuga, saídas de emergência, sinalização e portas corta-fogo.
	ABNT NBR 10898	Sistema de iluminação de emergência	Projeto e instalação do sistema de iluminação de emergência para garantir a evacuação segura do ambiente em caso de falha de energia.
	ABNT NBR 13714	Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio	Projeto e instalação do sistema de hidrantes e demais equipamentos de combate a incêndio, conforme as exigências do Corpo de Bombeiros.
Ergonomia e	ABNT	Projeto ergonômico	Aplicação mandatória no design

Categoria	Norma	Título Oficial	Aplicação Específica no Projeto
Gestão	NBR ISO 11064	de centros de controle	da sala de controle, layout das posições de operação/supervisão, especificação de mobiliário técnico e condições ambientais (iluminação, acústica).
	ISO/IEC 27001	Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - Sistemas de gestão da segurança da informação	Utilizada como referência para o projeto da segurança física e lógica do ambiente, estabelecendo um framework para a gestão de riscos e controles de segurança.

5. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

O escopo dos serviços é reestruturado para converter a elaboração do Projeto Básico de um conjunto de tarefas de engenharia em um processo consultivo de design técnico-estratégico, que servirá de base para a elaboração do projeto executivo e da execução completa das obras e serviços. As fases do projeto são redefinidas para garantir que a concepção do CCM seja fundamentada nas melhores práticas globais, com foco na geração de valor estratégico para a ARTESP. **A aprovação formal documentada pela fiscalização da ARTESP é condição indispensável para o início da fase subsequente.**

5.1. Fase 1: Imersão Estratégica, Diagnóstico e Benchmarking Internacional

Esta fase inicial transcende o levantamento cadastral tradicional, exigindo uma imersão profunda nos paradigmas que orientam os centros de controle mais avançados do mundo. O objetivo é estabelecer uma base de conhecimento estratégico que informará todas as decisões de projeto subsequentes.

O diagnóstico da situação atual ("As-Is") envolverá o levantamento cadastral completo da infraestrutura física (aproximadamente 165,95 m²) e o mapeamento exaustivo dos sistemas de hardware, software e processos operacionais do atual CCI, conforme previsto no ToR original.

A Contratada deverá conduzir uma análise aprofundada e documentada das filosofias operacionais, arquiteturas de infraestrutura e modelos de governança de referências mundiais de excelência. Esta análise deve incluir, no mínimo, o estudo das estratégias de gestão de informações e otimização de processos, com ênfase na filosofia de otimização e uso de dados, e como a infraestrutura de controle suporta a passagem de um controle reativo para um modelo preditivo e de fusão de informações.

Como produto desta fase, a Contratada deverá produzir um "**Relatório de Benchmarking e Recomendações Estratégicas**". Este documento não deve ser um mero descritivo, mas sim um estudo analítico que proponha um *roadmap* de aplicabilidade das filosofias operacionais e das abordagens de infraestrutura dessas referências para a realidade regulatória e de infraestrutura da ARTESP.

A análise de benchmarking, que inclui referências com ecossistemas baseados em nuvem, apresenta um desafio particular para este projeto, dada a exigência prévia de uma infraestrutura on-premise. A essência do desafio reside em como extrair os princípios filosóficos e funcionais de sistemas avançados que operam em nuvem e aplicá-los a um paradigma arquitetônico diferente. O contratado precisará demonstrar como os benefícios da nuvem – como escalabilidade, resiliência e agilidade – podem ser replicados e alcançados dentro de uma infraestrutura on-premise robusta. Isso exigirá um profundo conhecimento de sistemas distribuídos, virtualização e princípios de alta disponibilidade em um ambiente de data center privado. O *roadmap* de aplicabilidade deve abordar explicitamente essa transposição, focando nos resultados funcionais desejados, em vez de replicar as tecnologias de nuvem específicas utilizadas pelas referências.

5.2. Fase 2: Arquitetura Conceitual e Definição de Requisitos Multimodais

Com base nos insumos estratégicos da Fase 1, esta etapa foca na definição da espinha dorsal conceitual e funcional do novo CCM.

A Contratada deverá desenvolver e apresentar para aprovação da ARTESP, no mínimo, duas arquiteturas conceituais distintas para o CCM, inspiradas diretamente nos modelos de centros de controle de referência internacional. O conceito de Common Operational Picture (COP) deve ser formalizado como o pilar central do projeto, sendo mandatório detalhar os requisitos para a infraestrutura que suportará a integração de informações de diferentes modais, visando

uma visão unificada e contextualizada dos eventos na rede.

A Tabela 3 a seguir detalha as capacidades essenciais da Visão Operacional Comum (COP) multimodal.

Tabela 3: Capacidades Essenciais da Visão Operacional Comum (COP) Multimodal

Capacidade Funcional	Descrição Técnica	Justificativa Operacional	Sistemas de Origem dos Dados (Exemplos)
Fusão de Dados em Tempo Real	Integração e processamento de fluxos de dados heterogêneos em tempo real, independentemente da origem ou do formato.	Permite uma visão unificada e completa da rede, essencial para o monitoramento e fiscalização intermodal.	Sistemas de Concessionárias, Órgãos de Segurança, Agências de Transporte, APIs de terceiros.
Correlação de Eventos	Algoritmos de correlação para identificar a relação entre eventos em diferentes modais (ex: falha de um trem de metrô e o aumento de tráfego em rodovias concedidas).	Habilita a tomada de decisão coordenada e otimizada, permitindo que a ARTESP atue sobre o sistema como um todo.	Sistemas de monitoramento de tráfego rodoviário (ITS), plataformas de controle metroferroviário.
Georreferenciamento e Contextualização	Apresentação de todas as informações em mapas e interfaces	Proporciona consciência situacional imediata e reduz a	Mapas geográficos (GIS), sistemas de gestão de incidentes,

Capacidade Funcional	Descrição Técnica	Justificativa Operacional	Sistemas de Origem dos Dados (Exemplos)
	georreferenciadas, enriquecidas com contexto operacional relevante (ex: tipo de incidente, status da via, atores envolvidos).	carga cognitiva do operador ao apresentar informações de forma intuitiva e visual.	plataformas de comunicação e rádio.
Inteligência Preditiva	Aplicação de modelos analíticos e de IA para prever eventos (ex: congestionamentos futuros, falhas de equipamentos) com base em dados históricos e em tempo real.	Transforma o centro de controle de reativo para proativo, permitindo que a ARTESP antecipe problemas e aloque recursos de forma otimizada.	Dados de sensores de tráfego, telemetria de veículos, dados de demanda de passageiros.

A elaboração do "Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais" deve detalhar os requisitos para a troca de informações com sistemas de concessionárias, outros órgãos públicos e parceiros. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) deverá comparar as arquiteturas conceituais propostas, analisando o Custo Total de Propriedade (TCO) para um horizonte mínimo de cinco anos e o alinhamento estratégico de cada alternativa com os objetivos de longo prazo da ARTESP.

A exigência de desenvolver, no mínimo, duas arquiteturas conceituais distintas para o CCM demonstra a intenção da ARTESP de explorar diversas opções estratégicas e realizar uma análise comparativa aprofundada. Este processo é crucial para garantir que a solução final seja a mais adequada em termos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, com uma análise detalhada do Custo Total de Propriedade (TCO). Essa abordagem de múltiplas alternativas permite à ARTESP tomar uma decisão informada, considerando não apenas o investimento inicial, mas também os custos operacionais e de manutenção a longo prazo. Este rigor no planejamento é vital para a sustentabilidade e o sucesso de um projeto de

infraestructura crítica de grande porte.

5.3. Fase 3: Projeto Detalhado da Infraestrutura de Missão Crítica

Esta fase aprofunda as especificações para as disciplinas de engenharia civil e instalações, garantindo que a base física do CCM seja robusta, resiliente e sustentável, e servirá como base para a execução das obras.

Os projetos de arquitetura e engenharia civil deverão ser desenvolvidos, incluindo os complementares (elétrica, climatização, acústica, iluminação, PPCI, acessibilidade), conforme o escopo original. O projeto deverá definir e justificar um nível de classificação de disponibilidade com base na norma TIA-942, sendo recomendada a adoção do Tier III como requisito mínimo, o que garante a manutenibilidade concorrente da infraestrutura, permitindo intervenções em qualquer componente sem interrupção das operações do CCM.

A redundância de sistemas críticos, com cálculos e topologia para os sistemas de energia (UPS) e climatização de precisão (HVAC), deverá ser detalhada. A configuração N+1 é especificada como requisito mínimo para todos os componentes críticos, devendo o projeto avaliar a necessidade de redundância 2N para os sistemas mais vitais, garantindo a ausência de pontos únicos de falha.

O Projeto Básico deverá, obrigatoriamente, conter um subitem "5.3.7. Projeto de Sustentabilidade e Eficiência Energética". Este deve detalhar a incorporação de práticas para a redução do consumo de energia (ex: sistemas de iluminação LED eficientes, climatização otimizada) e a gestão de resíduos tecnológicos. O projeto deve fazer referência e buscar alinhamento com os princípios de certificações de edifícios sustentáveis, como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ou com as diretrizes da norma brasileira de desempenho de edificações, ABNT NBR 15575.

A exigência de um nível mínimo de Tier III da norma TIA-942 e a redundância N+1 ou 2N para sistemas críticos são requisitos não negociáveis para garantir a disponibilidade e resiliência de uma operação 24/7. Esta abordagem visa diretamente sanar a "obsolescência sistêmica" do

CCI atual, onde a infraestrutura física inadequada comprometia a continuidade dos serviços. A garantia de manutenibilidade concorrente, permitindo intervenções sem interrupção das operações, é fundamental para um centro de controle de transporte. Adicionalmente, a inclusão de um subitem sobre sustentabilidade e eficiência energética demonstra um alinhamento com as tendências globais de infraestrutura, que buscam não apenas a robustez, mas também a otimização de recursos e a responsabilidade ambiental. Essa combinação de requisitos técnicos e ambientais assegura que o CCM será uma "instalação de ponta", tanto em desempenho quanto em sustentabilidade.

5.4. Fase 4: Projeto Detalhado da Arquitetura Tecnológica e de Automação

Esta fase define o "cérebro" do CCM, detalhando a arquitetura de hardware e a infraestrutura de sistemas que dará vida à visão estratégica, e que será implementada na fase de execução.

5.4.1. Arquitetura de TI e Estratégia de Infraestrutura

Fica estabelecido como requisito técnico mandatório e inegociável que a arquitetura de Tecnologia da Informação do novo CCM será 100% on-premise. Todos os componentes de computação, armazenamento, rede e processamento de dados deverão ser implementados e gerenciados integralmente na infraestrutura física localizada na sede da ARTESP.

Esta decisão estratégica fundamenta-se nos requisitos de soberania, segurança e controle total sobre os dados críticos de transporte, bem como na necessidade de garantir latência ultrabaixa para as operações de missão crítica.

A Contratada deverá, portanto, detalhar no Projeto Básico uma estratégia de infraestrutura on-premise robusta, resiliente e escalável, baseada em servidores físicos, virtualização e

armazenamento local, que atenda a todos os requisitos de desempenho e disponibilidade definidos neste Termo de Referência. A arquitetura deverá ser projetada com base em padrões abertos para evitar dependência tecnológica (vendor lock-in) e permitir futuras integrações.

A arquitetura deverá ser projetada utilizando princípios de virtualização e containerização que, embora implementada 100% on-premise, não crie barreiras tecnológicas para uma futura e eventual migração ou integração com ambientes de nuvem híbrida. A arquitetura deverá ser baseada em padrões abertos para evitar dependência tecnológica (vendor lock-in) e permitir futuras integrações.

5.4.2. Arquitetura de Referência para o Sistema de Videowall e Distribuição de Mídia:

Para atender à demanda de um sistema de visualização de altíssimo desempenho, flexível e à prova de futuro, o projeto deverá adotar o paradigma de AV-over-IP (Audiovisual sobre Protocolo de Internet), baseado no padrão internacional SDVOE (Software Defined Video over Ethernet). Esta abordagem substitui as matrizes de vídeo tradicionais e garante a reprodução de qualquer mídia, em qualquer tamanho, com latência zero e qualidade de imagem sem perdas. Para garantir uma experiência de visualização contínua e sem interrupções visuais, os módulos de display (monitores de mesa e telão) deverão ser do tipo "zero bezel" (sem bordas internas) ou com bordas ultrafinas, eliminando as linhas divisórias entre as telas. A arquitetura deverá contemplar:

- **Infraestrutura Física:** Uma rede de dados dedicada (Network Fabric) com switches Ethernet de 10 Gbps, configurados com redundância e suporte a IGMP Snooping. O cabeamento será Categoria 6A (CAT6a) para curtas distâncias e fibra óptica OM4 para interligações maiores.

- **Endpoints (Codificadores e Decodificadores):** Cada fonte de vídeo (workstations, CFTV, etc.) será conectada a um Transmissor (Encoder) SDVOE, e cada tela (monitores de mesa, módulos do videowall) a um Receptor (Decoder) SDVOE. Estes dispositivos devem suportar resoluções de até 4K@60Hz 4:4:4, HDCP 2.2 e passagem de sinais de controle (USB para KVM, RS-232).
- **Processamento Distribuído:** Os Receptores SDVoE deverão possuir capacidade de processamento embarcada para funções de videowall (recorte e escalonamento) e multiviewer, eliminando a necessidade de um processador de videowall monolítico e centralizado.
- **Controle e Gerenciamento:** Um Controlador SDVOE (software em servidor redundante) gerenciará todo o sistema através de uma API padronizada, permitindo a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes da Aliança SDVOE. A interface de usuário para os operadores deverá ser gráfica, intuitiva e baseada em toque, com funcionalidade "arrastar e soltar" (drag-and-drop) para o roteamento de fontes para os displays.

A obrigatoriedade do paradigma AV-over-IP baseado no padrão SDVOE para o sistema de videowall e distribuição de mídia reflete um compromisso com a tecnologia de ponta para visualização em ambientes de missão crítica. Essa escolha assegura um sistema de altíssimo desempenho, caracterizado por latência zero (inferior a 100 microssegundos), qualidade de imagem sem perdas (4K60 4:4:4), e flexibilidade e escalabilidade futuras. A eliminação da necessidade de um processador de videowall monolítico centralizado, em favor de um processamento distribuído nos receptores SDVoE, contribui para a resiliência e a modularidade do sistema. Esta decisão tecnológica impacta diretamente a eficiência operacional e a consciência situacional dos operadores no CCM, fornecendo uma plataforma visual robusta e adaptável para o monitoramento multimodal.

5.4.3. Sistema de Automação e Controle por Voz com Inteligência Artificial (IA) On-Premise:

Este sistema constitui um componente central da interface humano-máquina (HMI) do novo

Centro de Controle Multimodal (CCM), projetado para reduzir a carga cognitiva dos operadores, acelerar os tempos de resposta a eventos e ampliar a consciência situacional em um ambiente de missão crítica com operação 24/7. Sua implementação transcende a simples conveniência, sendo um instrumento estratégico para a eficiência operacional. As subseções a seguir estabelecem o arcabouço técnico e os requisitos mandatórios de arquitetura, desempenho, segurança e confiabilidade de longo prazo que a solução proposta pela Contratada deverá, obrigatoriamente, atender.

5.4.3.1 Arquitetura Geral e Princípios de Design

A arquitetura do sistema deverá ser fundamentada em princípios que garantam a máxima segurança, desempenho e controle por parte da ARTESP.

- **Princípio Fundamental - Edge AI On-Premise:** A solução deverá, inegociavelmente, operar em uma arquitetura de processamento local na borda (Edge AI), integralmente contida na infraestrutura *on-premise* do CCM. Esta não é uma diretriz preferencial, mas uma decisão estratégica fundamentada em três objetivos não negociáveis:
 1. **Soberania dos Dados:** Manter 100% dos dados de voz, transcrições e metadados derivados sob o controle físico e lógico da ARTESP, eliminando a dependência de terceiros e garantindo a conformidade com as políticas de governança de dados para infraestruturas críticas.
 2. **Segurança Máxima:** Mitigar os riscos de segurança cibernética ao eliminar as superfícies de ataque associadas à transmissão de dados sensíveis para serviços de nuvem pública.
 3. **Latência Ultrabaixa:** Assegurar a capacidade de resposta em tempo real, aproveitando a ausência de atrasos de ida e volta (*round-trip*) da rede de internet para um processamento de comandos quase instantâneo, fator crucial em operações de missão crítica.
- **Componentes da Arquitetura:** Fica expressamente delimitado que o escopo do sistema de IA objeto deste contrato restringe-se à automação e controle do ambiente

físico e tecnológico do CCM (videowall, iluminação, climatização, sistemas de áudio). Funcionalidades de negócio, como a análise preditiva de tráfego ou a correlação de eventos multimodais, pertencem à futura plataforma de software e estão, portanto, fora do escopo de desenvolvimento e fornecimento deste contrato. A solução deverá ser composta por uma arquitetura modular, com os seguintes componentes distintos e integralmente hospedados localmente:

- **Módulo de Conversão de Voz para Texto (Speech-to-Text - STT):** Deverá utilizar modelos de reconhecimento de fala otimizados para transcrição em tempo real (*streaming*), capazes de processar o áudio continuamente com alta acurácia e baixo tempo de resposta.
- **Módulo de Compreensão de Linguagem Natural (Natural Language Understanding - NLU) e Processamento de Comandos:** Este componente é o núcleo lógico do sistema. Deverá utilizar um Modelo de Linguagem de Grande Porte (LLM) ou um modelo de NLU especializado, ajustado (*fine-tuned*) para o vocabulário técnico e o domínio de comando e controle específicos do CCM, garantindo a interpretação precisa das intenções dos operadores.
- **Módulo de Conversão de Texto para Voz (Text-to-Speech - TTS):** Responsável por fornecer *feedback* audível, claro e conciso aos operadores. Deverá suportar a geração de áudio com baixo Tempo para o Primeiro Byte (Time to First Byte - TTFB), contribuindo para uma experiência de interação fluida e responsiva.
- **Integração de Sistemas:** A arquitetura deverá ser projetada para uma integração nativa, segura e bidirecional com os demais sistemas críticos do CCM, notadamente o controlador do sistema de *videowall* (baseado em SDVoE) e o Sistema de Gerenciamento Predial (Building Management System - BMS). Esta integração deverá ser realizada exclusivamente por meio de APIs locais, seguras, de alto desempenho e integralmente documentadas.

A decisão por uma arquitetura *on-premise*, embora ofereça controle inigualável sobre segurança e latência, transfere integralmente o ônus da manutenção, atualização e, crucialmente, da mitigação do desvio de modelo (*model drift*) para a Contratada e, subsequentemente, para a ARTESP. Provedores de serviços em nuvem gerenciam parte desse ciclo de vida ao atualizar continuamente seus modelos via API. Um modelo *on-premise*, por sua

natureza isolada, não evoluirá ou se adaptará a novas realidades operacionais a menos que um processo formal e contratualmente exigível de manutenção seja implementado. A ausência de tal plano recriaria, com o tempo, o mesmo cenário de "obsolescência crítica" que este projeto visa eliminar. Portanto, o plano de mitigação de *drift* não é um requisito acessório, mas um pilar essencial para a viabilidade e a eficácia da solução a longo prazo.

5.4.3.2 Requisitos Mínimos de Desempenho e Latência

A latência na interação por voz é um fator crítico que impacta diretamente a eficácia operacional e a aceitação do sistema pelos usuários. Em um ambiente de controle de alta pressão, atrasos podem impedir a tomada de decisão rápida e gerar frustração. Estudos sobre a experiência do usuário indicam que atrasos na resposta de voz superiores a 500-750 milissegundos são percebidos como não naturais e podem levar à percepção de um sistema "defeituoso", comprometendo sua utilidade.

Para fins contratuais, o desempenho será medido pela métrica de **Latência de Ponta a Ponta (End-to-End Latency)**. Esta métrica é definida como o intervalo de tempo decorrido desde a emissão do último fonema de um comando de voz falado pelo operador até o início da resposta do sistema. A resposta pode ser o primeiro byte de áudio de *feedback* gerado pelo módulo TTS ou a primeira alteração observável no sistema controlado (por exemplo, a imagem aparecendo no *videowall*). Esta definição é análoga ao conceito de latência "Boca-a-Ouvido" (Mouth-to-Ear - M2E) utilizado em sistemas de comunicação de missão crítica.

Os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) para latência são definidos na tabela a seguir e são de cumprimento obrigatório.

Tabela 5.4.3.2-A: Métricas e Limites Máximos de Latência para Comandos de Voz

Categoria do Comando	Descrição e Exemplos	Latência Máxima de Ponta a Ponta (ms)	Justificativa Operacional
Controle Crítico de Visualização	Comandos que alteram a Visão Operacional Comum (COP), como "Exibir câmeras da Rodovia dos Bandeirantes no videowall" ou "Isolar feed da Linha 4-Amarela".	500ms	Atrasos na visualização de eventos críticos podem comprometer a capacidade de resposta a incidentes. O valor de 500 ms é o limite superior da tolerância para interações fluidas e eficazes.
Automação Predial e Ambiental	Comandos de controle de iluminação e climatização, como "Aumentar temperatura da sala para 23 graus".	1000ms	Ações não críticas para a operação imediata, permitindo uma latência ligeiramente maior, mas ainda dentro de um tempo de resposta considerado aceitável e que não prejudica a experiência do usuário.

Categoria do Comando	Descrição e Exemplos	Latência Máxima de Ponta a Ponta (ms)	Justificativa Operacional
Consulta de Informação e Geração de Relatório	Comandos que exigem busca de dados e síntese, como "Qual o status atual da Linha 9-Esmeralda?".	1500ms (1.5 segundos)	Comandos que envolvem processamento mais complexo e potencial consulta a bases de dados. A latência é maior, mas ainda representa um ganho de eficiência significativo em relação à interação manual.

5.4.3.3 Requisitos de Segurança do Modelo (Guardrails)

É mandatória a implementação de uma camada de segurança robusta, conhecida como *Guardrails*, para o modelo de IA. LLMs, sem restrições adequadas, são vulneráveis a manipulações (ex: injeção de prompt), podem gerar respostas indesejadas ou fora de tópico, e podem inadvertidamente expor informações sensíveis. No contexto do CCM, onde comandos de voz podem interagir com sistemas de infraestrutura crítica, tais riscos são inaceitáveis. Os *guardrails* funcionam como um sistema de segurança programável para garantir que a IA opere estritamente dentro de seus limites operacionais e éticos definidos.

Dada a constatação de que nenhum mecanismo de proteção isolado é infalível, a Contratada deverá implementar uma estratégia de defesa em camadas. As camadas mandatórias são:

- **Input Guardrails:** Aplicados à transcrição do comando de voz do usuário *antes* que a informação chegue ao LLM para processamento.
- **Execution Guardrails:** Aplicados para validar a ação interpretada pelo LLM *antes* que

o comando seja efetivamente enviado ao sistema de destino (ex: controlador do *videowall*).

- **Output Guardrails:** Aplicados à resposta textual gerada pelo LLM *antes* que ela seja sintetizada em voz pelo módulo TTS.

O framework de *guardrails* a ser implementado deverá conter, no mínimo, as funcionalidades descritas na tabela a seguir.

Tabela 5.4.3.3-A: Framework de Guardrails Mandatórios

ID	Camada	Tipo de Guardrail	Descrição e Propósito	Ação Requerida em Caso de Ativação
G-01	Input	Validação de Vocabulário Controlado	Garante que os comandos utilizem apenas termos, entidades e sintaxes pré-aprovadas e pertencentes ao domínio do CCM (nomes de rodovias, linhas de metrô, tipos de incidentes, etc.).	Rejeitar o comando com <i>feedback</i> de "Comando não reconhecido".
G-02	Input	Deteção de Injeção de Prompt	Identifica tentativas de manipulação do modelo para que ele ignore suas instruções originais ou execute ações não autorizadas (ex: "Ignore as instruções anteriores...").	Bloquear a entrada, registrar o evento para auditoria de segurança e não fornecer resposta ao operador.
G-03	Input	Filtro de Tópicos (Topical Guardrail)	Impede que o sistema processe ou responda a comandos ou perguntas que estejam fora do escopo operacional do	Rejeitar o comando com <i>feedback</i> de "Este assistente só pode executar tarefas

ID	Camada	Tipo de Guardrail	Descrição e Propósito	Ação Requerida em Caso de Ativação
			CCM (ex: política, esportes, entretenimento)	relacionadas ao controle do CCM".
G-04	Execution	Validação de Sintaxe de Comando	Verifica se a ação interpretada pelo LLM corresponde a um comando válido e sintaticamente correto para o sistema de destino (ex: o comando <code>exibir_camera</code> possui um ID de câmera válido e existente).	Bloquear a execução do comando, registrar o erro e informar ao operador "Comando inválido para o sistema de destino".
G-05	Execution	Confirmação de Ação Crítica	Para um subconjunto de comandos de alto impacto (a ser definido em conjunto com a ARTESP), o sistema deverá solicitar confirmação verbal explícita do operador antes de proceder com a execução.	Pausar a execução e solicitar confirmação verbal, por exemplo: "Confirmar ação de fechar todas as janelas do videowall?".

ID	Camada	Tipo de Guardrail	Descrição e Propósito	Ação Requerida em Caso de Ativação
G-06	Output	Filtro de Dados Sensíveis (DLP)	Garante que o LLM não revele em suas respostas de áudio qualquer informação classificada como sensível, confidencial ou de identificação pessoal (PII).	Mascarar ou remover a informação sensível da resposta textual antes de enviá-la ao módulo TTS para síntese de voz.

A implementação de *guardrails* de execução, como a validação de sintaxe (G-04) e a confirmação de ações críticas (G-05), redefine fundamentalmente o papel da IA no CCM. O sistema deixa de ser um mero tradutor de voz para texto e se torna um participante ativo no ciclo de segurança operacional. Uma simples interface de voz apenas executa o que entende, transferindo todo o risco de má interpretação para o operador humano. Ao introduzir uma verificação de sanidade em velocidade de máquina (G-04) e um mecanismo de "desafio-resposta" para ações de alto impacto (G-05), o sistema de IA passa a compartilhar a responsabilidade de prevenir erros. Esta abordagem contribui diretamente para o objetivo central do projeto de reduzir a carga cognitiva e mitigar o erro humano, transformando o requisito de *guardrails* de uma simples funcionalidade de segurança em um componente essencial da resiliência operacional do CCM.

Finalmente, é mandatório que toda e qualquer ativação de um *guardrail* seja registrada em um sistema de *log* detalhado, contendo, no mínimo: data e hora, identificação do operador, texto de entrada, *guardrail* específico ativado e a ação tomada. Estes registros devem formar uma trilha de auditoria completa e imutável para futuras análises de segurança e desempenho.

5.4.3.4 Plano de Manutenção e Mitigação de Drift do Modelo

Define-se *Model Drift* (desvio ou degradação do modelo) como a perda de desempenho de um modelo de IA ao longo do tempo, causada por mudanças nas características estatísticas dos dados do mundo real ou na própria relação entre as variáveis que o modelo aprendeu a prever. Para um sistema de missão crítica, permitir que essa degradação ocorra sem controle representa um risco operacional inaceitável. Portanto, a implementação de um plano proativo de monitoramento e mitigação é um requisito mandatório.

- **Monitoramento Contínuo:** A Contratada deverá implementar e entregar um painel de controle (*dashboard*) para o monitoramento contínuo do desempenho do modelo de IA no ambiente *on-premise*. Este painel deverá rastrear métricas-chave de desempenho, comparando-as com uma linha de base (*baseline*) estabelecida durante a fase de comissionamento do sistema.

Tabela 5.4.3.4-A: Métricas de Monitoramento de Desempenho do Modelo de IA

ID da Métrica	Métrica	Descrição	Limiar de Alerta de Drift	Ação Corretiva Imediata
M-01	Taxa de Reconhecimento de Comandos (Command Recognition Rate)	Percentual de comandos de voz que o sistema consegue transcrever e associar a uma intenção válida.	Queda de >5% em relação à linha de base, medida em uma janela móvel de 7 dias.	Notificar a equipe técnica para análise da causa raiz (ex: degradação de microfones, aumento de ruído ambiente, novas gírias operacionais).

ID da Métrica	Métrica	Descrição	Limiar de Alerta de Drift	Ação Corretiva Imediata
M-02	Acurácia de Classificação de Intenção (Intent Classification Accuracy)	Percentual de intenções corretamente identificadas (ex: distinguir "exibir câmera" de "exibir mapa"). Medido através de amostragem e validação manual periódica.	Queda de >7% em relação à linha de base.	Iniciar o processo de reavaliação e potencial retreinamento do modelo NLU/LLM.
M-03	Taxa de Falsos Positivos de Guardrails (Guardrail False Positive Rate)	Percentual de comandos legítimos e dentro do escopo que são incorretament e bloqueados por um ou mais <i>guardrails</i> .	Aumento de >3% em relação à linha de base.	Revisar e ajustar as regras do <i>guardrail</i> corresponden te para reduzir a sensibilidade sem comprometer a segurança.
M-04	Latência Média de Ponta a Ponta	Monitorament o contínuo da latência média por categoria de comando, conforme definido na Tabela 5.4.3.2-A.	Aumento de >15% sobre o SLA máximo definido para a categoria.	Investigar gargalos de desempenho na infraestrutura de hardware (servidores) ou software (otimização do modelo).

- **Plano de Mitigação de Drift:** A Contratada deverá entregar, como parte da documentação final do projeto (Entrega E8), um documento formal intitulado "**Plano de Mitigação de Drift**". Este plano deverá detalhar, no mínimo:
- **Metodologia de Coleta de Dados:** O processo técnico e operacional para coletar, armazenar e anonimizar novos dados de interação (comandos de voz, transcrições e resultados das ações) para uso em futuros ciclos de retreinamento.
- **Frequência de Retreinamento:** A definição de um ciclo de retreinamento regular (ex: trimestral ou semestral) e um gatilho para retreinamento de emergência, acionado quando os limiares de *drift* (definidos na Tabela 5.4.3.4-A) forem ultrapassados.
- **Estratégia de Validação e Implantação:** A descrição do processo de validação de um novo modelo retreinado (modelo desafiante ou *challenger*) em comparação com o modelo atualmente em produção (modelo campeão ou *champion*), a ser realizado em um ambiente de homologação *on-premise*. O plano deve detalhar um procedimento de implantação seguro (ex: *blue-green deployment* ou *canary release*) que permita a atualização do modelo em produção com risco mínimo e sem interrupção do serviço.

O Plano de Mitigação de Drift, a ser entregue pela Contratada como parte da documentação final do projeto (Entrega E8), deverá detalhar a metodologia para a execução de ciclos de retreinamento. Fica estabelecido que o **serviço contínuo de monitoramento** do desempenho do modelo de IA, conforme as métricas da Tabela 5.4.3.4-A, bem como a **execução de, no mínimo, 2 (dois) ciclos completos de retreinamento** do modelo, deverão estar inclusos no preço global do contrato e serão exigíveis durante o período de garantia técnica do objeto, transformando esta obrigação em um serviço gerenciado e não apenas em um entregável documental.

5.5. Fase 5: Consolidação da Documentação e Suporte à Implantação

Esta fase final garante que o projeto não seja apenas "desenhado", mas também "implantável", fornecendo à ARTESP as ferramentas necessárias para a gestão da fase de execução e entrega do CCM pronto.

A documentação para execução deverá ser elaborada, incluindo Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, conforme o escopo original.

Será exigida a elaboração de um Plano de Comissionamento Detalhado, que especifique as fases do comissionamento da infraestrutura e dos sistemas. Este plano deve seguir as melhores práticas de ambientes de missão crítica, como data centers, abrangendo desde a verificação de componentes na fábrica (Nível 1 - Teste de Aceitação de Fábrica) e a inspeção no local (Nível 2), passando pelos testes funcionais de subsistemas (Nível 3) e sistemas integrados (Nível 4), até os testes de carga e resiliência do CCM em plena operação (Nível 5 - Teste Integrado de Sistemas).

Crucialmente, a elaboração de um Plano de Gestão de Mudanças Organizacionais (GMO) será obrigatória. O plano deve gerenciar o impacto da nova tecnologia e dos novos processos nas equipes e na cultura organizacional da ARTESP, incluindo estratégias de comunicação, engajamento dos stakeholders e um programa de capacitação para os operadores e equipe técnica. Isso reconhece que a gestão do fator humano é crítica para o sucesso de projetos de transformação digital no setor público.

A inclusão de planos detalhados de comissionamento e, fundamentalmente, do Plano de Gestão de Mudanças Organizacionais (GMO), demonstra uma compreensão aprofundada de que o sucesso do CCM vai além da mera funcionalidade técnica. O comissionamento rigoroso, típico de ambientes de missão crítica, é essencial para assegurar que todos os sistemas funcionem de forma individual e coletiva sob carga, validando sua resiliência e desempenho. Por outro lado, o GMO reconhece que a nova tecnologia e os processos multimodais alteram fundamentalmente as rotinas de trabalho e a cultura organizacional da ARTESP. Sem treinamento adequado, comunicação eficaz e engajamento das partes interessadas, mesmo o CCM mais avançado tecnologicamente não entregará os benefícios esperados. A gestão do fator humano é, portanto, um componente crítico para a adoção bem-sucedida e a eficácia a

longo prazo do novo centro, especialmente considerando a transição para operações multimodais e a incorporação de inteligência preditiva.

5.6. Delimitação do Escopo e Interface com o Software Multimodal

Para garantir clareza e precisão contratual, fica estabelecido:

1. O escopo deste contrato **NÃO INCLUI** o fornecimento, desenvolvimento ou licenciamento da plataforma de software multimodal, que será objeto de licitação futura e separada.
2. É obrigação mandatória da Contratada projetar todos os sistemas de infraestrutura (servidores, armazenamento, rede, AV-over-IP, automação) com interfaces de programação de aplicações (APIs) abertas e baseadas em padrões de mercado. **Todas as APIs do tipo RESTful deverão ser, obrigatoriamente, documentadas em conformidade com a OpenAPI Specification v3.x, gerando um descritor de interface legível por máquina.** Esta documentação será parte integrante do "Documento de Especificação de Interfaces".
3. O Projeto Básico deverá, obrigatoriamente, incluir um "Documento de Especificação de Interfaces". Este documento servirá como o anexo técnico vinculante para a futura licitação do software, garantindo a compatibilidade e a integração entre a infraestrutura aqui contratada e a camada de aplicação a ser adquirida posteriormente. A criação deste documento é uma ferramenta crítica de mitigação de riscos, formando a ponte técnica e legal entre os dois contratos.

6. REQUISITOS TÉCNICOS VINCULANTES

Esta seção estabelece os requisitos técnicos, funcionais, de serviço e os princípios filosóficos e arquitetônicos inegociáveis que definem o escopo da solução a ser contratada e que deverão nortear todas as decisões de projeto e execução da Contratada, funcionando como a identidade conceitual do novo Centro de Controle Multimodal (CCM).

6.1. Filosofia Operacional: Proatividade e Inteligência Preditiva

O objetivo central é a implementação de uma plataforma robusta, escalável e segura, que servirá como um componente vital na modernização dos processos de negócio da Contratante. O CCM não será um centro de monitoramento reativo. O projeto deve ser concebido para suportar uma operação proativa, com a infraestrutura capaz de permitir análise e previsão. Toda solução tecnológica proposta deverá ser justificada sob o critério de como ela contribui para antecipar, e não apenas reagir a, eventos na rede de transportes, refletindo a evolução vista em centros de controle de referência internacional.

Este requisito representa o cerne da mudança de paradigma operacional do CCM. Ele implica que a infraestrutura e os sistemas devem ser capazes de alavancar análises avançadas e Inteligência Artificial para transcender a simples resposta a incidentes. O objetivo é permitir a gestão antecipatória da rede de transporte multimodal, maximizando a eficiência, a segurança e a capacidade de resposta da ARTESP.

6.2. Arquitetura de Sistemas: Padrões Abertos, Escalabilidade e Infraestrutura On-Premise

Para garantir a longevidade, a manutenibilidade e a agilidade da solução, a arquitetura subjacente deverá ser, obrigatoriamente, baseada em padrões abertos e, preferencialmente, em microsserviços, com todas as interfaces de sistema documentadas. Esta não é apenas uma

escolha técnica, mas uma diretriz estratégica fundamental. A adoção de microsserviços visa assegurar que os diferentes componentes da solução possam ser desenvolvidos, implantados e escalados de forma independente, promovendo a resiliência do sistema e facilitando futuras evoluções e integrações. Esta abordagem arquitetônica mitiga os riscos associados a sistemas monolíticos e o aprisionamento tecnológico (*vendor lock-in*).

Um requisito mandatório e inegociável é a soberania e a residência dos dados. Toda a infraestrutura de TI, incluindo ambientes de produção, homologação e desenvolvimento, bem como quaisquer repositórios de backup, deverá ser integralmente *on-premise*, localizada fisicamente em território brasileiro. Esta infraestrutura deve ser provida por um data center que possua, no mínimo, a certificação Tier III ou superior, garantindo altos padrões de disponibilidade e redundância. A combinação da exigência de uma arquitetura moderna com a estrita residência de dados demonstra uma estratégia madura de TI, focada em obter o máximo de agilidade tecnológica enquanto se conforma plenamente com a legislação nacional, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e minimiza riscos geopolíticos e de latência.

6.3. Infraestrutura para Integração e Visão Operacional Comum (COP)

A solução deve ser concebida não como uma aplicação isolada, mas como um componente integral e colaborativo do ecossistema de sistemas da Contratante. O requisito vinculante é a concepção de uma infraestrutura para integração de informações operacionais multimodais. Esta infraestrutura deve possuir capacidade nativa de integrar fontes de informações heterogêneas em tempo real, correlacionar eventos entre diferentes modais e apresentar a informação de forma contextualizada e georreferenciada na Visão Operacional Comum (COP).

A Visão Operacional Comum (COP) é o produto funcional central do CCM. Para ser eficaz, ela demanda robustas capacidades de fusão de dados em tempo real. A infraestrutura deve ser capaz de processar e correlacionar esses dados para fornecer uma consciência situacional abrangente e contextualizada, essencial para a tomada de decisões holística e coordenada em toda a rede de transportes.

6.3.1. Módulo de Gestão de Identidade e Acesso

A segurança do acesso à informação é primordial. A solução deverá possuir um sistema de controle de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control - RBAC) altamente configurável. Os administradores do sistema devem ter a capacidade de criar, modificar e atribuir perfis de usuário com permissões granulares, garantindo o princípio do menor privilégio. Para garantir a gestão centralizada de identidades, a autenticação na plataforma deverá ser realizada exclusivamente através de integração com o serviço de diretório corporativo existente.

6.3.2. Módulo de Interoperabilidade e Integração de Sistemas

É obrigatória a integração com os sistemas atualmente em uso pela Contratante. Esta integração deverá ser implementada por meio de APIs baseadas no padrão REST, que devem ser seguras, bem documentadas e de alto desempenho. A Contratada deverá garantir que a comunicação seja robusta e, quando aplicável, bidirecional.

6.4. Segurança da Informação e Cibernética (Cybersecurity by Design)

A segurança da informação deve ser um pilar fundamental no design, desenvolvimento e operação da solução, seguindo uma abordagem de "segurança por design" (*security-by-design*). A aderência aos controles e diretrizes da família de normas ISO/IEC 27001 é um requisito de projeto. A segurança deve ser considerada em cada componente da arquitetura, desde a segurança física do ambiente, passando pela segurança da infraestrutura de rede, até a segurança das aplicações e dos dados.

O requisito legal central é a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). A Contratada deve garantir e demonstrar que a solução e todos os processos de tratamento de dados associados estão em plena conformidade. Para cumprir esta diretriz, todos os dados em repouso (*data at rest*), incluindo bancos de dados e backups, deverão ser criptografados utilizando o algoritmo AES-256 ou superior. Adicionalmente, a Contratada deverá realizar varreduras de vulnerabilidades abrangentes na aplicação e na infraestrutura com frequência mínima trimestral, entregando os relatórios completos à Contratante, acompanhados de um plano de ação detalhado para a remediação das vulnerabilidades identificadas.

6.5. Ergonomia e Fator Humano

Reafirma-se a conformidade integral com a norma ABNT NBR ISO 11064 como um requisito fundamental. O design do ambiente físico e das interfaces de software deve ser centrado no operador para minimizar a fadiga cognitiva e reduzir a probabilidade de erro humano em um regime de operação 24/7. Todas as interfaces voltadas para o usuário final, sem exceção, deverão ser desenvolvidas em estrita conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1, no nível de conformidade AA, garantindo que a solução seja acessível e utilizável por todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências.

6.6. Sistema de Distribuição de Mídia (Videowall)

A arquitetura de distribuição de mídia para o videowall e demais displays deverá, obrigatoriamente, ser baseada no paradigma de AV-over-IP (Audiovisual sobre Protocolo de Internet), utilizando o padrão internacional SDVoE (Software Defined Video over Ethernet). Esta abordagem é um requisito inegociável para garantir latência zero (inferior a 100 microssegundos), qualidade de imagem sem perdas (4K60 4:4:4), flexibilidade e escalabilidade futura. Os módulos de display deverão ser do tipo "zero bezel" ou com bordas ultrafinas. A arquitetura deverá contemplar, no mínimo:

- **Infraestrutura Física:** Rede de dados dedicada (Network Fabric) com switches Ethernet de 10 Gbps, configurados com redundância e suporte a IGMP Snooping. Cabeamento Categoria 6A (CAT6a) e fibra óptica OM4.
- **Endpoints (Codificadores e Decodificadores):** Transmissores (Encoder) e receptores (Decoder) SDVoE para cada fonte e tela, suportando 4K@60Hz 4:4:4, HDCP 2.2 e passagem de sinais de controle (USB para KVM, RS-232).
- **Processamento Distribuído:** Receptores SDVoE com capacidade de processamento embarcada para funções de videowall e multiviewer, eliminando a necessidade de um processador monolítico centralizado.
- **Controle e Gerenciamento:** Controlador SDVoE (software em servidor redundante) com API padronizada e interface de usuário gráfica, intuitiva e com funcionalidade "arrastar e soltar" (*drag-and-drop*).

6.6.1. Características Físicas e Construtivas

- **Tecnologia do Pannel:** LED Direct-View com pixel pitch igual ou inferior a 1.5 mm, garantindo uma superfície de imagem completamente **sem emendas** (*seamless*).
- **Estrutura de Montagem:** Estrutura customizada, autoportante ou fixada, projetada para suportar o peso total dos painéis, permitir alinhamento micrométrico e acesso para manutenção (preferencialmente frontal).
- **Operação 24/7:** Todos os componentes devem ser de classe industrial, garantidos pelo fabricante para operação contínua e ininterrupta.

6.6.2. Desempenho Visual

- **Resolução Total:** No mínimo, o quádruplo da resolução Full HD (aproximadamente 7680x1080 pixels ou superior).
- **Brilho e Contraste:** Brilho nominal mínimo de 500 cd/m² (nits), com ampla capacidade de ajuste. Taxa de contraste estático de, no mínimo, 3000:1.
- **Uniformidade e Calibração:** Garantia de altíssimo grau de uniformidade de brilho e cor, com processo de calibração em campo e ferramentas de software para recalibração periódica.

6.6.3. Capacidades de Processamento e Exibição (via Decoders SDVoE)

- **Layouts Ilimitados e Presets:** Criação, salvamento e chamada instantânea de um número ilimitado de layouts de exibição, sem interrupção visual.
- **Manipulação Livre de Janelas:** Posicionamento e redimensionamento livre de janelas, sem restrições de grade, permitindo sobreposição de múltiplas camadas.
- **Multiviewer Integrado:** Capacidade de criar, dinamicamente, janelas de multiviewer em formato de mosaico.
- **Fundos Dinâmicos e Estáticos:** Configuração de imagens estáticas ou vídeos em loop como plano de fundo.

6.6.4. Integração de Fontes Diversas

- **Videoconferência como Fonte:** Integração com sistemas de videoconferência (H.323/SIP ou plataformas como Microsoft Teams, Zoom), tratando cada chamada como uma fonte de sinal padrão.
- **Espelhamento sem Fio (BYOD):** Inclusão de um gateway de apresentação sem fio que suporte nativamente Miracast, AirPlay e Google Cast.
- **Fontes de Vídeo IP Nativas:** Capacidade de decodificar e exibir diretamente fluxos de vídeo IP de câmeras de segurança (CFTV) sem a necessidade de decodificadores físicos

externos para cada câmera.

6.7. Automação por Voz e Inteligência Artificial On-Premise

Este item consolida os requisitos técnicos vinculantes para o sistema de automação por voz, resumindo as especificações detalhadas na Seção 5.4.3. O cumprimento integral de todos os requisitos listados abaixo é condição indispensável para a aceitação da solução. Uma proposta técnica que não demonstre a capacidade de atender a qualquer um destes requisitos será desclassificada.

6.7.1 Arquitetura e Soberania dos Dados

É mandatório que toda a arquitetura de processamento de voz e Inteligência Artificial, incluindo, mas não se limitando aos componentes de Conversão de Voz para Texto (STT), Compreensão de Linguagem Natural (NLU/LLM) e Conversão de Texto para Voz (TTS), seja implementada integralmente em infraestrutura *on-premise*, localizada fisicamente na sede da ARTESP. Nenhuma porção do processamento de voz, transcrições ou dados derivados poderá ser enviada, processada ou armazenada em serviços de nuvem pública ou em qualquer ambiente externo à infraestrutura da Contratante, em estrita conformidade com o detalhado no item 5.4.3.1.

6.7.2 Desempenho e Latência

O sistema deverá atender, em todas as condições operacionais, aos limites máximos de latência de ponta a ponta especificados na **Tabela 5.4.3.2-A** deste Termo de Referência. A comprovação do atendimento a estes Acordos de Nível de Serviço (SLAs) será um critério obrigatório e eliminatório durante os Testes de Aceitação do Sistema (TAS).

6.7.3 Segurança do Modelo (Guardrails)

A solução deverá, obrigatoriamente, implementar o framework de segurança em camadas e todos os *guardrails* especificados na **Tabela 5.4.3.3-A**. A capacidade de registrar e fornecer uma trilha de auditoria completa para todas as ativações de *guardrails* é um requisito inegociável e será verificada durante o comissionamento do sistema.

6.7.4 Manutenção e Confiabilidade (Mitigação de Drift)

É obrigação da Contratada a implementação de um sistema de monitoramento contínuo de desempenho do modelo de IA, conforme as métricas, limiares e ações definidos na **Tabela 5.4.3.4-A**. Adicionalmente, a entrega de um "**Plano de Mitigação de Drift**" completo e exequível, conforme detalhado no item 5.4.3.4, é um requisito contratual vinculante para garantir a eficácia, a segurança e a longevidade da solução de IA.

6.8. Sistema Integrado de Áudio e Acústica para Comunicação Crítica

O sistema de áudio e acústica é um pilar estratégico para a eficácia operacional, garantindo comunicação inteligível e de baixa latência. A arquitetura deste sistema deverá ser concebida de forma totalmente integrada, flexível e com robustez de missão crítica.

6.8.1. Requisitos Acústicos Mandatórios do Ambiente

O tratamento acústico da sala de controle é um pré-requisito técnico para a funcionalidade do sistema e um componente central da ergonomia, em conformidade com a ABNT NBR ISO 11064.

Tabela 6.8.1: Critérios Acústicos Mandatórios do CCM

Critério Acústico	Valor Mandatório	Justificativa Operacional	Norma de Referência
Nível de Ruído de Fundo	≤40 dB(A)	Minimiza a fadiga cognitiva e garante a inteligibilidade da fala.	ABNT NBR ISO 11064
Tempo de Reverberação (RT60)	≤0.5 segundos (500-2000 Hz)	Garante a clareza da voz e o desempenho ótimo do Cancelamento de Eco Acústico (AEC).	ISO 3382
Tratamento Acústico	Aplicação de materiais absorventes em paredes/teto/piso	Pré-requisito para atingir os critérios de ruído e RT60.	ABNT NBR ISO 11064

6.8.2. Arquitetura de Captação de Áudio (Microfones)

É mandatório o uso de microfones profissionais de teto do tipo *beamforming* (com formação de feixe) ou *microfones array* integrados ao teto. Esta tecnologia elimina a necessidade de microfones de mesa ou de lapela, proporcionando um ambiente de trabalho *hands-free*. Os microfones deverão possuir, nativamente, processamento de sinal digital (DSP) para Controle de Ganho Automático (AGC) e Redução de Ruído (NS).

6.8.3. Arquitetura de Reprodução de Áudio (Alto-falantes)

O sistema de sonorização deverá garantir uma distribuição de áudio uniforme. Para este fim, a implementação da tecnologia *Voice Lift* é mandatória, realizando um reforço sonoro sutil da voz dos locutores locais para reduzir a fadiga auditiva e a tensão vocal.

6.8.4. Processamento de Sinal de Áudio (DSP On-Premise)

O "cérebro" do sistema de áudio será, obrigatoriamente, uma unidade de processamento de sinal digital (DSP) dedicada, de nível profissional e baseada em hardware, vedando-se soluções baseadas em software em PCs convencionais ou em nuvem. O projeto deverá aderir estritamente ao Princípio de AEC *Single-Point*, determinando que o DSP de hardware dedicado será o único componente a executar a função de Cancelamento de Eco Acústico (AEC).

Tabela 6.8.4: Funções Mandatórias do DSP de Áudio

Função do DSP	Descrição Técnica	Justificativa Técnica
AEC (Acoustic Echo Cancellation)	Elimina a "recaptação" do áudio do alto-falante pelos microfones, evitando o eco para os participantes remotos.	Fator mais crítico para a qualidade e inteligibilidade da chamada para participantes remotos.
NS (Noise Suppression)	Identifica e suprime ruído de fundo persistente (ex: HVAC, ventiladores de servidores).	Melhora a clareza da voz captada, garantindo que o áudio transmitido seja focado no locutor.
AGC (Automatic Gain Control)	Ajusta o volume do microfone dinamicamente para manter o nível de voz consistente.	Garante que todos os locutores sejam ouvidos de forma clara e consistente.
Automixing	Ativa o microfone apenas do locutor ativo e atenua ou desliga os demais.	Reduz a captação de ruído e reverberação do ambiente.

6.8.5. Rede e Conectividade (Áudio sobre IP - AoIP)

A interconexão de todos os componentes de áudio deverá ser realizada, obrigatoriamente, através de um protocolo profissional de Áudio sobre IP (AoIP), utilizando os padrões de mercado Dante ou AVB. O sistema AoIP deverá operar em uma rede de dados dedicada ou em uma VLAN com switches que suportem *Quality of Service* (QoS).

6.8.6. Integração com Automação e Controle por Voz

É mandatória a integração nativa e bidirecional do sistema de áudio com a arquitetura de automação e controle do CCM, incluindo o sistema de controle por voz *on-premise* e IA. Deverá ser possível, através de comandos de voz, executar funções como silenciar/ativar microfones (*mute/unmute*), ajustar volumes e iniciar chamadas.

6.8.7. Conformidade Normativa e de Segurança

Todos os equipamentos eletrônicos fornecidos deverão possuir certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e estar em conformidade com as normas de segurança elétrica, como a ABNT NBR IEC 60065 ou a mais recente IEC 62368-1.

6.9. Requisitos Não-Funcionais e Padrões de Qualidade

6.9.1. Desempenho e Escalabilidade

A arquitetura da solução e a infraestrutura provisionada devem ser capazes de suportar um volume mínimo de 1.000 usuários concorrentes sem qualquer degradação perceptível no desempenho. A Contratada deverá demonstrar, por meio de testes de carga e estresse, a capacidade da solução de atender a este requisito.

6.9.2. Disponibilidade e Confiabilidade

A solução é classificada como um sistema de missão crítica. Como tal, exige-se um nível de disponibilidade mensal mínimo de 99.9%. Este percentual será calculado mensalmente, excluindo-se apenas as janelas de manutenção preventiva previamente agendadas.

6.10. Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e Suporte Técnico

A Contratada deverá fornecer serviços de suporte técnico e aderir a Acordos de Nível de Serviço (SLAs) rigorosos. Para consultas gerais, o suporte técnico estará disponível em horário comercial (09:00 às 18:00, BRT). Para a gestão de incidentes que impactam a operação, um

regime de plantão 24x7x365 é obrigatório. Para qualquer incidente classificado como "Crítico", a Contratada deverá prover uma resposta inicial em, no máximo, 1 (uma) hora.

Tabela 6.10.1: Indicadores de Serviço

Indicador de Serviço	Meta Mínima	Janela de Medição	Fator de Penalidade / Bonificação
Disponibilidade Mensal do Sistema	99.9%	24x7x365	Referenciar Cláusula de Penalidades
Tempo de Resposta à Incidência Crítica	< 1 hora	24x7x365	Referenciar Cláusula de Penalidades
Tempo de Resposta à Incidência Alta	< 4 horas úteis	Horário Comercial	Referenciar Cláusula de Penalidades
Tempo de Resposta à Incidência Média/Baixa	< 8 horas úteis	Horário Comercial	Referenciar Cláusula de Penalidades

7. OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PREDIAIS COMPLEMENTARES

Esta seção estabelece os requisitos técnicos mandatórios e os padrões de qualidade inegociáveis para a execução de todas as obras civis e instalações prediais complementares necessárias à implantação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP. A concepção e a execução destas obras são pilares fundamentais para a materialização de uma infraestrutura física resiliente, segura e ergonomicamente otimizada, capaz de suportar, sem restrições, os sistemas tecnológicos de missão crítica e as operações contínuas (24/7) detalhadas neste Termo de Referência.

A execução dos serviços em um edifício existente e em plena operação impõe à Contratada um nível superior de diligência, planejamento e controle. A compatibilização e a **integração funcional das novas instalações com a estrutura e os sistemas prediais já existentes e em plena operação** não são um desafio acessório, mas uma premissa central do objeto contratual. A premissa do projeto é a de uma intervenção de baixo impacto, **aproveitando a característica de "planta livre" do pavimento, que não possui divisórias de alvenaria e permite uma configuração flexível. Para tanto, a compartimentação dos espaços será realizada predominantemente com divisórias de gesso acartonado (drywall), que também serão utilizadas para a execução de detalhes arquitetônicos, enquanto a passagem de toda a infraestrutura de cabeamento será acomodada sob um sistema de piso elevado.** Esta abordagem minimiza a necessidade de grandes modificações estruturais. A Contratada deverá demonstrar, em todas as fases do projeto e da execução, a capacidade de realizar intervenções de alta complexidade com o mínimo impacto sobre as atividades da Contratante, garantindo a integridade estrutural do edifício e a segurança de todos os envolvidos.

7.1. Princípios Gerais e Responsabilidade Técnica Integral da Contratada

Em estrita conformidade com o regime de contratação integrada e de empreitada por preço global, a Contratada assume a responsabilidade técnica, legal e financeira integral e irrestrita por todos os estudos, levantamentos, projetos, obras e serviços descritos nesta seção. Esta responsabilidade abrange a concepção de soluções de engenharia que sejam não apenas tecnicamente exequíveis, mas também plenamente compatíveis com as limitações e características do edifício existente.

A alocação integral desta responsabilidade à Contratada é um mecanismo jurídico que visa a proteger a Administração de riscos inerentes a projetos de reforma em edificações antigas. A premissa fundamental é que a Contratada, como especialista, detém as melhores condições para identificar, analisar, precificar e mitigar os riscos associados a condições *in loco* não documentadas. A tentativa de transferir, em fase de execução, a responsabilidade por condições que poderiam ser razoavelmente identificadas por meio de uma investigação diligente será considerada uma violação da alocação de riscos pactuada, conforme detalhado na Matriz de Riscos.

Para materializar este princípio, ficam estabelecidas as seguintes obrigações mandatórias:

7.1.1. Due Diligence Técnica Mandatória

Antes da elaboração do Projeto Básico, a Contratada deverá executar, às suas expensas e sob sua total responsabilidade, uma *due diligence* técnica exaustiva do local da implantação. Este processo de investigação não é opcional, mas uma condição precedente para o desenvolvimento de um projeto seguro e compatível. A *due diligence* deverá abranger, no mínimo:

- **Levantamento Cadastral e Estrutural:** Verificação e atualização das plantas

existentes, com medições *in loco*. Caso necessário, deverá ser realizado ensaios não destrutivos (END) para determinar a resistência do concreto, a posição e o diâmetro das armaduras da laje e vigas, e a capacidade de carga real da estrutura.

- **Mapeamento de Utilidades Existentes:** Identificação e mapeamento preciso de todas as instalações elétricas, hidráulicas, de dados, de climatização e de combate a incêndio que interferem com a área do futuro CCM, incluindo suas origens e destinos.
- **Análise de Interfaces Prediais:** Avaliação das condições de conexão com os sistemas centrais do edifício (quadros elétricos gerais, prumadas hidráulicas, sistema de combate a incêndio), a fim de planejar as integrações necessárias.

7.1.2. Responsabilidade Técnica (ART/RRT)

A Contratada deverá emitir e apresentar à fiscalização da ARTESP a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para cada disciplina de projeto e de execução, incluindo, mas não se limitando a:

- Projeto e Execução de Estruturas (incluindo laudos e projetos de reforço);
- Projeto e Execução de Arquitetura de Interiores;
- Projeto e Execução de Instalações Elétricas e Sistemas de Aterramento;
- Projeto e Execução de Instalações Hidrossanitárias;
- Projeto e Execução do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio (SPCI);
- Projeto e Execução do Sistema de Climatização e Ventilação Mecânica (HVAC);
- Projeto e Execução de Cabeamento Estruturado.

7.1.3. Manutenibilidade Concorrente e Separação Física de Caminhos

Em alinhamento com o requisito de resiliência equivalente ao padrão TIA-942 Tier III, fica estabelecido como princípio de projeto inegociável que a filosofia de caminhos de distribuição redundantes e fisicamente separados (comumente designados como "A" e "B") deverá ser

rigorosamente aplicada a **toda** a infraestrutura de suporte à missão crítica.

Esta exigência não se limita à infraestrutura elétrica e de dados, mas abrange, obrigatoriamente, todos os sistemas eletromecânicos, incluindo, mas não se limitando a: tubulações de água gelada do sistema de climatização de precisão (HVAC), dutos de exaustão de geradores e quaisquer outras utilidades cuja falha em um único caminho possa comprometer a operação de componentes redundantes. A Contratada deverá demonstrar no Projeto Básico e executar na obra esta separação física completa, garantindo a verdadeira manutenibilidade concorrente do CCM.

7.2. Serviços Preliminares, Demolições Controladas e Gerenciamento de Resíduos

A fase inicial da obra deverá ser executada com rigoroso planejamento para garantir a segurança, a limpeza e a minimização de transtornos às operações da ARTESP.

7.2.1. Proteção e Isolamento da Área de Obra

A área destinada ao CCM deverá ser completamente isolada das demais áreas do edifício por meio de tapumes e/ou vedações provisórias. Estas vedações deverão possuir tratamento acústico para atenuar a propagação de ruído e serem construídas de forma a criar uma barreira eficaz contra a dispersão de poeira e detritos. O acesso à área de obra será restrito e controlado pela Contratada.

7.2.2. Demolições e Desmontagens Controladas

Todo o processo de demolição de alvenarias, revestimentos, forros, pisos e instalações obsoletas deverá ser executado por métodos de baixo impacto. Fica expressamente vedado o uso de marteletes de alto impacto ou equipamentos que possam gerar vibrações excessivas e comprometer a integridade estrutural de elementos adjacentes ou causar desconforto nas áreas operacionais vizinhas. A Contratada deverá priorizar o uso de ferramentas de corte e desmontagem manual ou de baixo impacto.

7.2.3. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

É obrigatória a elaboração, apresentação para aprovação da fiscalização e implementação de

um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), em total conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002 e a legislação municipal vigente. O plano deverá detalhar os procedimentos para a triagem, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada de cada classe de resíduo gerado. A Contratada deverá manter no canteiro de obras toda a documentação comprobatória da destinação correta dos resíduos (ex: Controle de Transporte de Resíduos - CTR), que poderá ser solicitada pela fiscalização a qualquer momento.

7.3. Requisitos Estruturais e de Verificação de Cargas

A segurança estrutural do edifício é um requisito inegociável. A instalação de equipamentos de alta densidade, como o videowall de LED, gabinetes de UPS com bancos de baterias e unidades de climatização de precisão, poderá introduzir cargas concentradas e distribuídas significativamente superiores às previstas no projeto original de um edifício de escritórios convencional. A responsabilidade por garantir que a estrutura existente suporte com segurança estas novas cargas é exclusiva da Contratada.

7.3.1. Laudo Técnico de Capacidade de Carga Estrutural

Como produto da *due diligence* técnica, a Contratada deverá apresentar um Laudo Técnico Estrutural conclusivo, assinado por engenheiro calculista devidamente habilitado. Este laudo deverá:

- Apresentar os resultados dos ensaios não destrutivos e das inspeções realizadas, caso estes venham a ser realizados.
- Determinar, com base em cálculos normatizados (ABNT NBR 6118 e NBR 6120), a capacidade de carga remanescente da laje de piso da área do CCM.
- Comparar a capacidade existente com um mapa detalhado das novas cargas a serem aplicadas, incluindo o peso próprio dos equipamentos (videowall, racks, UPS, HVAC),

do piso elevado, das novas paredes, e as sobrecargas de utilização previstas.

7.3.2. Projeto e Execução de Reforço Estrutural

Caso o Laudo Técnico aponte que a capacidade de carga da estrutura existente é insuficiente para suportar as novas solicitações com os coeficientes de segurança normativos, a Contratada será integralmente responsável por:

- **Elaborar o Projeto Executivo de Reforço Estrutural:** O projeto deverá detalhar a solução técnica a ser adotada (ex: reforço com fibra de carbono, adição de vigas metálicas, aumento da espessura da laje, etc.), incluindo memória de cálculo, desenhos e especificações de materiais.
- **Executar o Reforço Estrutural:** A execução deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado, com controle de qualidade dos materiais e procedimentos.

A necessidade de um projeto de reforço não caracterizará, em hipótese alguma, um serviço extra ou um desequilíbrio contratual. A verificação e a eventual necessidade de adequação estrutural são consideradas partes integrantes e previsíveis do escopo de uma contratação integrada para a reforma de um ambiente de missão crítica em um edifício existente, sendo um risco inteiramente alocado à Contratada.

7.4. Arquitetura, Acabamentos e Compartimentação de Missão Crítica

O projeto arquitetônico e a especificação dos materiais de acabamento são determinantes para a funcionalidade, durabilidade, segurança e, fundamentalmente, para a ergonomia do CCM, devendo atender rigorosamente aos preceitos da norma ABNT NBR ISO 11064. O ambiente deverá ser projetado como um compartimento autônomo, com elevado desempenho acústico e de resistência ao fogo.

7.4.1. Vedações e Compartimentação Acústica e Corta-Fogo

Na hipótese de construção de novas paredes que delimitam o CCM e suas salas de apoio, estas deverão ser executadas em sistema de drywall, projetadas para atender a múltiplos requisitos de desempenho. A especificação mínima é de um sistema com chapas duplas de gesso acartonado em cada face, montantes de aço galvanizado, e preenchimento interno total com lã de rocha ou de vidro de alta densidade (mínimo 64 kg/m³). O conjunto final deverá garantir um isolamento acústico e uma resistência ao fogo conforme a tabela de especificações abaixo.

7.4.2. Infraestrutura de Piso e Forro Técnico

- **Piso Elevado Técnico:** Na hipótese de inexistência de piso elevado no ambiente existente, deverá ser instalado um sistema de piso elevado em toda a área de operação e salas técnicas. As placas deverão ser de aço preenchidas com concreto celular, com revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão (HPL) com propriedades antiestáticas. A estrutura de suporte (pedestais e longarinas) deverá ser de aço com tratamento anticorrosivo. A altura livre mínima sob o piso deverá ser suficiente para permitir a passagem de infraestrutura e o insuflamento de ar

condicionado.

- **Forro Acústico Modular:** O teto deverá ser tratado com um sistema de forro suspenso modular em fibra mineral, com perfil "T" clicado. As placas deverão apresentar elevado desempenho acústico, conforme especificado na tabela, e permitir fácil acesso ao entreforro (plenum) para manutenção das instalações.

7.4.3. Portas e Acabamentos

- **Portas de Acesso:** As portas de acesso à sala de controle principal e às salas técnicas deverão ser do tipo acústico, para garantir a estanqueidade sonora.
- **Materiais de Baixa Emissão (Low-VOC):** É mandatório que todos os materiais de acabamento a serem utilizados no interior do CCM – incluindo tintas, adesivos, selantes, carpetes e revestimentos de parede – possuam certificação de baixa ou nula emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Esta exigência visa garantir a máxima qualidade do ar interior (IAQ), protegendo a saúde e o desempenho cognitivo dos operadores. As superfícies de paredes e mobiliário deverão ter acabamento fosco para evitar reflexos e ofuscamento.

A tabela a seguir consolida as especificações técnicas mínimas mandatórias para os materiais de arquitetura e acabamentos, transformando os requisitos de desempenho em critérios objetivos e verificáveis para a fiscalização.

Tabela 7.4.1: Matriz de Especificações Mínimas de Materiais e Acabamentos

Componente	Parâmetro Técnico	Especificação Mínima Mandatória	Norma de Referência
Vedações Internas (Drywall)	Isolamento Acústico (STC)	STC 55	ASTM E90
	Resistência ao Fogo (TRRF)	60 minutos	ABNT NBR 10636
Piso Elevado	Carga Concentrada	450 kgf	ABNT NBR 11802
	Resistividade Elétrica	106 a 109 Ohms	ANSI/ESD S7.1
Forro Suspenso	Absorção Sonora (NRC)	≥0.70	ASTM C423
	Atenuação Sonora (CAC)	≥35	ASTM E1414
Portas de Acesso	Isolamento Acústico (STC)	STC 40	ASTM E90
Tintas e Adesivos	Emissão de VOCs	Conforme Certificação Green Seal GS-11 ou similar	-

7.5. Infraestrutura Civil para Instalações Elétricas e de Telecomunicações

A infraestrutura civil deve ser projetada para suportar a complexa malha de distribuição de energia e dados, garantindo organização, segurança, escalabilidade e, crucialmente, a separação física exigida pelos princípios de redundância. A concepção da infraestrutura elétrica deverá prever, desde a fase de projeto, a interface e a conexão segura com os quadros de distribuição gerais do edifício, garantindo a compatibilidade de cargas e proteções com o sistema elétrico existente e operante. A manutenibilidade concorrente só é alcançável se as rotas de infraestrutura redundantes (A e B) forem fisicamente independentes.

- **Sistema de Eletrocalhas e Leitos:** Deverá ser projetado e instalado um sistema de encaminhamento aéreo (fixado em laje ou suportes) composto por eletrocalhas ou leitos para cabos. É mandatório o uso de rotas fisicamente distintas e separadas para as seguintes categorias de cabos:
- **Energia Normal:** Circuitos alimentados diretamente pela concessionária.
- **Energia Estabilizada (UPS):** Circuitos críticos alimentados pelo sistema de nobreaks.
- **Cabeamento Estruturado:** Cabos de dados, voz e AV-over-IP.
- A distância mínima de separação entre os leitos de energia e de dados deverá seguir as recomendações da ABNT NBR 14565 e TIA-569.
- **Eletrodutos e Caixas de Passagem:** Toda a fiação embutida em paredes ou contrapiso deverá ser protegida por eletrodutos. Deverão ser previstas caixas de passagem em pontos estratégicos para facilitar a instalação e manutenção dos cabos.
- **Vedação Corta-Fogo (Firestopping):** Todas as passagens de cabos e tubulações através de lajes ou paredes com classificação de resistência ao fogo deverão ser seladas com sistemas de vedação corta-fogo (*firestop*) certificados. Este selo deve restaurar a classificação de resistência ao fogo original do elemento construtivo, garantindo a eficácia da compartimentação em caso de incêndio.

7.6. Infraestrutura Civil para Instalações Hidráulicas e de Climatização (HVAC)

A infraestrutura civil para o sistema de climatização de precisão deve ser robusta e incluir múltiplas camadas de proteção contra vazamentos, que representam um dos maiores riscos físicos para um ambiente tecnológico. O projeto deve garantir a plena integração com os pontos de alimentação e drenagem da infraestrutura hidráulica existente do edifício.

- **Bases de Inércia e Suportes:** As unidades condensadoras (externas) e evaporadoras (internas, CRACs/CRAHs) deverão ser instaladas sobre bases de concreto ou suportes metálicos com amortecedores de vibração, para evitar a transmissão de ruído e vibração para a estrutura do edifício.
- **Rede de Drenagem de Condensados:** Deverá ser projetada e executada uma rede de drenagem exclusiva para a água de condensação das unidades internas. A rede deverá ser construída com tubulação de PVC ou material superior, com inclinação adequada para escoamento por gravidade, sifões em cada ponto de coleta para evitar o retorno de odores, e pontos de inspeção e limpeza.
- **Sistema de Detecção Precoce de Vazamentos:** É mandatória a instalação de um sistema de detecção de líquidos sob o piso elevado. O sistema deverá ser composto por cabos sensores instalados no perímetro da sala e ao redor das unidades de climatização. Em caso de detecção de umidade, o sistema deverá emitir um alarme sonoro e visual local, além de enviar um sinal para o sistema de automação predial (BMS) e para a central de alarmes do CCM.

7.7. Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio (SPCI)

A Contratada é responsável por projetar, executar e aprovar junto ao Corpo de Bombeiros

todas as adequações necessárias no Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio (SPCI) do edifício, garantindo a total conformidade da nova área do CCM e a obtenção ou renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

- **Compatibilização com o Projeto de Segurança:** O projeto de SPCI para o CCM deverá ser desenvolvido em consonância com as normas ABNT NBR 17240 (detecção e alarme), NBR 9077 (saídas de emergência), NBR 10898 (iluminação de emergência) e NBR 13714 (hidrantes). Adicionalmente, o projeto deverá prever a total integração dos novos dispositivos de detecção e alarme do CCM com a central de alarme de incêndio já existente e operante no edifício, garantindo uma resposta unificada em caso de sinistro.
- **Infraestrutura para Detecção e Supressão:** A Contratada deverá executar toda a infraestrutura civil necessária para a instalação dos componentes do SPCI, como a fixação de detectores de fumaça (no teto e sob o piso elevado), acionadores manuais, avisadores sonoros/visuais, e a infraestrutura para um eventual sistema de supressão por gás inerte (suportes para cilindros, rotas de tubulação, etc.), caso este seja especificado no projeto executivo. A compartimentação corta-fogo, com paredes e portas resistentes ao fogo, é um componente essencial e obrigatório do SPCI.

7.8. Documentação Técnica Final e “As-Built”

A entrega de uma documentação final completa, precisa e organizada é um requisito contratual indispensável para o recebimento definitivo da obra. Esta documentação é vital para a operação, manutenção e futuras ampliações do CCM.

- **Desenhos "As-Built":** Ao final da obra, a Contratada deverá entregar um conjunto completo de desenhos "como construído" (*as-built*) em formato digital (DWG e PDF). Estes desenhos deverão representar fielmente a obra executada, incluindo a localização exata de todos os elementos arquitetônicos e, fundamentalmente, o traçado de todas as instalações embutidas ou ocultas (eletrodutos, tubulações, leitos de cabos no entreferro e sob o piso elevado).

- **Modelo BIM (Building Information Modeling):** É mandatório que a documentação "as-built" seja entregue em formato de Modelo da Informação da Construção (BIM). O modelo deverá ser federado, contendo as disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de climatização, e enriquecido com informações sobre os materiais e equipamentos instalados (fabricante, modelo, data de instalação, manuais técnicos). O BIM servirá como um "gêmeo digital" da infraestrutura física, otimizando a gestão do ciclo de vida da instalação.
- **Manuais Técnicos e Memoriais Descritivos:** A Contratada deverá consolidar e entregar todos os manuais de operação e manutenção dos equipamentos e sistemas instalados, bem como os memoriais descritivos finais de cada disciplina de projeto, detalhando as soluções adotadas e os materiais empregados.

8. REQUISITOS DE ERGONOMIA E AMBIENTAÇÃO DO CCO (CONFORME ISO 11064)

A eficácia de um Centro de Controle Multimodal (CCM) de missão crítica, operando em regime 24/7, transcende a mera implementação de tecnologia avançada. O seu sucesso é intrinsecamente dependente de um ambiente projetado para maximizar o desempenho, o bem-estar e a resiliência do seu componente mais vital: o operador humano. A transição do reativo Centro de Controle de Informações (CCI) para um CCM proativo e preditivo, conforme delineado neste Termo de Referência, exige que o fator humano seja o pilar central de todo o processo de design. Esta seção detalha os requisitos mandatórios para a ergonomia, os fatores humanos e a ambientação do CCM, fundamentados na série de normas ABNT NBR ISO 11064 e em práticas internacionais consolidadas para ambientes de alta performance.

8.1. Filosofia de Projeto: O Fator Humano como Pilar Central

A concepção do CCM deverá ser regida por uma **Abordagem de Design Centrado no Ser Humano (Human-Centered Design - HCD)**, formal e documentada. Esta não é uma recomendação, mas uma obrigação contratual que visa transformar o objetivo subjetivo de "ambiente amigável" em um processo auditável e metodológico. Esta abordagem garante que as necessidades, capacidades e limitações dos operadores da ARTESP sejam os principais vetores para todas as decisões de projeto, desde o layout arquitetônico até a interface de software.

A falha sistêmica do CCI atual evidencia os riscos de uma abordagem que negligencia a

integração holística entre tecnologia, processos e pessoas. Para mitigar o risco de se construir um sistema tecnicamente funcional, mas operacionalmente ineficaz, a metodologia HCD impõe um rigor processual. O processo deverá integrar os princípios ergonômicos fundamentais da norma ABNT NBR ISO 11064-1, que preconiza a integração harmoniosa entre o componente humano, a máquina (hardware e software) e o ambiente, considerando a atividade de controle em todas as fases do projeto.

A Contratada deverá demonstrar, em sua documentação de projeto, como a solução proposta aborda diretamente os desafios operacionais de um ambiente multimodal e mitiga os riscos de fadiga cognitiva e erro humano. O design deve ser um facilitador direto da filosofia operacional proativa e preditiva exigida pela ARTESP, capacitando os operadores a anteciparem eventos em vez de apenas reagir a eles.

8.2. Processo de Design Ergonômico e Validação (Conforme ISO 11064-7)

Para implementar a filosofia de Design Centrado no Ser Humano, a Contratada deverá seguir um processo formal de design e validação, com fases e entregáveis claros, cujos resultados deverão ser aprovados pela ARTESP antes do início da fase de execução da obra.

8.2.1. Fase 1: Análise de Tarefas

A Contratada deverá conduzir uma análise de tarefas aprofundada e documentada, que servirá como a base empírica para todas as decisões de design subsequentes. Esta análise deverá mapear e avaliar as atividades executadas por operadores e supervisores, identificando fluxos de trabalho, padrões de comunicação, requisitos de informação, carga cognitiva e fontes potenciais de erro para diversos cenários operacionais, incluindo operação normal, resposta a emergências e transição de turnos.

8.2.2. Fase 2: Design Participativo

O processo de design deverá ser colaborativo. A Contratada deverá planejar e facilitar workshops de design participativo, envolvendo um grupo representativo de operadores, supervisores e equipe técnica da ARTESP. Estes workshops não serão meras consultas, mas sessões de trabalho estruturadas com o objetivo de cocriar e refinar o layout, os arranjos funcionais e as interfaces do CCM, garantindo que a solução final reflita a realidade operacional e a expertise dos futuros usuários.

8.2.3. Fase 3: Validação Iterativa com Protótipos

O design proposto deverá ser validado de forma iterativa, utilizando prototipagem física e digital antes da aprovação final para construção. Este passo é crucial para identificar e corrigir falhas de design em uma fase de baixo custo, evitando retrabalho oneroso durante a obra.

- **Mockups em Escala 1:1:** Deverá ser construído um mockup físico em escala real de, no mínimo, uma estação de trabalho representativa e seu entorno imediato. Este protótipo permitirá a avaliação tátil e física de alcances, folgas, linhas de visão para os monitores de mesa e posicionamento de equipamentos, proporcionando um feedback que simulações digitais não conseguem capturar integralmente.
- **Protótipos em Realidade Virtual (VR):** O layout completo da sala de controle deverá ser modelado em um ambiente de Realidade Virtual imersivo. Este protótipo será utilizado em sessões de validação com os operadores da ARTESP para simular rotas de circulação, avaliar as linhas de visão para o videowall a partir de todas as posições de trabalho, e analisar a percepção espacial e o fluxo funcional geral da sala.

Todo o processo de validação deverá ser orientado pelos princípios de avaliação ergonômica definidos na ABNT NBR ISO 11064-7, assegurando que as escolhas de design sejam

sistematicamente testadas em relação a critérios objetivos de desempenho e bem-estar.

8.3. Layout e Organização Espacial da Sala de Controle (Baseado na ISO 11064-3)

O arranjo físico do CCM é um fator determinante para a eficiência da comunicação, da supervisão e do acesso à informação visual. O projeto de layout deverá ser otimizado para as dinâmicas de trabalho em equipe e para a consciência situacional coletiva.

8.3.1. Análise de Links Funcionais e Zonas Operacionais

O layout deverá ser fundamentado em uma análise formal de links funcionais, que mapeie a frequência e a criticidade das interações (visuais e verbais) entre os postos de trabalho. A disposição das estações deverá priorizar a proximidade e as linhas de visão diretas entre operadores e supervisores que necessitam colaborar com frequência. O projeto deverá, obrigatoriamente, delimitar zonas funcionais distintas, incluindo:

- **Área de Operação Principal:** Abriga as estações de trabalho dos operadores, sendo o núcleo da atividade de monitoramento e controle.
- **Área de Supervisão:** Posicionada para permitir uma visão geral clara da área de operação, facilitando o suporte e a coordenação sem gerar distração para os operadores.
- **Área de Colaboração / Reunião Rápida (Huddle Area):** Um espaço adjacente ou integrado, equipado com displays, para briefings de equipe e análise de eventos, sem interromper as operações principais.
- **Área de Suporte / Descanso:** Uma área adjacente, com tratamento acústico e visual que a separe da zona de operação, destinada a pausas curtas. Este espaço é essencial para a

recuperação da fadiga em operações 24/7.

8.3.2. Geometria de Visualização do Videowall

A relação geométrica entre as estações de trabalho e o videowall principal é um dos aspectos mais críticos do projeto. Um layout inadequado pode resultar em fadiga visual crônica e distúrbios musculoesqueléticos. Portanto, o arranjo das estações deverá ser otimizado para garantir linhas de visão claras e confortáveis, minimizando a necessidade de torção do pescoço e do tronco e priorizando a localização dos painéis de monitoramento principais. Os parâmetros da **Tabela 8.3.1** são mandatórios. A sua objetividade transforma o requisito genérico de "boas linhas de visão" em critérios mensuráveis e contratualmente exigíveis, eliminando ambiguidades e garantindo a correção ergonômica fundamental do projeto desde a sua concepção.

Tabela 8.3.1: Parâmetros de Geometria de Visualização (Baseado na ISO 11064-3)

Parâmetro	Valor de Projeto Mandatório	Justificativa / Método de Cálculo
Distância Mínima de Visualização	$1.5 \times H$	Onde H é a altura total da imagem no videowall. Evita movimentos excessivos da cabeça para visualizar toda a tela.
Distância Máxima de Visualização	Calculada para garantir a legibilidade do menor caractere crítico.	Depende do pixel pitch do painel e da acuidade visual do operador. Garante que informações textuais sejam lidas sem esforço.
Ângulo de Visão Horizontal	$\leq 35^\circ$	Ângulo entre a linha de

Parâmetro	Valor de Projeto Mandatório	Justificativa / Método de Cálculo
Máximo		visão perpendicular ao centro da área de visualização primária do operador no videowall e a linha de visão para as extremidades laterais dessa área. Minimiza a torção do pescoço.
Ângulo de Visão Vertical Máximo	$\leq 20^\circ$	Ângulo entre a linha de visão horizontal (nível dos olhos) e a linha de visão para a informação mais alta no videowall que necessita ser lida. Previne a extensão desconfortável do pescoço.

8.3.3. Circulação e Acessibilidade

As rotas de circulação devem ser projetadas para minimizar a distração na área de operação principal, evitando o tráfego de passagem. As larguras dos corredores devem atender aos requisitos da ABNT NBR 9050, garantindo a acessibilidade para pessoas com deficiência e espaço suficiente para a movimentação de pessoal e equipamentos. Formatos de sala longos e estreitos devem ser evitados, pois dificultam a colaboração e a flexibilidade do layout.

8.4. Projeto das Estações de Trabalho de Missão Crítica (Baseado na ISO 11064-4 e 11064-5)

A estação de trabalho é o microambiente onde o operador interage com o sistema. Seu projeto deve integrar perfeitamente os componentes físicos (mobiliário) e digitais (software) em um único sistema ergonômico coeso. A inclusão dos requisitos de interface digital (HMI) nesta seção é deliberada, forçando uma abordagem de projeto holística que reconhece a interdependência entre o ambiente físico e o espaço de informação digital.

8.4.1. Estações de Trabalho 24/7

A Contratada deverá fornecer mobiliário técnico projetado especificamente para ambientes de operação contínua.

- **Ajustabilidade:** As superfícies de trabalho deverão possuir preferencialmente ajuste elétrico de altura, com um curso que acomode, no mínimo, a faixa antropométrica entre o 5º percentil feminino (na postura sentada) e o 95º percentil masculino (na postura em pé) da população brasileira, permitindo a alternância de posturas.
- **Dimensões:** A profundidade da superfície deverá ser suficiente para garantir a distância de visualização ergonômica para múltiplos monitores. A largura deverá acomodar todos os equipamentos necessários (monitores, teclados, mouses, dispositivos de comunicação) com espaço de manobra adequado.
- **Materiais:** As superfícies de trabalho deverão ser de laminado de alta pressão (HPL) ou material similar, com acabamento fosco (não refletivo), alta durabilidade e facilidade de limpeza. A estrutura deverá ser de aço para garantir a estabilidade e a longevidade exigidas pelo uso 24/7.
- **Gerenciamento de Cabos:** Deverão possuir um sistema integrado e de fácil acesso para o gerenciamento de cabos de energia e dados, mantendo o espaço de trabalho

organizado e seguro.

8.4.2. Cadeiras de Operação Contínua (24/7)

As cadeiras fornecidas deverão possuir certificação do fabricante para uso contínuo (24/7) e oferecer múltiplos pontos de ajuste para acomodar a diversidade de biotipos dos operadores, cobrindo a faixa do 5º percentil feminino ao 95º percentil masculino. Os ajustes mandatórios incluem:

- Altura do assento.
- Profundidade do assento.
- Altura e profundidade do apoio lombar.
- Ângulo de inclinação do encosto, com múltiplos pontos de travamento.
- Apoios de braços ajustáveis em 4 dimensões (4D): altura, largura, profundidade e rotação.

8.4.3. Ergonomia da Interface Homem-Máquina (HMI/UX) (Baseado na ISO 11064-5)

O projeto de todas as interfaces de software, em especial da Visão Operacional Comum (COP), é tão crítico quanto o mobiliário físico e deverá seguir os princípios da ergonomia cognitiva para minimizar a carga mental, reduzir o potencial de erro e garantir uma operação intuitiva e eficiente.

- **Consistência e Clareza:** A HMI deverá empregar uma linguagem visual consistente (cores, ícones, tipografia) e rotulagem clara em todos os seus módulos.
- **Carga Cognitiva:** A densidade de informação nas telas deverá ser otimizada para apresentar os dados mais relevantes para a tarefa em execução, evitando a sobrecarga informacional. O sistema deverá fornecer feedback claro, imediato e inequívoco para todas as ações do usuário.

- **Integração Físico-Digital:** O design da HMI deverá ser desenvolvido em conjunto com o layout físico da estação de trabalho. A organização da informação nos monitores de mesa deve ser lógica e complementar à informação exibida no videowall principal, criando um ecossistema informacional coeso e sem atritos cognitivos para o operador.

8.5. Ambiente Físico e Cognitivo (Baseado na ISO 11064-6 e Práticas Avançadas)

O ambiente da sala de controle deve ser projetado para suportar ativamente as necessidades fisiológicas e psicológicas dos operadores, especialmente durante turnos longos e noturnos. Os requisitos a seguir vão além do conforto básico, visando a implementação de sistemas que comprovadamente melhoram o estado de alerta, a concentração e reduzem o estresse.

8.5.1. Iluminação Centrada no Ser Humano (Human-Centric Lighting)

- **Iluminação Circadiana:** O sistema de iluminação ambiente principal da sala de controle deverá ser, obrigatoriamente, um sistema de LEDs "tunable white" (branco dinâmico). Este sistema deverá ser programado para simular a progressão natural da luz do dia, ajustando automaticamente a sua temperatura de cor (variando de branco quente, ~3000K, durante a noite, para branco frio, ~5000K, durante o dia) e intensidade ao longo de um ciclo de 24 horas. O objetivo é dar suporte aos ritmos circadianos dos operadores, promovendo o estado de alerta durante o trabalho e facilitando um sono de melhor qualidade após o turno.
- **Controle de Ofuscamento:** Todas as luminárias deverão ser de emissão indireta ou possuir difusores e aletas que eliminem o ofuscamento direto. O Índice de Ofuscamento Unificado (Unified Glare Rating - UGR) em todo o espaço não deverá exceder 19.

- **Níveis de Iluminância:** O sistema deverá ser totalmente dimerizável e permitir níveis de iluminância ajustáveis sobre as superfícies de trabalho, na faixa de 200 lux (para tarefas predominantemente em tela) a 500 lux (para leitura de documentos impressos). Cada estação de trabalho deverá contar com iluminação de tarefa individualmente controlável.

8.5.2. Acústica de Alta Performance para Comunicação Crítica

A clareza da comunicação verbal é vital em um CCO. O projeto acústico deve criar um ambiente que facilite a fala e minimize as fontes de distração sonora.

Tabela 8.5.1: Critérios Acústicos Mandatórios

Critério Acústico	Valor Mandatório	Justificativa Operacional
Nível de Ruído de Fundo	≤ 40 dB(A)	Mais rigoroso que o padrão inicial para maximizar a inteligibilidade da fala e reduzir a fadiga auditiva.
Tempo de Reverberação (RT60)	≤ 0.5 segundos (na faixa de 500-2000 Hz)	Garante que a fala não seja "embaçada" pela reflexão do som no ambiente, crucial para a clareza.
Índice de Transmissão da Fala (STI)	≥ 0.6 ("Bom")	Medida objetiva da inteligibilidade da fala. O valor deve ser verificado por medição em todos os postos de operação após a conclusão da obra.

- **Tratamento Acústico:** Para atingir os critérios acima, o ambiente deverá receber tratamento acústico no forro, nas paredes e no piso (com uso de carpete de alto tráfego).
- **Mascaramento Sonoro (Sound Masking):** Deverá ser instalado um sistema de

mascamamento sonoro. Este sistema emite um som de fundo suave e discreto, projetado para coincidir com as frequências da voz humana. Seu efeito é reduzir o raio de inteligibilidade das conversas, aumentando a privacidade acústica e diminuindo a distração causada por conversas paralelas, sem aumentar o nível de ruído geral do ambiente.

8.5.3. Climatização e Qualidade do Ar Interior (IAQ)

O sistema de climatização (HVAC) deve garantir não apenas o conforto térmico, mas também a saúde e o desempenho cognitivo dos operadores através de uma qualidade superior do ar interior.

- **Parâmetros Térmicos:** O sistema deverá manter a temperatura ambiente estável na faixa de 23°C a 26°C e a umidade relativa do ar entre 30% e 70%. O insuflamento de ar deverá ser de baixa velocidade e projetado para não incidir diretamente sobre os postos de trabalho.
- **Qualidade do Ar Interior (IAQ):** O projeto e a operação do sistema HVAC deverão seguir os parâmetros da ABNT NBR 16401. A **Tabela 8.5.3** estabelece os critérios mínimos, que, ao serem transformados em requisitos contratuais, fornecem à fiscalização da ARTESP uma base objetiva para a aceitação do sistema, vinculando diretamente sua performance à saúde e à capacidade cognitiva dos operadores.

Tabela 8.5.3: Parâmetros de Qualidade do Ar Interior (IAQ) (Baseado na ABNT NBR 16401 e RE nº 9 ANVISA)

Parâmetro	Limite Máximo	Justificativa / Norma de Referência
Dióxido de Carbono (CO ₂)	1000 ppm	Indicador primário da adequação da renovação de ar. Níveis elevados estão associados à sonolência e à redução do desempenho cognitivo.
Aerodispersóides Totais (Poeira)	80µg/m ³	Prevenção de irritações respiratórias e alergias.
Fungos	<750 UFC/m ³	Controle de contaminantes biológicos para um ambiente saudável.
Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOCs)	A ser definido no projeto com base nos materiais.	Monitoramento de emissões químicas de materiais de construção e mobiliário, que podem afetar a saúde a longo prazo.

- **Monitoramento Contínuo:** O CCM deverá ser equipado com sensores para o monitoramento contínuo, no mínimo, de CO₂, Temperatura, Umidade Relativa e TVOCs. Os dados deverão ser registrados e estar disponíveis para visualização pela supervisão.

8.6. Design Biofílico e Especificação de Materiais

Para combater o estresse inerente a um ambiente de alta pressão, e para promover o bem-estar psicológico, o projeto de interiores deverá incorporar elementos que reconectem os operadores à natureza.

8.6.1. Integração do Design Biofílico

A incorporação de princípios de Design Biofílico é um requisito funcional, não meramente estético, com o objetivo de reduzir o estresse, melhorar a função cognitiva e aumentar a satisfação no trabalho. O projeto deverá incluir, obrigatoriamente:

- **Conexão Visual com a Natureza:** Onde a arquitetura permitir, prover linhas de visão para o exterior. Na ausência de janelas, utilizar imagens de alta qualidade ou displays digitais com cenas naturais dinâmicas.
- **Presença de Vegetação:** Incorporar vegetação preservada (estabilizada) ou artificial de alta fidelidade para criar um ambiente mais acolhedor.
- **Materiais, Cores e Padrões Naturais:** Utilizar acabamentos e elementos decorativos que remetam a materiais naturais como madeira e pedra. A paleta de cores deve ser baseada em tons neutros e naturais, evitando grandes superfícies com cores saturadas ou de alto contraste que possam causar distração. Empregar padrões e texturas que mimetizem formas encontradas na natureza em revestimentos de parede, piso ou painéis acústicos.

8.6.2. Especificação de Materiais e Acabamentos

A seleção de materiais impacta diretamente a durabilidade, a segurança e a saúde do ambiente.

- **Durabilidade:** Todos os materiais e acabamentos (pisos, paredes, mobiliário) deverão ser especificados para uso intenso e tráfego elevado, adequados a um ambiente de operação 24/7.
- **Saúde e Sustentabilidade:** É mandatório que todas as tintas, adesivos, selantes, carpetes e mobiliário especificados para o interior do CCM possuam certificação de **baixa ou nula emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs)**. Este requisito é

fundamental para garantir a mais alta qualidade do ar interior, protegendo a saúde dos operadores da exposição a poluentes químicos.

A exigência de Design Biofílico e materiais de baixa emissão de VOCs estabelece uma ligação causal direta entre a especificação arquitetônica e a performance cognitiva e saúde a longo prazo dos operadores. Trata-se de um investimento estratégico na resiliência e eficácia do capital humano da ARTESP, essencial para garantir o desempenho sustentado, reduzir o absenteísmo e criar um ambiente de trabalho de excelência, capaz de atrair e reter os talentos necessários para a operação de uma infraestrutura tão crítica.

9. PRODUTOS, CRONOGRAMA E MARCOS DE PAGAMENTO

A execução do objeto deste Termo de Referência é regida por um cronograma vinculante que detalha a sequência de entregas, os prazos mandatórios e os marcos de pagamento associados. O prazo de execução total do contrato é fixado em **360 (trezentos e sessenta) dias corridos**, contados a partir da emissão da primeira Ordem de Início dos Serviços.

Em alinhamento com o **ANEXO III - CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA** e com as melhores práticas de governança para contratações integradas de alta complexidade, a execução do projeto é estrategicamente dividida em duas macro-fases distintas e sequenciais. Esta estrutura visa assegurar a maturação completa e a aprovação formal da engenharia de projeto antes do início da fase de execução física, mitigando riscos e garantindo o alinhamento da solução final com os objetivos estratégicos da ARTESP. A transição entre as fases e o avanço para etapas subsequentes estão condicionados à aprovação formal e documentada da entrega correspondente pela Comissão de Fiscalização Técnica (CFT) da ARTESP.

A **Tabela 9.1** a seguir detalha os produtos, as etapas, os prazos e as parcelas de pagamento que regerão o contrato. A alocação de pagamentos reflete a valoração estratégica de cada fase, com ênfase particular na implantação e testes dos sistemas tecnológicos, que representam o núcleo da transformação operacional do CCM.

Tabela 9.1: Tabela de Entregas, Prazos e Pagamentos

ID da Entrega	Descrição do Produto/Entregável	Prazo de Entrega (dias corridos após OS)	Parcela de Pagamento Vinculada (% do Valor do Contrato)
FASE 1: PROJETO E PLANEJAMENTO (Duração: 210 Dias)			
E1	Relatório de Diagnóstico "As-Is" e Levantamento Cadastral	D+30	4%
E2	Relatório de Benchmarking (Referências Internacionais) e Recomendações Estratégicas.	D+45	6%
E3	Documento de Arquitetura Conceitual e Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais	D+75	8%
E4	Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) comparando as arquiteturas conceituais	D+90	4%
E5	Documentação Técnica do Projeto Básico - Parte 1 (Projetos de Arquitetura, Cíveis e Infraestrutura de Missão Crítica). O aceite desta entrega está condicionado à aprovação formal, pela fiscalização, do "Relatório de Conclusão da Validação Ergonômica e Prototipagem (Mockup Físico e VR)", conforme pacote de trabalho 2.2.5 da EAP.	D+120	4%
E6	Documentação Técnica do Projeto Básico - Parte 2 (Projeto Detalhado da Arquitetura Tecnológica e Segurança da Informação). O aceite desta entrega está	D+150	4%

ID da Entrega	Descrição do Produto/Entregável	Prazo de Entrega (dias corridos após OS)	Parcela de Pagamento Vinculada (% do Valor do Contrato)
	condicionado à aprovação formal, pela fiscalização, do "Documento de Especificação de Interfaces (APIs Abertas)", conforme pacote de trabalho 2.4.8 da EAP.		
E7	Documentação Final Consolidada do Projeto Básico (Planilha Orçamentária, Cronograma, Especificações Técnicas, Caderno de Encargos)	D+165	4%
E8	Planos de Suporte à Implantação (Plano de Comissionamento, Plano de Transição e Plano de Gestão de Mudanças Organizacionais). O aceite desta entrega está condicionado à aprovação formal, pela fiscalização, do "Plano de Manutenção e Mitigação de Drift do Modelo de IA", conforme pacote de trabalho 2.5.6 da EAP.	D+180	2%
E9	Elaboração do Projeto Executivo: Desenvolvimento, pela Contratada, do conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no Projeto Básico aprovado.	D+210	4%
FASE 2: EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO (Duração: 150 Dias)			
E10	Mobilização e Início das Obras Civas (após aprovação do Projeto Executivo): Demolições, execução de reforços estruturais, alvenarias e infraestrutura	D+255	10%

ID da Entrega	Descrição do Produto/Entregável	Prazo de Entrega (dias corridos após OS)	Parcela de Pagamento Vinculada (% do Valor do Contrato)
	bruta para instalações.		
E11	Implantação e Testes dos Sistemas Tecnológicos e de Automação	D+345	45%
E12	Comissionamento Final, Testes de Aceitação e Entrega do CCM Pronto para Operação	D+360 (Prazo Final)	5% (Saldo)

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. Obrigações da CONTRATANTE (ARTESP)

A ARTESP, na qualidade de Contratante, terá as seguintes obrigações:

- Fornecer à Contratada, em tempo hábil, todas as informações, dados, documentos e acessos às instalações necessários à execução dos serviços.
- Designar formalmente o Gestor e o Fiscal Técnico do contrato.
- Disponibilizar equipe técnica para participar de reuniões, workshops e para validar os produtos entregues.
- Analisar e manifestar-se formalmente sobre os produtos entregues, seguindo os prazos e ritos estabelecidos.
- Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições e prazos estabelecidos.
- Garantir a disponibilidade de especialistas das áreas de negócio (operações, fiscalização, regulação) para participação ativa e prioritária nos workshops de levantamento de requisitos e validação das arquiteturas conceituais.

A ênfase na obrigação da ARTESP de disponibilizar especialistas e garantir sua participação ativa e prioritária em workshops de levantamento de requisitos e validação de arquiteturas conceituais sublinha a natureza colaborativa e interativa deste contrato integrado. A complexidade do projeto, que envolve uma transformação operacional e tecnológica profunda, exige que a ARTESP não seja apenas uma fiscalizadora passiva, mas uma parte ativamente engajada no processo de design. A contribuição contínua de seus especialistas de negócio é fundamental para que o contratado possa capturar com precisão os requisitos operacionais e estratégicos, garantindo que a solução final esteja perfeitamente alinhada às necessidades da agência. Essa participação ativa é um fator crítico para o sucesso do projeto, pois minimiza o risco de desalinhamento entre as expectativas da ARTESP e as entregas do

contratado.

10.2. Obrigações da CONTRATADA

A Contratada, na execução do objeto, deverá cumprir as seguintes obrigações:

- Executar todos os serviços com a mais alta qualidade técnica, observando as especificações, requisitos e normas aplicáveis.
- Realizar todas as obras civis, instalações prediais (elétrica, hidráulica, climatização, incêndio, lógica) e a implantação dos sistemas tecnológicos conforme os projetos aprovados, garantindo a entrega do CCM completamente pronto e funcional.
- Alocar a equipe técnica qualificada e experiente, conforme apresentado na proposta.
- Cumprir integralmente os prazos e o cronograma de execução.
- Responsabilizar-se integralmente pela qualidade e precisão de todos os documentos técnicos produzidos, emitindo as competentes ART/RRT.
- Corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas, omissões ou erros identificados nos produtos entregues ou na execução das obras e serviços.
- Manter sigilo absoluto sobre todas as informações da ARTESP.
- Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação.
- Justificar textualmente, em cada entrega relevante (E2, E3, E6), como as soluções de projeto propostas se alinham ou se diferenciam, de forma fundamentada, das melhores práticas e das arquiteturas de referência de centros de controle de excelência.
- Apresentar os resultados de cada fase em workshops técnicos com a equipe da ARTESP, para validação e alinhamento colaborativo.
- Prestar suporte e manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, para a operação contínua do CCM, conforme a natureza de missão crítica do objeto.

A exigência de que o contratado justifique textualmente o alinhamento ou as diferenças de

suas soluções de projeto em relação às melhores práticas e arquiteturas de referência de centros de controle de excelência, e que apresente os resultados em workshops técnicos com a equipe da ARTESP, reforça a natureza estratégica e consultiva das fases de design. Isso demonstra que o contratado não é apenas um executor, mas um parceiro que deve fornecer orientação especializada e justificar suas escolhas técnicas. Essa abordagem colaborativa é fundamental para garantir que o conhecimento adquirido no benchmarking seja efetivamente traduzido em um projeto adaptado às necessidades da ARTESP, promovendo um alinhamento contínuo e a validação conjunta das soluções propostas.

11. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O modelo de gestão é aprimorado para ser mais proativo e colaborativo, alinhado à complexidade do projeto.

A fiscalização técnica do contrato deverá ser, preferencialmente, uma equipe multidisciplinar designada pela ARTESP, composta por servidores com conhecimento nas áreas de engenharia civil, elétrica, tecnologia da informação e operações de transporte, para garantir uma fiscalização completa e eficaz das fases de projeto e execução. Além das reuniões quinzenais de acompanhamento, serão obrigatórios Workshops Técnicos de Validação para as entregas críticas (E3 - Arquitetura Conceitual, e E6 - Arquitetura Tecnológica Detalhada) para discussão aprofundada e validação conjunta das soluções. Mantém-se a exigência de relatórios de progresso e a formalização de todas as comunicações. A gestão do contrato deve seguir um fluxo claro de comunicação para decisões técnicas (Fiscal Técnico) e administrativas (Gestor do Contrato).

A ênfase em uma equipe de fiscalização técnica multidisciplinar e a obrigatoriedade de workshops técnicos de validação para entregas críticas indicam uma abordagem proativa e colaborativa para a gestão do contrato. Esta estratégia reconhece a complexidade inerente ao projeto do CCM, que abrange diversas disciplinas de engenharia e tecnologia. A fiscalização não se limita a uma verificação formal de documentos, mas se estende a um acompanhamento aprofundado e contínuo, garantindo o alinhamento constante entre a visão estratégica da ARTESP e a execução do contratado. Essa interação frequente e especializada é crucial para identificar e resolver potenciais desvios em tempo hábil, minimizando riscos e assegurando que a solução final atenda plenamente aos requisitos técnicos e operacionais de uma instalação de missão crítica.

11.1 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO

Os critérios de aceitação são aprimorados para garantir objetividade, rastreabilidade e a validação da usabilidade das soluções propostas, em conformidade com o Art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Critérios Objetivos de Aceitação e Listas de Verificação (Checklists)

A utilização de Listas de Verificação (Checklists) é reforçada como o instrumento central e objetivo da fiscalização, abrangendo tanto os projetos quanto a execução física e funcional. A seção "C - Critérios de Conformidade Técnica e Normativa" do checklist será expandida para incluir verificações explícitas de aderência aos benchmarks internacionais e aos princípios arquitetônicos da Seção 6. Exemplos: Para a Entrega E6: "A arquitetura de sistemas proposta é baseada em microsserviços e é 'on-premise', conforme o requisito 6.2?"; Para a Entrega E6: "A arquitetura de distribuição de mídia AV-over-IP (SDVoE) está detalhada conforme o requisito 6.6?"; Para as Entregas E9 a E12: "As obras civis e instalações (elétrica, climatização, incêndio, lógica) foram executadas conforme os projetos aprovados e as normas técnicas mandatórias?"; Para as Entregas E11 e E12: "O sistema de automação por voz e IA opera localmente e controla o videowall, climatização e iluminação conforme as funcionalidades especificadas?".

A Tabela a seguir sugere um modelo de checklist para a fiscalização da entrega do Projeto Detalhado da Arquitetura Tecnológica e de Automação, com verificações explícitas de aderência aos requisitos vinculantes.

Tabela 11.1: Checklist de Conformidade Técnica para Fiscalização (Exemplo)

Item de Verificação	Requisito do TR (Seção/Item)	Status (Conforme / Não Conforme)	Comentários do Fiscal
Arquitetura On-Premise	5.4.1 e 6.2		A solução proposta garante a implementação 100% on-premise?
Arquitetura de Sistemas	6.2		A arquitetura de sistemas é baseada em padrões abertos?
Tecnologia de Videowall	5.4.2 e 6.6		A tecnologia de videowall é baseada no paradigma AV-over-IP (SDVoE)?
Sistema de Automação por Voz	5.4.3 e 6.7		O sistema de controle por voz e IA opera localmente (on-premise)?
Segurança "by Design"	6.4		A documentação do projeto demonstra a aplicação de controles baseados na ISO/IEC 27001?
Ergonomia e Fator Humano	6.5 e 8		O design do ambiente e das interfaces segue os princípios da ABNT

Item de Verificação	Requisito do TR (Seção/Item)	Status (Conforme / Não Conforme)	Comentários do Fiscal
			NBR ISO 11064?

11.3. Testes de Aceitação de Usuário (UAT) para Elementos de Interface (Novo Subitem)

A validação da usabilidade da Visão Operacional Comum (COP) e das interfaces de automação é crucial.

11.3.1 Protótipos Navegáveis:

Para os entregáveis que envolvam a concepção de interfaces de usuário (especialmente a COP na Entrega E6 e as funcionalidades de controle por voz), o Projeto Básico deverá incluir a elaboração de protótipos navegáveis (wireframes ou mockups interativos).

11.3.2. Execução do UAT:

Como critério de aceitação, será exigida a realização de, no mínimo, uma rodada de Testes de Aceitação de Usuário (UAT) com operadores e supervisores da ARTESP para validar a clareza, usabilidade e eficácia dos fluxos de informação e dos comandos de voz.

11.3.3. Documentação e Incorporação do Feedback:

O feedback coletado durante o UAT deverá ser documentado e as melhorias resultantes deverão ser incorporadas ao projeto final antes do Recebimento da entrega correspondente.

A exigência explícita de Testes de Aceitação de Usuário (UAT) com protótipos navegáveis para a Visão Operacional Comum (COP) e as interfaces de controle por voz representa uma abordagem crítica de design centrada no usuário. Esta medida não se limita à verificação técnica da funcionalidade, mas garante a usabilidade e a eficácia das interfaces humano-máquina, que são fundamentais para a eficiência operacional dos operadores no CCM. Ao envolver os usuários finais no processo de validação, a ARTESP assegura que a solução final seja intuitiva e otimizada para o ambiente de trabalho 24/7, minimizando a fadiga cognitiva e o potencial de erros humanos. Isso mitiga o risco de implementar um sistema tecnicamente robusto, mas operacionalmente impraticável, garantindo a adoção e o sucesso a longo prazo do novo centro.

12. MATRIZ DE RISCOS

12.1. Fundamentação Jurídica, Doutrinária e Principiológica

A presente Matriz de Alocação de Riscos constitui cláusula contratual vinculante e obrigatória, elaborada em estrita conformidade com o art. 22, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina sua expressa contemplação no edital para as contratações de obras e serviços de engenharia sob o regime de contratação integrada. Este instrumento não se confunde com a mera análise de riscos da fase de planejamento; trata-se de um dispositivo contratual com força legal, cujo escopo é definir, de forma prévia, clara e objetiva, a repartição de responsabilidades entre a Contratante (ARTESP) e a futura Contratada no que tange aos eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam impactar o seu equilíbrio econômico-financeiro.

A estruturação desta matriz é uma consequência direta e inafastável da opção estratégica da ARTESP pelo regime de **contratação integrada**, definido pelo art. 6º, inciso XXXII, da Lei nº 14.133/2021. Neste regime, a responsabilidade pela elaboração e desenvolvimento dos projetos Básico e Executivo é transferida integralmente ao contratado, que assume, por força de lei e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a responsabilidade integral pelos riscos associados a tais projetos. A escolha deste modelo visa mitigar, para a Administração, os riscos de interface entre o projeto e a execução, transferindo-os para um único ente que detém o controle sobre ambas as fases. A ausência de uma matriz detalhada e granular esvaziaria o propósito fundamental deste regime, reabrindo a possibilidade de disputas e pleitos de reequilíbrio por riscos que a lei e o contrato buscaram, primariamente, alocar ao particular.

Adicionalmente, a alocação aqui definida segue a doutrina e a jurisprudência do TCU, que orientam que os riscos devem ser atribuídos à parte que possui as melhores condições para gerenciá-los, controlá-los e mitigar seus efeitos. Portanto, a presente matriz não é um ato

arbitrário da Administração, mas sim um exercício de alocação eficiente de riscos, fundamentado em razões técnicas, econômicas e jurídicas, que visa a garantir a previsibilidade, a segurança jurídica e a manutenção da equação econômico-financeira originalmente pactuada.

12.2. Princípios Orientadores da Alocação de Riscos

Para a correta interpretação e aplicação da matriz detalhada a seguir, ficam estabelecidos os seguintes princípios orientadores, que informam a lógica de alocação para as diversas categorias de risco:

1. **Princípio da Responsabilidade Integral do Contratado pelo Projeto:** Em decorrência direta do regime de contratação integrada, todos os riscos oriundos de erros, omissões, inconsistências, incompatibilidades ou insuficiências nos Projetos Básico e Executivo elaborados pela Contratada são de sua exclusiva responsabilidade. Isso inclui, mas não se limita a: a compatibilidade entre as diversas disciplinas de engenharia; a plena aderência do projeto às Normas Técnicas Mandatórias (Tabela 4.1); e, fundamentalmente, a capacidade da solução projetada de atender a todos os Requisitos Técnicos Vinculantes (Seção 6) e de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência. Conforme entendimento pacificado pelo TCU, o risco inerente ao desenvolvimento do projeto é inteiramente alocado ao particular, não havendo, como regra, permissão legal para a celebração de aditivos por imprecisões ou omissões do anteprojeto que poderiam ser sanadas por um projeto diligente.
2. **Princípio da Responsabilidade da Contratante por Erro Substancial no Anteprojeto:** Em caráter de exceção, a jurisprudência do TCU admite a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro quando comprovada a ocorrência de *erro substancial* nos documentos e informações fornecidos pela Administração na fase licitatória (Anteprojeto). Para os fins deste contrato, define-se "erro substancial" como uma falha ou informação fundamentalmente equivocada, de natureza imprevisível, contida no

Anteprojeto ou nos Requisitos Vinculantes, que não poderia ser razoavelmente identificada ou inferida por um contratado diligente durante a elaboração de sua proposta e que, uma vez materializada, torna a execução do objeto excessivamente onerosa, alterando de forma inequívoca a premissa basilar sobre a qual o preço foi formulado. A caracterização do erro substancial dependerá de prova robusta por parte da Contratada e será objeto de análise restritiva pela ARTESP.

3. **Princípio da Diligência do Contratado em Obras de Reforma:** O objeto contratual consiste na reforma e modernização de uma área em um edifício existente e em operação. Sob o regime de Empreitada por Preço Global, presume-se que a licitante, para a formulação de seu preço certo e total, realizou todas as vistorias, levantamentos e investigações de campo necessárias para se certificar das condições preexistentes do local. Portanto, os riscos associados a condições preexistentes que sejam razoavelmente identificáveis por meio de inspeção visual ou ensaios não destrutivos, ainda que não explicitadas na documentação fornecida pela ARTESP, são alocados à Contratada.

12.3. Matriz de Alocação de Riscos Detalhada

Tabela 12.1: Matriz de Alocação de Riscos Detalhada

1. Riscos de Engenharia, Projeto e Conformidade Normativa

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
1.1	Erros e Omissões de Projeto: Erros, omissões, inconsistências ou incompatibilidades nos Projetos Básico e Executivo, incluindo falta de detalhamento.	Contratado	Justificativa: Essência da Contratação Integrada. O risco do projeto é transferido integralmente ao particular. Mitigação: Exigência de equipe técnica qualificada e processo de aprovação faseado das entregas do projeto.
1.2	Desempenho da Solução: Falha da solução em atender aos Requisitos Técnicos Vinculantes (disponibilidade, desempenho, funcionalidade).	Contratado	Justificativa: A Contratada é responsável pela entrega de uma solução "pronta para operação". Mitigação: Plano de Comissionamento em 5 níveis e Testes de Aceitação de Usuário (UAT).
1.3	Conformidade Normativa: Não conformidade dos projetos ou da execução com as Normas Técnicas Mandatórias e legislação aplicável.	Contratado	Justificativa: Obrigação legal e contratual da Contratada de conhecer e aplicar toda a normatização pertinente. Mitigação: Apresentação de ARTs/RRTs e fiscalização rigorosa pela ARTESP.

2. Riscos de Condições Preexistentes e Interferências (Vícios Ocultos)

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
2.1	Condições de Sítio: Descoberta de condições físicas no local diferentes das indicadas, mas identificáveis por inspeção diligente.	Contratado	Justificativa: Risco inerente à Empreitada por Preço Global para obras de reforma. O preço ofertado deve incluir a contingência para tais descobertas. Mitigação: A ARTESP garante acesso irrestrito ao local para vistoria.
2.2	Patologias Ocultas: Descoberta de vícios ocultos na estrutura ou instalações que não poderiam ser razoavelmente identificados.	Compartilhado	Contratado: Responsável pela execução de uma <i>due diligence</i> técnica exaustiva, conforme Seção 7.1.1. Assume o risco por todas as patologias e condições preexistentes que sejam detectáveis pelo conjunto de ensaios mandatórios ali definidos. Contratante (ARTESP): Assume o risco por vícios ocultos que, cumulativamente: (a) não sejam detectáveis pelo conjunto de ensaios mandatórios definidos na Seção 7.1.1; e (b) cuja correção, devidamente comprovada, impacte o custo ou o prazo do contrato em mais de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, caracterizando-se como evento material que enseje reequilíbrio.
2.3	Interferências Operacionais: Necessidade de interrupções não planejadas ou de maior duração nas operações da ARTESP devido a imprevistos na obra.	Contratado	Justificativa: A Contratada é responsável pelo planejamento e execução da obra para minimizar o impacto. Mitigação: Apresentação de um Plano de Execução da Obra detalhado.

3. Riscos de Execução, Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) e Mercado

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
3.1	Variação de Preços: Variações nos preços de materiais, equipamentos e mão de obra acima da inflação prevista.	Contratado	Justificativa: Risco inerente ao regime de Empreitada por Preço Global. O preço é fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses legais.
3.2	Atraso na Cadeia de Suprimentos: Atrasos na entrega, indisponibilidade ou defeitos em equipamentos e materiais, especialmente componentes importados.	Contratado	Justificativa: A gestão da cadeia de suprimentos é de responsabilidade exclusiva da Contratada. Mitigação: Exigência de um Plano de Gerenciamento de Aquisições.
3.3	Qualidade e Produtividade: Baixa qualidade da mão de obra, falhas na execução, vícios construtivos, baixa produtividade, acidentes de trabalho e danos a terceiros.	Contratado	Justificativa: Responsabilidade intrínseca à execução da obra e à gestão do canteiro.

4. Riscos Tecnológicos, de Integração e Cibersegurança

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
4.1	Integração de Sistemas: Falha na integração funcional entre os múltiplos subsistemas tecnológicos.	Contratado	Justificativa: A Contratada é responsável pela entrega de um sistema integrado e funcional ("turnkey"). Mitigação: Testes de integração (Nível 4 e 5) no Plano de Comissionamento.
4.2	Desempenho Tecnológico: Desempenho da infraestrutura de AV-over-IP ou do sistema de IA on-premise abaixo do especificado.	Contratado	Justificativa: O atendimento aos requisitos de desempenho é uma obrigação de resultado. Mitigação: Exigência de provas de conceito (PoC) e testes de carga e estresse.
4.3	Cibersegurança: Identificação de vulnerabilidades na infraestrutura que possam ser exploradas como vetores de ataque.	Contratado	Justificativa: A segurança deve ser um pilar do projeto ("Security by Design"). Mitigação: Aderência à ISO/IEC 27001; realização de varreduras de vulnerabilidades e testes de penetração.

5. Risco de Interface com Contrato Futuro de Software Multimodal

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
5.1	Inadequação da Interface: O "Documento de Especificação de Interfaces" é incompleto, ambíguo ou inadequado, inviabilizando a futura integração com a plataforma de software.	Contratado	Justificativa: Risco de projeto crítico sob controle da Contratada. A entrega de uma infraestrutura "habilitadora" pressupõe que ela seja capaz de habilitar a camada de aplicação. Mitigação: O documento de interface é um entregável formal, sujeito à aprovação rigorosa e baseado em APIs abertas.
5.2	Obsolescência da Interface: As tecnologias e padrões de API definidos no "Documento de Especificação de Interfaces" tornam-se obsoletos ou inadequados no intervalo de tempo entre a conclusão deste contrato e a contratação da plataforma de software.	Compartilhado	Contratado: A responsabilidade da Contratada é objetivamente delimitada pela entrega de todas as APIs RESTful em conformidade com a OpenAPI Specification v3.x, conforme exigido na Seção 5.6. Ao cumprir este requisito, a Contratada cumpre sua obrigação de fornecer uma interface padronizada, auditável e interoperável, mitigando o risco de obsolescência de sua parte. Contratante (ARTESP): Assume o risco de que, no intervalo de tempo entre a entrega da infraestrutura e a contratação do software, o padrão OpenAPI evolua ou surjam novas tecnologias. A ARTESP é responsável por iniciar o processo licitatório subsequente em prazo razoável para minimizar esta defasagem.

6. Riscos Operacionais e de Gestão da Mudança Organizacional (GMO)

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
6.1	Adoção e Usabilidade: Baixa adesão ou resistência dos operadores às novas tecnologias, resultando na subutilização do CCM.	Compartilhado	Contratado: Responsável por elaborar e executar um Plano de Gestão de Mudanças, incluindo treinamento. Contratante (ARTESP): Responsável por garantir o engajamento de sua equipe e redesenhar os processos de negócio.

7. Riscos da Contratante (ARTESP) e Fatos da Administração

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
7.1	Atrasos da Contratante: Atrasos nos pagamentos ou na análise e aprovação das entregas pela ARTESP.	Contratante	Justificativa: Risco inerente às obrigações da Administração, que pode ensejar o reequilíbrio do contrato. Mitigação: Designação de uma equipe de fiscalização multidisciplinar e proativa.
7.2	Alterações de Escopo: Alterações de escopo solicitadas pela ARTESP após a aprovação do Projeto Básico.	Contratante	Justificativa: A Contratante deve arcar com os custos e prazos decorrentes de suas próprias mudanças, a serem formalizadas via aditivo.
7.3	Inadequação do Anteprojeto: Constatação de erro substancial nos Requisitos Vinculantes ou no Anteprojeto fornecido pela ARTESP.	Contratante	Justificativa: A Contratante assume o risco pelas premissas que ela mesma fixou como inegociáveis.

8. Riscos de Força Maior e Caso Fortuito

ID	Risco	Alocação	Justificativa e Mitigação
8.1	Eventos Extraordinários: Ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis que impeçam a execução do contrato (desastres naturais, guerras, pandemias).	Conforme Legislação	Justificativa: Risco de álea extraordinária, não gerenciável pelas partes. O tratamento será dado conforme a teoria da imprevisão e a legislação aplicável.

13. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS DOS LICITANTES

Os requisitos de qualificação são elevados para assegurar que a empresa contratada possua a visão estratégica e a experiência comprovada em projetos de integração multimodal e tecnologia de ponta.

13.1. Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista

A licitante deverá apresentar toda a documentação exigida pela Lei nº 14.133/2021 e pelo Edital para comprovação de sua habilitação jurídica e regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o FGTS e a Justiça do Trabalho.

13.2. Qualificação Técnica

A definição dos requisitos de qualificação técnica, em especial os relacionados à experiência em ambientes de missão crítica e à implantação de Inteligência Artificial em arquitetura on-premise, fundamenta-se na natureza de alta complexidade e no risco intrínseco do objeto. A implementação e, crucialmente, a manutenção de Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) em ambiente local (on-premise) representam um desafio técnico significativamente superior ao consumo de serviços de IA em nuvem, demandando expertise específica em infraestrutura, segurança e, fundamentalmente, em Operações de Modelos de Linguagem (MLOps) para gerenciar o ciclo de vida do modelo e mitigar sua degradação (drift). A ausência de experiência comprovada nestas áreas exporia a ARTESP a um risco inaceitável de falha na

implementação, de obsolescência funcional da solução a curto prazo e de dependência excessiva do contratado para a sustentação de uma tecnologia crítica. Portanto, os requisitos a seguir não constituem restrição à competitividade, mas sim a medida indispensável e proporcional para garantir a execução satisfatória de um contrato de alta especialização e relevância estratégica, em plena conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

13.2.1. Qualificação Técnico-Operacional (Empresa)

- A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem, em conjunto, aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto, demonstrando experiência em todas as alíneas a seguir:
- a) Comprovação de ter elaborado Projeto Básico e/ou Projeto Executivo para ambientes de missão crítica com operação 24/7, tais como Centro de Controle Operacional (CCO), Centro de Operações Integradas (COI), Data Center (com resiliência mínima equivalente a Tier II), ou Centro de Gerenciamento de Risco. Preferencialmente, o atestado deve ser do setor de transportes ou segurança pública.
- b) Comprovação de ter executado obra ou reforma de ambientes de missão crítica com operação 24/7, demonstrando experiência específica na implantação de sistemas de energia crítica (UPS e geradores), climatização de precisão, instalações elétricas, hidráulicas, de segurança contra incêndio e infraestrutura lógica.
- c) Comprovação de ter implantado, em ambiente de produção, no mínimo 1 (um) sistema de Inteligência Artificial com processamento de linguagem natural em arquitetura on-premise, para uma aplicação de missão crítica ou de interação em tempo real.

13.2.2. Qualificação Técnico-Profissional (Equipe Essencial)

A licitante deverá apresentar a relação da equipe técnica essencial que será alocada ao projeto, com seus respectivos currículos e comprovações (certidões de acervo técnico, certificados), devendo atender, no mínimo, aos seguintes requisitos.

Tabela 13.2.2: Equipe Essencial e Qualificações Mínimas

Função Chave	Qualificação Mínima	Experiência Mínima Comprovada
Gerente de Projeto	Nível superior em Engenharia, Arquitetura ou TI. Desejável certificação PMP (Project Management Professional) ou equivalente.	05 anos em gerenciamento de projetos complexos de engenharia e/ou TI, com participação em pelo menos 1 projeto de ambientes 24/7 de escopo integrado (projeto e obra).
Arquiteto(a)	Graduação em Arquitetura e Urbanismo, com registro ativo no CAU.	05 anos em projetos de edificações institucionais ou tecnológicas. Participação comprovada em, no mínimo, 01 projeto de salas de controle.
Engenheiro(a) Eletricista	Graduação em Engenharia Elétrica, com registro ativo no CREA.	05 anos em projetos de instalações elétricas e sistemas de energia (UPS, geradores) para ambientes de missão crítica.
Engenheiro(a) Civil	Graduação em Engenharia Civil, com registro ativo no CREA.	05 anos em projetos de reforma e estruturais para edificações institucionais ou de infraestrutura tecnológica.
Arquiteto de Sistemas	Nível superior na área de	05 anos em projeto de arquitetura de TI para

Função Chave	Qualificação Mínima	Experiência Mínima Comprovada
Distribuídos / Especialista em Infraestrutura On-Premise	TI. Desejável certificações em arquiteturas de sistemas distribuídos ou virtualização (e.g., VCP, RHCA).	CCOs, incluindo redes, servidores, storage, virtualização e integração de sistemas em ambientes on-premise.
Especialista em Ergonomia	Formação em Ergonomia, Design, Arquitetura ou Engenharia, com especialização comprovada em Ergonomia.	Comprovação de participação em, no mínimo, 2 projetos de salas de controle 24/7, com aplicação demonstrada da norma ABNT NBR ISO 11064.
Especialista em Automação Predial e IA por Voz	Nível superior em Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Ciência da Computação ou área correlata.	05 anos em projetos de automação predial comercial (BMS, HVAC, Iluminação) com foco em integração de sistemas e interfaces de voz/IA. Experiência comprovada com tecnologias de processamento de linguagem natural (NLP) e, mandatoriamente, experiência demonstrada em operações de modelos de linguagem (MLOps) em ambientes produtivos on-premise, incluindo o retreinamento (fine-tuning), o monitoramento e a gestão de degradação (drift) de modelos de código aberto.

14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Tipo de Licitação

A licitação será do tipo Técnica e Preço, conforme faculta o art. 36 da Lei nº 14.133/2021, dada a natureza predominantemente intelectual, a alta complexidade técnica e a relevância estratégica do objeto, onde a qualidade da solução e da equipe executora são fatores preponderantes para o sucesso do empreendimento.

A escolha do tipo de licitação "Técnica e Preço", com um peso de 70% para a proposta técnica e, dentro dela, 40% para a experiência e qualificação da equipe técnica, é uma decisão estratégica que reflete a natureza predominantemente intelectual e a alta complexidade do projeto. Isso demonstra que a ARTESP prioriza a qualidade da solução e a capacidade do capital humano sobre o menor preço.⁴ Para um projeto de transformação tão abrangente, que envolve a reengenharia de processos e a integração de múltiplos modais em uma infraestrutura on-premise de missão crítica, a expertise e a visão da equipe executora são consideradas fatores determinantes para o sucesso do empreendimento.

14.2. Critérios de Avaliação da Proposta Técnica

A Proposta Técnica será avaliada com base nos critérios e pontuações máximas definidos na tabela abaixo. Será estabelecida uma pontuação técnica mínima de 70 pontos para classificação.

Tabela 14.1: Critérios de Avaliação da Proposta Técnica

Critério de Avaliação	Peso	Detalhamento
1. Qualidade da Metodologia de Trabalho Proposta	30%	Será avaliada a clareza, coerência e adequação da metodologia proposta para as fases de projeto e execução, incluindo a abordagem para diagnóstico, desenvolvimento das soluções, gestão da qualidade, inovação e integração dos sistemas.
2. Experiência e Qualificação da Equipe Técnica Alocada	40%	Serão avaliados os currículos, acervos técnicos e a experiência específica de cada profissional chave apresentado, ponderando a aderência de suas experiências ao objeto desta contratação. Este é o critério de maior peso, refletindo a importância do capital intelectual para o sucesso do projeto.
3. Compreensão do Objeto	15%	Será avaliada a profundidade do entendimento demonstrado pela licitante sobre os desafios estratégicos da ARTESP, a transição para um CCM multimodal e a complexidade da integração tecnológica e operacional requerida.

Critério de Avaliação	Peso	Detalhamento
4. Experiência Comprovada da Empresa	15%	Será avaliada a relevância, complexidade e similaridade dos atestados de capacidade técnica apresentados em relação ao objeto, valorizando-se projetos de escopo integrado (projeto e obra).
Pontuação Técnica Total (PT)	100%	

14.3. Classificação Final

A classificação final (CF) das propostas será calculada pela média ponderada da Pontuação Técnica (PT) e da Nota da Proposta de Preços (NP), com maior peso para o critério técnico, conforme a seguinte fórmula: $CF = (PT \times 0,70) + (NP \times 0,30)$. Onde a Nota da Proposta de Preços (NP) será calculada como $(\text{Menor Preço} / \text{Preço da Proponente}) \times 100$. A licitante que obtiver a maior Classificação Final será declarada vencedora.

15. REGRAS DE GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

Esta Seção estabelece, de forma detalhada e vinculante, o conjunto de regras, procedimentos, papéis e responsabilidades que regerão a relação contratual entre a ARTESP e a CONTRATADA. O arcabouço aqui definido visa assegurar a plena aderência da execução do objeto aos objetivos estratégicos, requisitos técnicos, prazos e custos estabelecidos, em estrita conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto Estadual nº 68.220, de 15 de dezembro de 2023, a doutrina e jurisprudência aplicáveis, bem como as melhores práticas de gerenciamento de projetos preconizadas pelo Project Management Institute (PMI).

15.1. Estrutura de Governança Contratual e Segregação de Funções

A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas por representantes da ARTESP, formalmente designados por Portaria, em conformidade com o art. 117 da Lei nº 14.133/2021. A estrutura de governança observará o princípio da segregação de funções, vedando-se a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes.

15.1.1. Do Gestor do Contrato

O Gestor do Contrato, servidor designado pela autoridade competente, será a principal autoridade administrativa do contrato, responsável por coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização, com foco na relação contratual e no cumprimento das condições pactuadas. Compete-lhe, precipuamente:

- a) Coordenar as atividades dos fiscais do contrato e dos atos preparatórios à instrução processual;
- b) Acompanhar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, instruindo os processos de reajuste, repactuação ou reequilíbrio;
- c) Decidir sobre as solicitações da CONTRATADA que envolvam alterações ou esclarecimentos de cláusulas contratuais;
- d) Receber os pareceres e relatórios da fiscalização técnica e administrativa, adotando as providências que ultrapassem a competência destes;
- e) Instaurar e instruir os procedimentos para apuração e aplicação de sanções administrativas, garantido o contraditório e a ampla defesa;
- f) Autorizar a emissão de pagamentos após a devida liquidação da despesa, com base no ateste da fiscalização;
- g) Formalizar as alterações contratuais por meio de Termos Aditivos, após a devida análise e aprovação pelas instâncias competentes;
- h) Atuar como o ponto central de comunicação institucional entre a ARTESP e a CONTRATADA para assuntos de natureza administrativa e gerencial.

15.1.2. Da Comissão de Fiscalização Técnica (CFT)

Dada a natureza de contratação integrada e a alta complexidade técnica do objeto, que abrange múltiplas disciplinas de engenharia e tecnologia da informação, fica instituída a obrigatoriedade de uma **Comissão de Fiscalização Técnica (CFT)**, em substituição à figura de um fiscal técnico único. A designação de um único servidor para a fiscalização técnica seria

manifestamente inadequada, elevando a um patamar inaceitável o risco de que não conformidades críticas passassem despercebidas. Nenhum profissional isolado detém a expertise aprofundada e simultânea em todas as áreas críticas do projeto, como infraestrutura de missão crítica (referencial TIA-942), ergonomia de centros de controle (ABNT NBR ISO 11064), redes de audiovisual sobre IP de alta performance (SDVoE) e sistemas de automação com Inteligência Artificial on-premise. A ausência de um especialista dedicado a cada um desses domínios comprometeria a capacidade da ARTESP de validar a qualidade e a conformidade da solução entregue.

A CFT será um órgão colegiado, composto por, no mínimo, 4 (quatro) servidores ou comissão designada pela autoridade competente, com comprovada qualificação técnica nas seguintes áreas:

- a) Engenharia Civil ou Arquitetura: Responsável pela fiscalização das obras civis, acabamentos, leiaute, acessibilidade e conformidade com as normas de ergonomia e segurança predial.
- b) Engenharia Elétrica: Responsável pela fiscalização dos sistemas de energia de missão crítica (UPS e Grupo Motor Gerador), quadros elétricos, SPDA, climatização de precisão (HVAC) e conformidade com o referencial TIA-942.
- c) Tecnologia da Informação, Redes e Cibersegurança: Responsável pela fiscalização da infraestrutura de servidores, armazenamento, virtualização, cabeamento estruturado, segurança de rede e conformidade com a ISO/IEC 27001.
- d) Sistemas Audiovisuais, Automação e Acústica: Responsável pela fiscalização do sistema de videowall (SDVoE), sistema de áudio integrado (DSP, microfones), automação predial e por voz (IA on-premise) e tratamento acústico do ambiente.

Será designado um **Coordenador da CFT**, que centralizará a comunicação com o Gestor do Contrato e consolidará os pareceres técnicos da comissão.

Para assegurar a máxima eficácia da fiscalização, é premissa para a boa gestão deste contrato que os servidores designados para compor a CFT possuam ou recebam capacitação específica nos métodos e tecnologias críticas que constituem o objeto. Recomenda-se que a ARTESP

promova o treinamento da comissão, no mínimo, nos seguintes domínios: (i) fiscalização de contratos sob o regime de contratação integrada; (ii) metodologia de Gerenciamento do Valor Agregado (EVM); e (iii) nos fundamentos técnicos das tecnologias-chave do projeto, como o referencial TIA-942, o padrão SDVoE e as arquiteturas de IA on-premise. Este investimento na qualificação da equipe de fiscalização é um fator crítico para garantir que a robusta estrutura de governança aqui definida seja efetivamente implementada na prática.

15.1.3. Do Fiscal Administrativo

O Fiscal Administrativo, servidor designado para tal fim, terá a incumbência de apoiar o Gestor do Contrato no acompanhamento dos aspectos administrativos da execução, competindo-lhe, em especial:

- a) Verificar a manutenção, pela CONTRATADA, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, ao longo de toda a vigência contratual;
- b) Aferir o cumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas da CONTRATADA;
- c) Solicitar e analisar a documentação comprobatória pertinente, como certidões de regularidade e comprovantes de pagamento de salários e encargos.

15.1.4. Do Apoio dos Órgãos de Assessoramento Jurídico e Controle Interno

Em conformidade com o §3º do art. 8º da Lei nº 14.133/2021, o Gestor do Contrato e a Comissão de Fiscalização Técnica (CFT) deverão ser auxiliados pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da ARTESP, que têm o dever de dirimir dúvidas e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

A tabela a seguir detalha a Matriz de Responsabilidades para a governança deste contrato.

Tabela 15.1: Matriz de Responsabilidades da Governança Contratual (RACI)

Atividade de Governança	Gestor do Contrato	Coordenador da CFT	Membros da CFT	Fiscal Administrativo
Validar Conformidade Técnica das Entregas	C	A	R	I
Atestar a Execução dos Serviços para Pagamento	A	R	C	C
Propor e Instruir Aplicação de Sanções	A	R	C	C
Analisar e Propor Alterações Contratuais	A	R	C	I
Gerir o Equilíbrio Econômico-Financeiro	A	I	I	I
Verificar a Regularidade Fiscal e Trabalhista	C	I	I	R
Realizar o Recebimento Provisório/Definitivo	A	R	C	I

Atividade de Governança	Gestor do Contrato	Coordenador da CFT	Membros da CFT	Fiscal Administrativo
Interface Administrativa com a CONTRATADA	A	I	I	I
<i>Legenda: A = Accountable (Responsável Final); R = Responsible (Executor); C = Consulted (Consultado); I = Informed (Informado).</i>				

15.2. Protocolos de Acompanhamento, Comunicação e Reporte

Ficam estabelecidos os mecanismos formais para o monitoramento do progresso do projeto, assegurando uma comunicação transparente, documentada e rastreável entre as partes.

15.2.1. Reuniões de Acompanhamento

A governança do projeto será sustentada por um regime de reuniões formais, com pautas e participantes definidos, conforme as melhores práticas do PMBOK:

a) Reunião de Partida (Kick-off): A ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, com a presença obrigatória do Gestor do Contrato, da CFT, do Fiscal Administrativo e dos representantes-chave da CONTRATADA. Terá como objetivo alinhar as

expectativas, revisar o plano de projeto e confirmar os canais de comunicação.

b) Reuniões Quinzenais de Progresso: Conforme previsto na Seção 11, com registro em ata. A pauta mínima obrigatória incluirá: (i) apresentação e análise dos indicadores de desempenho (EVM); (ii) análise do caminho crítico do cronograma; (iii) revisão do registro de riscos e problemas; (iv) deliberação sobre pendências.

c) Workshops Técnicos de Validação: Serão convocados obrigatoriamente para a análise das entregas críticas (E3 - Arquitetura Conceitual, e E6 - Arquitetura Tecnológica Detalhada), permitindo a discussão aprofundada e a validação conjunta das soluções propostas pela CFT e pelos especialistas da ARTESP.

15.2.2. Relatórios de Progresso e Desempenho

A CONTRATADA deverá apresentar, quinzenalmente, um **Relatório Quinzenal de Desempenho (RQD)**, substituindo a exigência genérica de "relatórios detalhados" por um instrumento de gestão objetivo e data-driven. A adoção da metodologia de **Gerenciamento do Valor Agregado (EVM - *Earned Value Management*)** é mandatória para o acompanhamento do projeto. Esta exigência transforma a fiscalização de um exercício subjetivo para um processo objetivo, fundamentado em métricas quantitativas. Em um contrato de empreitada por preço global, onde o risco financeiro é majoritariamente da CONTRATADA, o principal risco para a ARTESP reside no desvio de prazo e na falha de qualidade. O EVM fornece um sistema de alerta precoce para desvios de cronograma, através de indicadores como o Índice de Desempenho de Prazo (IDP ou SPI), calculado como

$SPI = EV/PV$ (Valor Agregado / Valor Planejado). Um valor de

$SPI < 1.0$ é um indicador matemático inequívoco de atraso, permitindo à fiscalização exigir ações corretivas com base em dados concretos.

O RQD deverá conter, no mínimo, as seguintes seções:

- a) Sumário Executivo: Visão geral do status do projeto, principais avanços e pontos de atenção.
- b) Dashboard de KPIs: Apresentação gráfica dos principais indicadores, incluindo, obrigatoriamente, o Índice de Desempenho de Custo ($CPI=EV/AC$) e o Índice de Desempenho de Prazo ($SPI=EV/PV$).¹⁵
- c) Análise de Progresso Físico-Financeiro: Detalhamento do avanço por componente da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), comparando a linha de base planejada com o realizado.
- d) Registro de Riscos e Problemas Atualizado: Matriz de riscos atualizada, com a descrição das ações de mitigação em andamento.
- e) Previsão de Atividades: Planejamento detalhado para o período subsequente.

15.2.3. Diário de Obra Eletrônico (DOE)

Fica instituída a obrigatoriedade de utilização de um **Diário de Obra Eletrônico (DOE)**, a ser fornecido, custeado e mantido pela CONTRATADA. A plataforma deverá garantir acesso em tempo real, com perfis de permissão distintos, para o Gestor do Contrato e todos os membros da CFT. Este instrumento digital e compartilhado cria um registro legal e técnico definitivo da execução do projeto, funcionando como uma ferramenta proativa de gestão e um mecanismo robusto para a resolução de disputas. Diferentemente de um registro em papel, o DOE gera uma trilha de auditoria contemporânea, imutável e com data e hora registradas, que mitiga os riscos associados a instruções verbais e divergências de interpretação sobre os fatos ocorridos no canteiro de obras.

Os lançamentos no DOE serão diários e obrigatórios, devendo conter, no mínimo:

- a) Condições climáticas;

- b) Efetivo de mão de obra presente, discriminado por especialidade;
- c) Relação dos principais equipamentos em utilização;
- d) Descrição detalhada dos serviços executados em cada frente de trabalho;
- e) Ocorrências relevantes, como acidentes, paralisações, falta de materiais ou impedimentos;
- f) Registro de visitas, inspeções e instruções da fiscalização;
- g) Anexação de fotografias datadas do progresso dos serviços.

Todos os registros, uma vez submetidos, não poderão ser alterados, sendo permitido apenas o aditamento de informações complementares. A plataforma deverá permitir a inserção de comentários e a aposição de assinaturas digitais pela fiscalização e pelos prepostos da CONTRATADA.

Fica estabelecido que o Diário de Obra Eletrônico (DOE) é o canal único e exclusivo para a emissão de instruções técnicas formais da Comissão de Fiscalização Técnica (CFT) à Contratada. Quaisquer instruções, orientações ou determinações de natureza técnica comunicadas verbalmente ou por outros meios não terão validade contratual a menos que, e até que, sejam formalmente registradas no DOE pela fiscalização. Este registro cria uma trilha de auditoria imutável que protege ambas as partes e serve como o registro oficial para a resolução de quaisquer disputas.

15.3. Procedimentos de Medição, Aceite e Pagamento

O processo de verificação e aceite das entregas será formal e rastreável, vinculando-se diretamente ao cronograma de pagamentos definido na **Tabela 9.1** deste Termo de Referência.

15.3.1. Ciclo de Validação e Aceite das Entregas

Toda entrega de produto ou serviço prevista no cronograma seguirá o seguinte fluxo obrigatório:

1. **Submissão Formal:** A CONTRATADA protocola a entrega por meio do canal de comunicação oficial, acompanhada de toda a documentação comprobatória.
2. **Análise Técnica:** A CFT disporá de 15 (dez) dias úteis para analisar a conformidade da entrega com os requisitos do Termo de Referência, normas técnicas mandatórias e projetos previamente validados.
3. **Emissão de Parecer:** A CFT emitirá um "**Parecer Técnico de Conformidade**" ou um "**Relatório de Não Conformidades**". Este último deverá listar, de forma objetiva e fundamentada, todos os desvios e as correções necessárias, estabelecendo um prazo para a reapresentação.
4. **Ateste e Encaminhamento:** Após a emissão do "Parecer Técnico de Conformidade" final, o Coordenador da CFT o encaminhará ao Gestor do Contrato, que procederá com o ateste da nota fiscal e autorizará o seu processamento para pagamento.

Para as entregas relativas às fases de projeto (E1 a E8), o "Parecer Técnico de Conformidade" deverá conter cláusula expressa ressaltando que a validação da ARTESP se refere à verificação de aderência da solução proposta aos requisitos funcionais, não funcionais, normativos e de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência. Tal validação não implica coautoria ou aprovação do *design* da solução, e não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade integral e irrestrita pela elaboração de projetos exequíveis e pelo sucesso final do empreendimento, conforme a essência do regime de contratação integrada e a alocação de riscos definida na Matriz de Riscos. Esta abordagem é crucial para preservar o mecanismo de transferência de risco, que é pilar do modelo de contratação adotado.

15.3.2. Do Recebimento do Objeto

O recebimento do objeto contratual observará o rito estabelecido no art. 140 da Lei nº 14.133/2021, adaptado à natureza deste contrato:

a) Recebimento Provisório: Ocorrerá após a conclusão de todos os testes de comissionamento (Níveis 1 a 5) previstos no Plano de Comissionamento (Entrega E8) e a emissão do "Termo de Comissionamento Final Aprovado" pela CFT. Este termo atestará que o CCM está plenamente instalado, integrado e operacional, apto a iniciar suas atividades.

b) Recebimento Definitivo: Ocorrerá após um período de Operação Assistida de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data do recebimento provisório. Durante este período, a estabilidade, o desempenho e a confiabilidade de todos os sistemas serão verificados sob as condições reais de operação 24/7. Constatada a plena conformidade e o perfeito funcionamento do objeto, o recebimento definitivo será formalizado por meio de um "Termo de Recebimento Definitivo", lavrado por comissão especialmente designada pela autoridade máxima da ARTESP. O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA das responsabilidades civil e ético-profissional pela solidez e segurança da obra e dos serviços.

15.4. Processo de Gestão de Mudanças Contratuais

Qualquer alteração nas condições contratuais, seja de escopo, prazo ou valor, deverá seguir um processo de gestão de mudanças rigoroso e formalizado, em observância ao art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. Fica vedada a execução de serviços ou a implementação de alterações que não tenham sido previamente autorizadas e formalizadas. O processo consistirá nas seguintes etapas:

1. **Solicitação de Mudança (SM):** A parte interessada (ARTESP ou CONTRATADA) deverá submeter uma "Solicitação de Mudança" formal, detalhando a justificativa, a descrição da mudança, os impactos técnicos, e as estimativas de impacto em custo e cronograma.
2. **Análise de Impacto:** A SM será analisada tecnicamente pela CFT e administrativamente pelo Gestor do Contrato.
3. **Parecer Jurídico:** Se necessário, a proposta de alteração será submetida ao órgão de assessoramento jurídico da ARTESP para análise de sua legalidade.
4. **Deliberação:** A autoridade competente deliberará sobre a aprovação ou rejeição da SM.
5. **Formalização:** Sendo aprovada, a mudança será formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato, que deverá ser publicado nos termos da lei antes do início da execução dos trabalhos alterados.

15.5. Garantia de Execução Contratual

Conforme estabelecido, será exigida da CONTRATADA a prestação de garantia de execução contratual no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

O acionamento da garantia para o ressarcimento de prejuízos causados à Administração ou para o pagamento de multas aplicadas será precedido de processo administrativo específico, no qual se notificará o emitente da garantia quanto ao seu início e se assegurará à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel e integral execução do contrato e o cumprimento de todas as obrigações, incluindo as trabalhistas e previdenciárias.

15.6. Regime Sancionatório e Gestão de Consequências

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. Para fins de clareza, objetividade e proporcionalidade, estabelece-se a seguinte tipificação e dosimetria.

15.6.1. Tipificação das Infrações

As infrações contratuais classificam-se, para fins sancionatórios, em:

- a) Inexecução Parcial - Atraso: Descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de entregas (**Tabela 9.1**).
- b) Inexecução Parcial - Desconformidade Técnica: Entrega de produtos ou execução de serviços em desacordo com as especificações técnicas, requisitos vinculantes (Seção 6) ou normas técnicas mandatórias (Tabela 4.1).
- c) Inexecução Parcial - Descumprimento de SLA: Falha no atendimento aos Acordos de Nível de Serviço definidos para o suporte técnico (Tabela 6.10.1).
- d) Inexecução Parcial - Obrigações Administrativas: Descumprimento de outras obrigações contratuais, como a não manutenção das condições de habilitação ou a falha no preenchimento do Diário de Obra Eletrônico.
- e) Inexecução Total: Abandono da obra, não entrega do objeto ou recusa em corrigir defeitos que inviabilizem o seu recebimento.

15.6.2. Dosimetria das Sanções

As sanções serão aplicadas conforme a gravidade da infração, a reincidência e os prejuízos causados à ARTESP, observando a matriz de dosimetria abaixo, que detalha o cálculo das multas.

Tabela 15.3: Matriz de Dosimetria de Multas e Sanções

Infração	Tipo de Sanção	Base de Cálculo da Multa	Percentual / Valor da Multa
Atraso injustificado na entrega de qualquer Marco (E1 a E12).	Multa Moratória	Valor da Parcela de Pagamento vinculada ao Marco.	0.2% por dia de atraso, limitada a 20% da base de cálculo.
Não preenchimento do Diário de Obra Eletrônico (DOE) por mais de 2 dias consecutivos.	Advertência; Multa em caso de reincidência.	Valor Total do Contrato.	0.05%.
Descumprimento de instrução formal da fiscalização registrada no Diário de Obra Eletrônico (DOE), após esgotado o prazo concedido para cumprimento.	Multa Compensatória	Valor Total do Contrato.	0.2% por ocorrência, sem prejuízo da obrigação de cumprir a determinação.
Descumprimento de Norma Técnica Mandatória (ex: NR-10, ABNT NBR 9050) constatado pela fiscalização.	Multa Compensatória	Valor Total do Contrato.	0.5% por ocorrência, sem prejuízo da obrigação de corrigir a não conformidade.
Falha comprovada em teste de comissionamento que demonstre não atendimento a requisito vinculante de resiliência (ex: redundância N+1	Multa Compensatória	Valor Total do Contrato.	1.0% por requisito descumprido, sem prejuízo da obrigação de corrigir a não conformidade.

Infração	Tipo de Sanção	Base de Cálculo da Multa	Percentual / Valor da Multa
de UPS, Tier III).			
Descumprimento do SLA de Tempo de Resposta à Incidência Crítica (< 1 hora).	Multa	Valor Total do Contrato.	0.1% por ocorrência.
Causar a inexecução total do contrato.	Multa Compensatória	Valor Total do Contrato.	10%, sem prejuízo das demais sanções cabíveis (impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade).

15.6.3. Procedimento Administrativo Sancionador

A aplicação de qualquer sanção será precedida de processo administrativo, que observará o seguinte rito sumário:

1. **Notificação Formal:** O Gestor do Contrato notificará a CONTRATADA sobre a infração imputada, com base em relatório circunstanciado da fiscalização, abrindo prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa prévia.
2. **Instrução e Decisão:** Após análise da defesa, o Gestor do Contrato, com o subsídio

técnico da CFT e parecer jurídico, proferirá decisão fundamentada.

3. **Recurso:** Da decisão do Gestor caberá recurso à autoridade superior, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da intimação

16. SUMÁRIO EXECUTIVO

16.0 Visão Geral e Propósito Estratégico

O presente Termo de Referência rege a contratação integrada para a concepção e implantação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP, um projeto de infraestrutura crítica que constitui o pilar tecnológico para a consolidação do novo e expandido mandato regulatório da Agência sobre todos os modais de transporte do Estado de São Paulo.

O objeto central deste contrato é a entrega de uma **infraestrutura habilitadora**, fisicamente resiliente, tecnologicamente avançada e ergonomicamente projetada para operações de missão crítica em regime 24/7. Esta infraestrutura será entregue em estado de "pronto para operação" (*turnkey*), dotada de todas as capacidades de visualização, automação ambiental e comunicação.

Cumprе ressaltar, para fins de clareza e gestão de expectativas, que o escopo deste contrato **não inclui** o desenvolvimento ou fornecimento da plataforma de software de análise e correlação multimodal. Tal plataforma será objeto de licitação futura e distinta. A presente contratação, contudo, é um pré-requisito indispensável, pois criará a fundação sobre a qual o futuro software operará, garantindo a compatibilidade por meio de interfaces abertas (APIs) e documentadas.

Em suma, ao final dos 360 dias de contrato, a ARTESP receberá um centro de controle de classe mundial, capacitando-a a abandonar o paradigma reativo do obsoleto CCI e a iniciar a transição para uma gestão proativa e baseada em dados, alinhada às melhores práticas internacionais.

16.1 O Ambiente Físico: A Fundação Resiliente e Ergonômica

A primeira camada de entrega consiste em um ambiente físico projetado para garantir a continuidade ininterrupta das operações e maximizar o desempenho e bem-estar do capital humano da ARTESP.

- **Entregável Principal:** Uma sala de controle de aproximadamente 165,95 m², integralmente reformada e comissionada, com infraestrutura eletromecânica projetada para uma resiliência equivalente ao padrão **TIA-942 Tier III**. Isso se traduz em redundância N+1 para todos os sistemas críticos (energia, climatização de precisão), permitindo manutenções preventivas e corretivas sem qualquer interrupção das atividades de monitoramento.
- **Por que é Importante:** A obsolescência do CCI atual representa um risco operacional inaceitável. A nova infraestrutura mitiga o risco de paralisações por falhas de energia ou climatização, que são as causas mais comuns de indisponibilidade em centros de controle. Adicionalmente, o design será centrado no operador, em conformidade com a norma **ABNT NBR ISO 11064**, utilizando iluminação circadiana, tratamento acústico de alta performance e mobiliário ergonômico 24/7 para reduzir a fadiga cognitiva e a probabilidade de erro humano.
- **Caso de Uso Ilustrativo:** Durante uma falha de energia, o sistema de nobreaks (UPS) assume a carga instantaneamente, e o grupo motor gerador (GMG) entra em operação automaticamente, garantindo que os operadores no CCM sequer percebam a transição, mantendo a plena capacidade de monitorar uma crise na rede de transportes.

16.2 A Plataforma de Visualização: Consciência Situacional em Tempo Real

O coração visual do CCM será uma plataforma de distribuição de mídia de última geração, projetada para fornecer uma Visão Operacional Comum (COP) fluida, flexível e de altíssima fidelidade.

- **Entregável Principal:** Um sistema de videowall principal com tecnologia LED *Direct-View* de *pixel pitch* fino (≤ 1.5 mm), criando uma superfície de imagem contínua e sem emendas. Toda a distribuição de sinais de vídeo será baseada no paradigma de **AV-over-IP (Áudio e Vídeo sobre Protocolo de Internet)**, utilizando o padrão aberto **SDVoE (Software Defined Video over Ethernet)**.
- **Por que é Importante:** A tecnologia SDVoE elimina as limitações das matrizes de vídeo tradicionais, permitindo que qualquer fonte de informação (câmeras, mapas, sistemas de concessionárias, videoconferências) seja exibida em qualquer tela do CCM, com **latência zero** e qualidade de imagem 4K sem perdas. Isso proporciona uma flexibilidade sem precedentes para a gestão de crises e a análise de eventos.
- **Caso de Uso Ilustrativo:**
 - **Gestão Multimodal em Incidente Operacional:** Um supervisor, ao identificar um incidente em uma linha de metrô, pode utilizar uma interface *drag-and-drop* para instantaneamente exibir o feed de vídeo da estação afetada no videowall, ao lado de um mapa em tempo real mostrando o impacto no tráfego das rodovias adjacentes, criando uma consciência situacional imediata e multimodal.
 - **Sala com Videoconferência Integrada:** Durante uma reunião emergencial, a equipe de decisão pode **conduzir videoconferências ao vivo com concessionárias e órgãos públicos** enquanto, no mesmo videowall, **são exibidos simultaneamente dashboards de tráfego, imagens de câmeras e mapas georreferenciados**. Isso garante que decisões estratégicas sejam tomadas com base em informações visuais unificadas, sem interrupção na comunicação nem troca de telas.

16.3 Automação e Inteligência Artificial: Otimização da Interface Humano-Máquina

Para reduzir a carga cognitiva dos operadores e agilizar a resposta a eventos, o CCM será dotado de uma camada de automação inteligente, com processamento local para garantir segurança e desempenho.

- **Entregável Principal:** Um sistema de controle por voz com **Inteligência Artificial (IA) *on-premise***. Utilizando um Modelo de Linguagem de Grande Porte (LLM) ajustado para o domínio da ARTESP e operando em servidores locais (Edge AI), o sistema permitirá que operadores controlem, por meio de comandos em linguagem natural, o ambiente e os sistemas do CCM.
- **Por que é Importante:** Em um ambiente de alta pressão, a automação de tarefas rotineiras libera o operador para focar em atividades de maior valor, como a análise e tomada de decisão. A arquitetura *on-premise* garante que nenhum dado de voz ou comando seja enviado para a nuvem, assegurando a máxima soberania e segurança dos dados e uma resposta de latência ultrabaixa, crítica para operações em tempo real.
- **Caso de Uso Ilustrativo:** Em vez de navegar por múltiplos menus, um operador pode simplesmente dizer: *"Sistema, exibir as câmeras da Rodovia dos Bandeirantes no setor direito do videowall e reduzir a intensidade da iluminação da sala para 70%"*. O sistema executa ambas as ações de forma instantânea e simultânea.

16.4 Limitações e Fronteiras do Escopo: A Interface para o Futuro

A governança deste projeto exige uma delimitação clara de seu escopo para garantir o sucesso e a correta alocação de recursos.

- **Entregável Principal:** Um "**Documento de Especificação de Interfaces**" detalhado, que servirá como anexo técnico vinculante para a futura licitação da plataforma de software multimodal. Este documento especificará todas as APIs abertas e baseadas em padrões de mercado que a infraestrutura do CCM oferecerá.
- **Por que é Importante:** Este documento é a ponte técnica e contratual entre o presente projeto (infraestrutura) e o futuro (software). Ele garante que a solução de software a ser contratada posteriormente poderá se integrar de forma transparente e eficaz com a infraestrutura resiliente e de alto desempenho implantada, mitigando riscos de incompatibilidade e retrabalho.
- **Caso de Uso Ilustrativo:** A empresa que vencer a futura licitação do software de análise multimodal não precisará se preocupar em como exibir um mapa no videowall; ela simplesmente fará uma chamada à API documentada pela CONTRATADA deste projeto, que executará a ação de forma padronizada.

16.5 Tabela-Resumo de Entregáveis, Critérios e Indicadores de Desempenho

A tabela a seguir consolida os principais domínios do projeto, seus entregáveis, critérios de aceite e os indicadores que medirão seu sucesso.

Domínio	Principal Entregável	Critério-Chave de Aceite	Indicador de Desempenho (KPI)
Infraestrutura e Ergonomia	Ambiente físico e eletromecânico comissionado.	Conformidade com TIA-942 Tier III e ABNT NBR ISO 11064.	Disponibilidade da infraestrutura de energia e climatização $\geq 99,99\%$ (manutenibilidade concorrente).
Visualização e Mídia	Sistema de Videowall SDVoE e	Comprovação de latência zero	Tempo para exibição de nova

Domínio	Principal Entregável	Critério-Chave de Aceite	Indicador de Desempenho (KPI)
	displays operacionais.	(<100µs) e qualidade 4K60 4:4:4.	fonte no videowall < 1 segundo após comando.
Áudio e Comunicação	Sistema de áudio profissional integrado (AoIP).	Índice de Transmissão da Fala (STI) ≥ 0.6 ("Bom") em todas as posições.	Taxa de sucesso em chamadas de videoconferência sem eco audível > 99,5%.
Automação e IA	Sistema de controle por voz <i>on-premise</i> funcional.	Execução de comandos de controle do ambiente com acurácia > 95%.	Latência de ponta a ponta para comandos críticos de visualização < 500 milissegundos.
Integração e Futuro	Documento de Especificação de Interfaces (APIs) aprovado.	Validação de que todas as interfaces são abertas e documentadas.	100% de conformidade da documentação com os padrões de mercado (ex: OpenAPI/REST).

17. CONCLUSÕES

A implantação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP é um projeto de transformação estratégica, impulsionado pela expansão das atribuições regulatórias da agência para abranger todos os modais de transporte no Estado de São Paulo. A transição de um centro unimodal e reativo para um hub multimodal e proativo é essencial para a capacidade da ARTESP de fiscalizar e gerenciar eficientemente uma rede de transporte cada vez mais complexa e interconectada.

A escolha do regime de contratação integrada, com empreitada por preço global e a entrega do CCM "pronto", transfere a responsabilidade e os riscos de projeto e execução para um único contratado, simplificando a gestão para a ARTESP e incentivando a eficiência. A decisão de construir uma infraestrutura preferencialmente on-premise, embora desafiadora em termos de replicação de benefícios de nuvem, demonstra uma prioridade clara da ARTESP em manter controle total sobre seus dados e infraestrutura crítica, um aspecto fundamental para a segurança e soberania de dados de um órgão regulador.

O projeto exige uma abordagem multifacetada, combinando engenharia civil e de instalações de missão crítica (Tier III, N+1/2N) com uma arquitetura de TI moderna (microsserviços) e uma infraestrutura robusta para integração de informações multimodais. A inclusão de um sistema de automação e controle por voz com IA, operando localmente, representa um avanço significativo na otimização da interação humano-máquina, garantindo agilidade e segurança nas operações. A conformidade com normas técnicas rigorosas e a integração de segurança "by design" são inegociáveis para garantir a resiliência e a proteção da infraestrutura.

A ênfase na ergonomia e na gestão de mudanças organizacionais demonstra uma compreensão de que o sucesso do CCM depende não apenas da tecnologia, mas também da capacidade humana e operacional da ARTESP de se adaptar e otimizar seus processos, preparando a base para futuras aplicações de análise e inteligência. Com um prazo total de 360 dias, este Termo de Referência detalha as fases de elaboração dos projetos e a execução das obras civis e de implantação tecnológica, garantindo que o novo CCM seja entregue

completamente funcional e alinhado aos mais altos padrões de centros de controle operacionais de referência mundial.

Em suma, o novo CCM é mais do que uma reforma física; é um investimento fundamental para capacitar a ARTESP a cumprir sua missão expandida, consolidando-a como uma entidade reguladora de vanguarda, capaz de enfrentar os desafios da mobilidade do século XXI com base em dados, proatividade e excelência operacional.

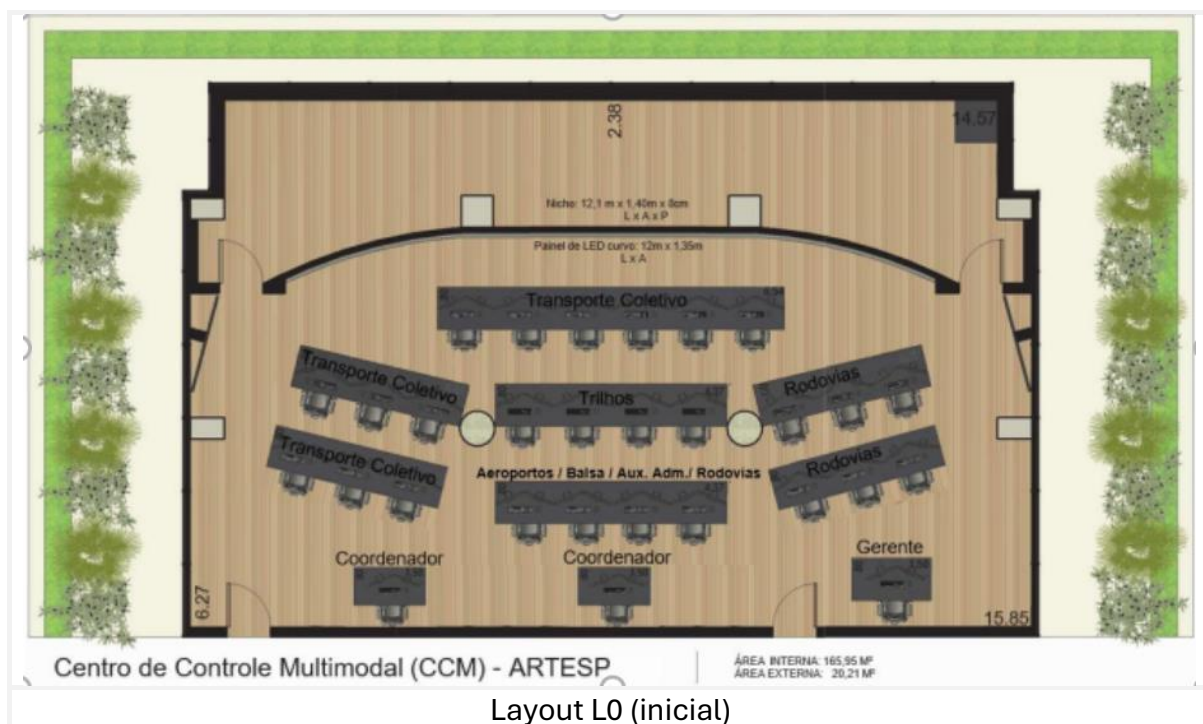
18. ANEXOS

Fazem parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos que comporão o Edital de Licitação:

- a) Anexo I - Anteprojeto de Engenharia.
- b) Anexo II - Orçamento de Referência.
- c) Anexo III - Cronograma de Referência.
- d) Anexo IV – Estrutura Analítica do Projeto: EAP de Referência.
- d) Anexo V - Fotos Atuais do Centro de Controle Multimodal.
- e) Anexo VI – Modelos de Documentos para Gestão e Fiscalização do Projeto

Anexo I - Anteprojeto de Engenharia

1. Layout L0



2. Desenhos existentes do prédio da ARTESP disponíveis para consulta

Desenhos existentes do prédio da ARTESP, e disponíveis para consulta, nas seguintes modalidades:

- AR-CONDICIONADO
- ARQUITETURA
- DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- ELÉTRICA
- HIDRÁULICA
- ÁGUAS PLUVIAIS
- PAINÉIS DE BOMBAS
- SPRINKLER

Nota: Este anteprojeto integra o Termo de Referência e caracteriza de forma preliminar a solução a ser desenvolvida, devendo a Contratada elaborar, com base nestes

elementos, os Projetos Básico e Executivo completos, respeitando integralmente as diretrizes técnicas, legais e normativas aplicáveis.

ANEXO II - Orçamento Referencial para Implantação do Novo Centro de Controle Multimodal da ARTESP

1. Fase de Projeto Básico e Consultoria Estratégica

Item	Descrição	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total
1.1	Estudos Preliminares e Diagnóstico "As-Is"				
1.2	Benchmarking Internacional e Recomendações Estratégicas				
1.3	Consultoria e Validação Ergonômica (Processo HCD - ISO 11064)				
1.4	Prototipagem Física (Mockup 1:1) e Digital (Realidade Virtual)				
1.5	Consultoria para Plano de Gestão de Mudanças Organizacionais (GMO)				
1.6	Engenharia de Sistemas para Especificação de Interfaces (Software Futuro)				

2. Fase de Projeto Executivo

Item	Descrição	Un	Qtd.	V. Unit.	V. Total
2.1	Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia Civil				
2.2	Projeto Executivo de Infraestrutura de Missão Crítica (TIA-942 Tier III)				
2.3	Projeto Executivo de Arquitetura Tecnológica e de Automação				
2.4	Projeto Executivo de Segurança da Informação (ISO 27001)				
2.5	Documentação Consolidada (Planilhas, Cronogramas, Memoriais)				

3. Execução de Obras Civas de Missão Crítica

Item	Descrição	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total
3.1	Due Diligence e Laudo Técnico Estrutural				
3.2	Obras Civas Gerais (Demolições, Vedações, Piso Elevado)				
3.3	Contingência para Reforço Estrutural (Risco do Contratado)				
3.4	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio (SPCI)				
3.5	Tratamento Acústico de Alta Performance (Paredes, Forro, Piso)				
3.6	Acabamentos de Baixa Emissão (Low-VOC) e Design Biofílico				
3.7	Entrega de Documentação "As-Built" em Modelo BIM				

4. Infraestrutura Tecnológica e Sistemas de TI

Item	Descrição	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total
4.1	Sistemas de Energia Crítica (Padrão TIA-942 Tier III - UPS, Gerador)				
4.2	Sistema de Climatização de Precisão (Padrão TIA-942 Tier III)				
4.3	Infraestrutura de Rede Dedicada 10Gbps (para SDVoE e AoIP)				
4.4	Sistema de Videowall (Painéis LED Direct-View)				
4.5	Endpoints de Processamento AV-over-IP (Codificadores/Decodificadores SDVoE)				
4.6	Hardware de Servidores para IA On-Premise (Inferência Local)				
4.7	Implantação, Ajuste Fino (Fine-Tuning) e Integração de Modelo de Linguagem de Grande Porte (LLM) de Código Aberto (Open-Source)				

4.8	Serviço Contínuo de Monitoramento e Mitigação de Drift de IA (OPEX)				
4.9	Segurança Física (Controle de Acesso, CFTV)				

5. Mobiliário Ergonômico e Sistemas Ambientais Avançados

Item	Descrição	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total
5.1	Mobiliário Ergonômico 24/7 (Mesas, Cadeiras)				
5.2	Sistema de Iluminação Circadiana (Human-Centric Lighting)				
5.3	Sistema de Mascaramento Sonoro (Sound Masking)				
5.4	Sistema de Áudio Profissional Integrado (Microfones Beamforming, DSP, AoIP)				

6. Serviços de Implantação, Treinamento e Suporte

Item	Descrição	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total
6.1	Integração e Comissionamento dos Sistemas (5 Níveis)				
6.2	Treinamento e Capacitação Técnica e Operacional				
6.3	Suporte Técnico e Assistência Pós-Instalação (SLA 24/7)				

7. Gestão, Riscos e Encargos

Item	Descrição	Un.	Qtd.	V. Unit.	V. Total
7.1	Gerenciamento de Projeto (EVM, Diário de Obra Eletrônico)				
7.2	Fiscalização e Seguros				
7.3	Prêmio de Risco (Contratação Integrada) e Encargos				

ANEXO III - CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA

1. Disposições Preliminares

1.1. Objeto e Vinculação

O presente documento constitui o Anexo III - Cronograma de Referência, parte integrante e indissociável do Edital e do Contrato para a contratação integrada de serviços de engenharia para a concepção, projeto, execução e implantação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

Este cronograma possui caráter vinculante e rege a sequência lógica, os prazos intermediários e o prazo final para a execução integral do objeto contratual, servindo como instrumento basilar para o planejamento, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.

1.2. Prazo de Execução Total

O prazo de execução total do contrato é fixado em **360 (trezentos e sessenta) dias corridos**. A contagem deste prazo iniciar-se-á na data de emissão da primeira Ordem de Início dos Serviços pela ARTESP, que corresponderá ao dia D+0 do cronograma.

1.3. Regime de Execução

A estrutura e os prazos aqui definidos foram elaborados em estrita observância aos regimes de Contratação Integrada e de Empreitada por Preço Global, conforme preceituam, respectivamente, o art. 6º, inciso XXXII, e o art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de

2021.

2. Estrutura Analítica e Fases do Projeto (EAP)

2.1. Visão Geral

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) organiza a execução do contrato em duas macro-fases distintas e sequenciais, distribuídas ao longo dos 360 dias. Esta divisão é uma decisão estratégica de governança, inerente ao modelo de contratação integrada, que visa a segregar o trabalho de concepção intelectual e planejamento da execução física.

2.2. Macro-Fase 1: Planejamento, Diagnóstico e Engenharia de Projeto (Dias 1 a 210)

Esta macro-fase, correspondente às entregas contratuais E1 a E9, abrange os primeiros 210 dias do contrato e representa o núcleo intelectual do empreendimento. O objetivo é traduzir as necessidades estratégicas da ARTESP em um Projeto Básico e, subsequentemente, em um Projeto Executivo detalhado e aprovado, que servirá de base para a construção.

2.3. Macro-Fase 2: Execução da Obra e Implantação (Dias 211 a 360)

Esta macro-fase, correspondente às entregas E10 a E12, compreende a materialização do projeto. Inicia-se somente após a conclusão e aprovação do Projeto Executivo. Abrange a

execução completa das obras civis, a instalação dos sistemas eletromecânicos, a implantação da arquitetura tecnológica e o comissionamento, culminando na entrega do CCM em estado de "pronto para operação".

3. Detalhamento das Atividades, Prazos e Marcos Contratuais

A seguir, a sequência de atividades, seus respectivos prazos e a vinculação com os marcos contratuais e de pagamento são detalhados, refletindo a nova estrutura consolidada.

ID da Entrega	Descrição do Produto/Entregável	Prazo de Entrega (dias corridos após OS)	Parcela de Pagamento Vinculada (% do Valor do Contrato)
FASE 1: PROJETO E PLANEJAMENTO (Duração: 210 Dias)			
E1	Relatório de Diagnóstico "As-Is" e Levantamento Cadastral	D+30	4%
E2	Relatório de Benchmarking (Referências Internacionais) e Recomendações Estratégicas	D+45	6%
E3	Documento de Arquitetura Conceitual e Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais	D+75	8%
E4	Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) comparando as arquiteturas conceituais	D+90	4%
E5	Documentação Técnica do Projeto Básico - Parte 1 (Projetos de Arquitetura, Cívica e	D+120	4%

	Infraestrutura de Missão Crítica)		
E6	Documentação Técnica do Projeto Básico - Parte 2 (Projeto Detalhado da Arquitetura Tecnológica e Segurança da Informação)	D+150	4%
E7	Documentação Final Consolidada do Projeto Básico (Planilha Orçamentária, Cronograma, Especificações Técnicas, Caderno de Encargos)	D+165	4%
E8	Planos de Suporte à Implantação (Plano de Comissionamento, Plano de Transição e Plano de Gestão de Mudanças Organizacionais)	D+180	2%
E9	Elaboração do Projeto Executivo: Desenvolvimento, pela Contratada, do conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no Projeto Básico aprovado.	D+210	4%
FASE 2: EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO (Duração: 150 Dias)			
E10	Mobilização e Início das Obras Civas (após aprovação do Projeto Executivo): Demolições, execução de reforços estruturais, alvenarias e infraestrutura bruta para instalações.	D+255	10%
E11	Implantação e Testes dos Sistemas Tecnológicos e de Automação	D+345	45%
E12	Comissionamento Final, Testes de Aceitação e Entrega do CCM Pronto para Operação	D+360 (Prazo Final)	5% (Saldo)

4. Cronograma de Barras (Gantt Chart)

A representação visual abaixo ilustra a distribuição das entregas ao longo do cronograma de 12 meses (360 dias), demonstrando a sequência estrita entre o Projeto Executivo e o início das obras.

ID	Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
E1	Imersão e Diagnóstico	■											
E2	Benchmarking e Estratégia		■										
E3	Arquitetura Conceitual		■	■									
E4	Análise de Viabilidade			■									
E5	Projeto Básico - Infra Crítica				■								
E6	Projeto Básico					■							

ID	Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
	nto Final e Entrega												

Nota: A representação gráfica é uma aproximação mensal. As atividades E10, E11 e E12 são estritamente sequenciais, conforme definido na tabela da Seção 3. A transição entre as atividades ocorre dentro dos meses indicados. Por exemplo, a atividade E10 termina em meados do Mês 9, e a atividade E11 se inicia subsequentemente, estendendo-se por 90 dias até o Mês 12, quando a atividade E12 é executada nos 15 dias finais.

5. Notas e Considerações Vinculantes

5.1. Contagem de Prazos

Todos os prazos e durações estabelecidos neste Anexo são medidos em dias corridos, ininterruptamente, incluindo sábados, domingos e feriados, salvo disposição expressa em contrário.

5.2. Condição de Início

O início da contagem do prazo de execução total de 360 dias, bem como o início da primeira atividade (Marco E1), está condicionado, única e exclusivamente, à emissão da primeira Ordem de Início dos Serviços pela ARTESP.

5.3. Natureza dos Marcos Contratuais

As datas de término fixadas para cada um dos marcos contratuais são peremptórias. O descumprimento de qualquer um desses prazos sujeitará a Contratada às sanções previstas no Termo de Referência e no Contrato.

5.4. Aprovação da ARTESP

A transição entre as macro-fases e o avanço para etapas subsequentes estão condicionados à aprovação formal e documentada da entrega correspondente pela Comissão de Fiscalização Técnica (CFT) da ARTESP. A mera submissão de um entregável não autoriza o início da fase seguinte.

ANEXO IV - Estrutura Analítica do Projeto para Implantação do Novo Centro de Controle Multimodal da ARTESP

Introdução

Contextualização do Projeto

Este documento estabelece a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) para a contratação integrada de serviços de engenharia para a implantação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

O projeto representa uma transformação estratégica fundamental, capacitando a agência a cumprir seu novo e expandido mandato regulatório sobre todos os modais de transporte do Estado de São Paulo, conforme detalhado no Termo de Referência (ToR). A transição do obsoleto Centro de Controle de Informações (CCI), de caráter reativo e foco unimodal, para um CCM proativo, preditivo e com governança intermodal é um imperativo para a gestão eficaz da mobilidade e para o fortalecimento do papel da ARTESP como entidade reguladora de vanguarda.

A complexidade do projeto é acentuada pela sua natureza de intervenção substancial em uma edificação existente, a sede da ARTESP, e pela diretriz de implementação de uma infraestrutura tecnológica preferencialmente on-premise. Esta decisão, embora alinhada a

uma política de soberania e segurança de dados, impõe desafios técnicos significativos para replicar a resiliência e a escalabilidade de soluções baseadas em nuvem, exigindo expertise multidisciplinar em engenharia civil, elétrica, mecânica e tecnologia da informação em ambientes de missão crítica.

Metodologia da EAP

A Estrutura Analítica do Projeto, também conhecida como Work Breakdown Structure (WBS), é uma decomposição hierárquica e orientada a entregas de todo o trabalho a ser executado pela equipe do projeto para atingir os objetivos e criar os entregáveis requeridos. Esta estrutura serve como a espinha dorsal para o planejamento do cronograma, estimativa de custos, alocação de recursos e gerenciamento de riscos, fornecendo uma visão clara e organizada de todo o escopo contratual.

A estrutura aqui apresentada reflete fielmente a natureza de "contratação integrada" e "empreitada por preço global" do projeto, regimes definidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. Nestes modelos, a Contratada assume a responsabilidade integral pela concepção, elaboração dos projetos Básico e Executivo, execução completa das obras e serviços, e entrega final do CCM pronto para operação, transferindo para si a maior parte dos riscos de projeto e execução.

Visão Geral da Estrutura

A EAP está organizada em quatro fases principais que refletem o ciclo de vida completo do projeto, desde a gestão contínua até a transição para a operação, garantindo que todos os aspectos do complexo escopo definido no Termo de Referência sejam adequadamente planejados e controlados. A seguir, apresentamos a decomposição detalhada de cada fase em pacotes de trabalho e atividades específicas, fornecendo a granularidade necessária para a elaboração de um orçamento preliminar.

EAP Detalhada

1.0 Gestão Integrada do Projeto

Este componente da EAP abrange todos os processos e atividades de gerenciamento necessários para garantir que o projeto seja executado de forma controlada, transparente e em estrita conformidade com os requisitos contratuais.

1.1 Governança e Comunicação Contratual

1.1.1 Condução da Reunião de Partida (Kick-off)

1.1.2 Realização das Reuniões Quinzenais de Progresso e elaboração de atas

1.1.3 Facilitação dos Workshops Técnicos de Validação para entregas críticas (E3 e E6)

1.1.4 Gestão da Interface com a estrutura de fiscalização da ARTESP (Gestor, CFT, Fiscal Administrativo)

1.2 Planejamento e Controle

1.2.1 Elaboração e Manutenção do Plano de Gerenciamento do Projeto (incluindo cronograma físico-financeiro)

1.2.2 Implementação e Controle via metodologia de Gerenciamento do Valor Agregado (EVM)

1.2.3 Elaboração e submissão dos Relatórios Quinzenais de Desempenho (RQD) com KPIs (SPI, CPI)

1.2.4 Manutenção diária e rigorosa do Diário de Obra Eletrônico (DOE)

1.3 Gestão de Riscos e Conformidade

1.3.1 Monitoramento contínuo da Matriz de Alocação de Riscos

1.3.2 Gestão da conformidade com Normas Técnicas Mandatórias e legislação aplicável

1.3.3 Administração do processo formal de Gestão de Mudanças Contratuais

1.4 Gestão da Qualidade e Documentação

1.4.1 Implementação do Plano de Gestão da Qualidade

1.4.2 Emissão de todas as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTS/RRTS)

1.4.3 Elaboração e entrega da documentação as-built e dos manuais técnicos de operação e manutenção

1.4.4 Gerenciamento do fluxo de submissão, análise e aprovação de documentos técnicos junto à CFT

2.0 Fase de Concepção e Projeto (Elaboração do Projeto Básico)

Esta fase corresponde à execução das entregas E1 a E8, transformando os requisitos do Termo de Referência em um projeto de engenharia e tecnologia completo e aprovado.

2.1 Due Diligence, Diagnóstico e Benchmarking (Ref. Entregas E1, E2)

- 2.1.1 Execução da Due Diligence Técnica Mandatória (As-Is)
- 2.1.2 Condução da análise aprofundada de referências mundiais de centros de controle
- 2.1.3 Elaboração do Relatório de Diagnóstico "As-Is" (Entrega E1)
- 2.1.4 Elaboração do Relatório de Benchmarking e Recomendações Estratégicas com roadmap de aplicabilidade (Entrega E2)
- 2.2 Arquitetura Conceitual e Definição de Requisitos (Ref. Entregas E3, E4)
 - 2.2.1 Desenvolvimento de, no mínimo, duas Arquiteturas Conceituais distintas para o CCM
 - 2.2.2 Formalização dos requisitos para a Visão Operacional Comum (COP)
 - 2.2.3 Elaboração do Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais (Entrega E3)
 - 2.2.4 Condução do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) com análise de Custo Total de Propriedade (TCO) (Entrega E4)
 - 2.2.5 Validação Ergonômica e Prototipagem (Conforme ISO 11064)
 - 2.2.5.1 Condução da Análise de Tarefas
 - 2.2.5.2 Construção e Validação do Mockup Físico 1:1
 - 2.2.5.3 Desenvolvimento e Validação do Protótipo em VR
- 2.3 Projeto Detalhado da Infraestrutura de Missão Crítica (Ref. Entrega E5)
 - 2.3.1 Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia Civil
 - 2.3.2 Projeto de Instalações Elétricas de Missão Crítica (referencial Tier III, redundância N+1/2N)
 - 2.3.3 Projeto de Climatização de Precisão (HVAC) (referencial Tier III, redundância N+1/2N)
 - 2.3.4 Projeto de Tratamento Acústico e Projeto de Iluminação (conforme ABNT NBR ISO 11064)
 - 2.3.5 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI)

- 2.3.6 Projeto de Acessibilidade (conforme ABNT NBR 9050)
- 2.3.7 Projeto de Sustentabilidade e Eficiência Energética
- 2.3.8 Consolidação da Documentação Técnica - Parte 1 (Entrega E5)
- 2.4 Projeto Detalhado da Arquitetura Tecnológica e de Automação (Ref. Entrega E6)
 - 2.4.1 Projeto da Infraestrutura de TI (Servidores, Storage, Virtualização, Rede)
 - 2.4.2 Projeto da Rede de Distribuição de Mídia AV-over-IP (baseado em SDVOE)
 - 2.4.3 Projeto do Sistema de Automação e Controle por Voz com IA On-Premise
 - 2.4.4 Projeto do Sistema Integrado de Áudio e Acústica (Áudio sobre IP, DSP, Microfones beamforming)
 - 2.4.5 Projeto de Segurança da Informação (Security by Design, ref. ISO/IEC 27001)
 - 2.4.6 Consolidação da Documentação Técnica - Parte 2 (Entrega E6)
 - 2.4.7 Elaboração do Documento de Especificação de Interfaces (APIs Abertas)
- 2.5 Consolidação da Documentação e Planos de Suporte à Implantação (Ref. Entregas E7, E8)
 - 2.5.1 Elaboração de Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas detalhadas
 - 2.5.2 Elaboração da Planilha Orçamentária final e Cronograma Físico-Financeiro para execução (Entrega E7)
 - 2.5.3 Elaboração do Plano de Comissionamento Detalhado (abrangendo os 5 níveis de teste) (Entrega E8)
 - 2.5.4 Elaboração do Plano de Transição e Operação Assistida (Entrega E8)
 - 2.5.5 Elaboração do Plano de Gestão de Mudanças Organizacionais (GMO) (Entrega E8)
 - 2.5.6 Elaboração do Plano de Manutenção e Mitigação de Drift do Modelo de IA

3.0 Fase de Execução da Obra e Implantação dos Sistemas

Esta fase representa a materialização física e tecnológica do projeto aprovado, abrangendo as entregas E9, E10 e E11.

- 3.1 Mobilização e Serviços Preliminares
 - 3.1.1 Mobilização de equipe, ferramentas e equipamentos
 - 3.1.2 Instalação e manutenção do canteiro de obras
 - 3.1.3 Obtenção das licenças e alvarás de construção necessários
 - 3.1.4 Execução de demolições controladas e gerenciamento de resíduos (PGRCC)
- 3.2 Execução das Obras Civas e de Acabamentos (Ref. Entrega E9)

- 3.2.1 Execução de divisórias
- 3.2.2 Instalação de infraestrutura seca (eletrodutos, eletrocalhas, leitos)
- 3.2.3 Instalação de sistemas hidráulicos e sanitários (se necessário)
- 3.2.4 Execução de acabamentos civis (pisos, revestimentos, forros, pintura)
- 3.2.5 Implementação do tratamento acústico mandatório no ambiente
- 3.3 Implantação da Infraestrutura Eletromecânica Crítica (Ref. Entrega E10)
 - 3.3.1 Instalação do Sistema de Climatização de Precisão (HVAC) e seus componentes
 - 3.3.2 Instalação do Sistema de Energia Ininterrupta (UPS) e bancos de baterias
 - 3.3.3 Instalação do Grupo Motor Gerador (GMG) e sistema de transferência
 - 3.3.4 Montagem de quadros elétricos, distribuição de força e iluminação
 - 3.3.5 Instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
 - 3.3.6 Instalação do Sistema de Detecção e Combate a Incêndio
 - 3.3.7 Lançamento, conectorização e certificação do Cabeamento Estruturado (Cobre CAT6A e Fibra Óptica OM4)
- 3.4 Implantação dos Sistemas Tecnológicos e de Automação (Ref. Entrega E11)
 - 3.4.1 Instalação física (rack and stack) e configuração de Servidores, Storages e Switches de rede
 - 3.4.2 Montagem da estrutura e dos painéis de LED do videowall
 - 3.4.3 Instalação e configuração dos endpoints SDVOE (Encoders e Decoders)
 - 3.4.4 Instalação e integração do Sistema de Automação Predial (BMS)
 - 3.4.5 Instalação e configuração do Sistema de Controle por Voz com IA On-Premise
 - 3.4.6 Instalação dos Sistemas de Segurança Eletrônica (CFTV, Controle de Acesso)
 - 3.4.7 Instalação e configuração do Sistema de Áudio Integrado (DSP, microfones de teto, alto-falantes)
- 3.5 Fornecimento e Instalação de Mobiliário Técnico e Ergonomia
 - 3.5.1 Fornecimento e montagem das estações de trabalho técnicas para operação 24/7
 - 3.5.2 Fornecimento e montagem das cadeiras ergonômicas certificadas para uso 24/7
 - 3.5.3 Verificação final de conformidade com o projeto ergonômico e a norma ABNT NBR ISO 11064

4.0 Fase de Encerramento e Transição para Operação

Esta fase final garante que o CCM seja devidamente testado, validado, aceito formalmente e transferido para a equipe de operação de forma eficaz.

4.1 Comissionamento e Testes Integrados (Ref. Entrega E12)

4.1.1 Execução do Nível 1 Teste de Aceitação de Fábrica (FAT) para equipamentos críticos

4.1.2 Execução do Nível 2 - Inspeção no Local de todos os sistemas instalados

4.1.3 Execução do Nível 3 - Testes Funcionais de Subsistemas isolados

4.1.4 Execução do Nível 4 - Testes de Sistemas Integrados para validar interoperabilidade

4.1.5 Execução do Nível 5 Teste Integrado de Sistemas (IST) para validar resiliência e desempenho sob carga

4.1.6 Elaboração e aprovação dos relatórios de teste para cada nível de comissionamento

4.2 Validação, Aceitação e Treinamento

4.2.1 Realização dos Testes de Aceitação de Usuário (UAT) com a equipe da ARTESP

4.2.2 Documentação do feedback do UAT e incorporação de melhorias necessárias

4.2.3 Execução do programa completo de capacitação e treinamento para operadores e equipe técnica

4.3 Transição e Operação Assistida (90 dias)

4.3.1 Formalização do Termo de Recebimento Provisório do CCM

4.3.2 Execução do período de 90 dias de Operação Assistida com suporte técnico presencial

4.3.3 Monitoramento, ajuste fino e correção de falhas latentes dos sistemas em operação real 24/7

4.4 Encerramento Contratual e Desmobilização

4.4.1 Formalização do Termo de Recebimento Definitivo do objeto

4.4.2 Entrega da documentação final consolidada (as-built e manuais de operação e manutenção)

4.4.3 Desmobilização completa do canteiro de obras e da equipe do projeto

4.4.4 Encerramento administrativo do contrato e liberação da garantia de execução

ANEXO V – FOTOS ATUAIS DO CCM (ANTIGO CCI)

Esta seção contém as fotos da atual implantação do CCM, antigo CCI. Além da sala de controle, constam aqui as fotos da sala anexa, chamada de "Sala de Crise".

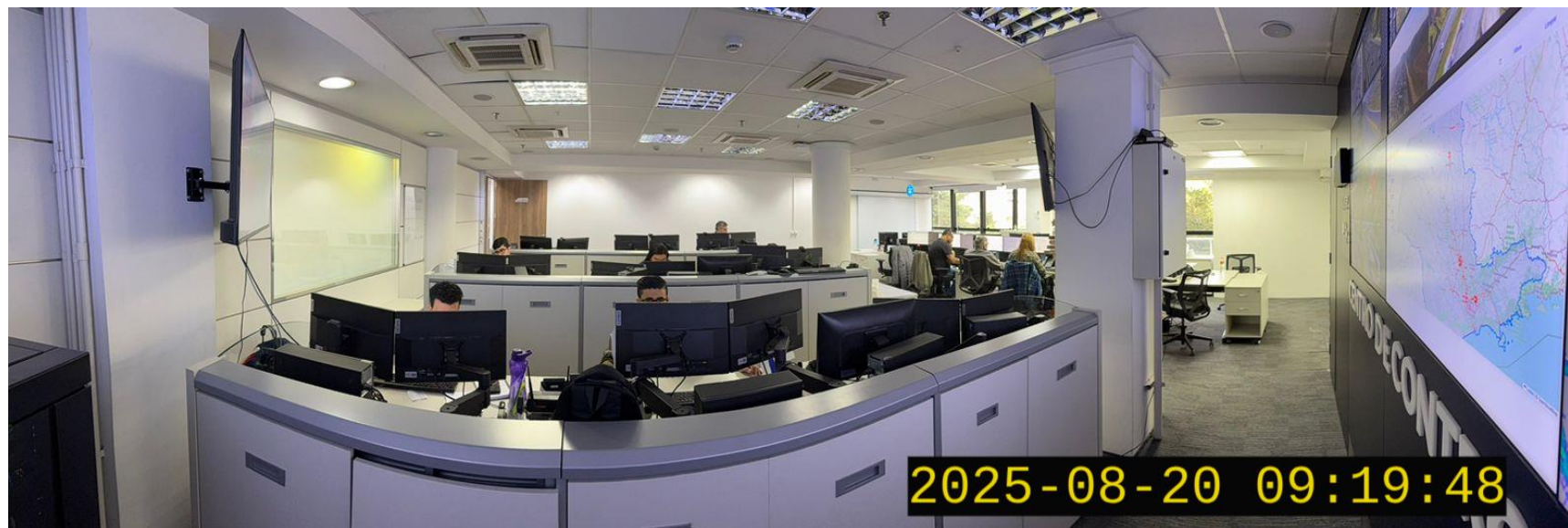


Foto 1: panorâmica da "Sala de Controle"

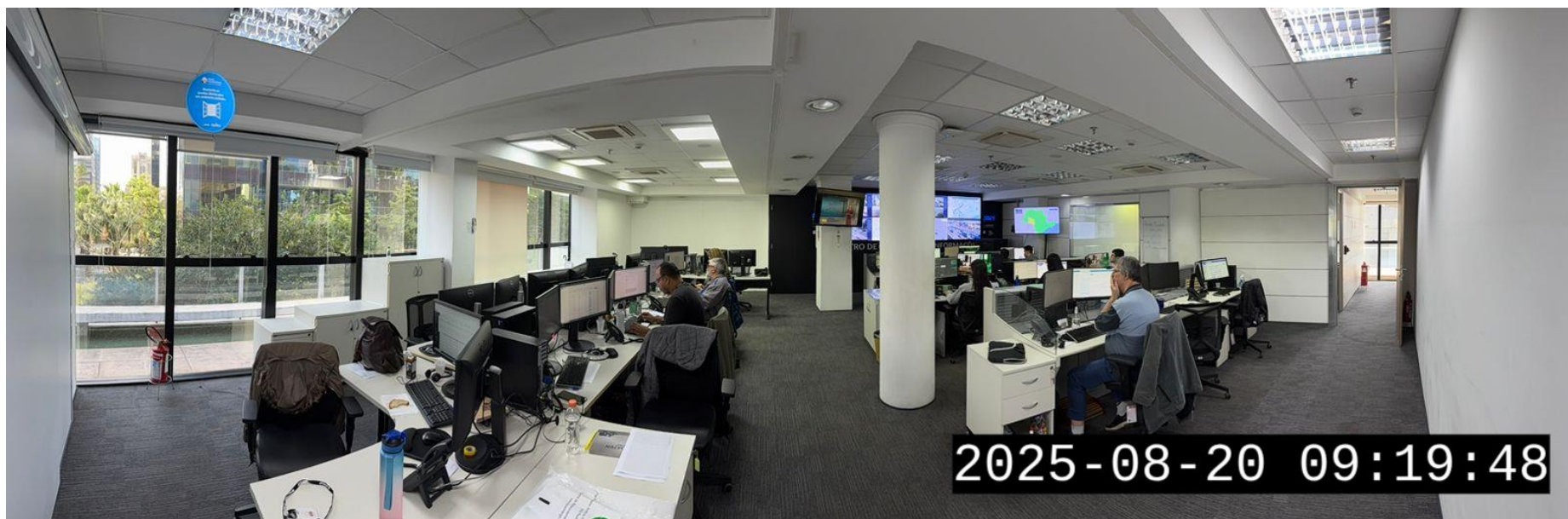


Foto 2: panorâmica da "Sala de Controle"

2025-08-20 09:19:48

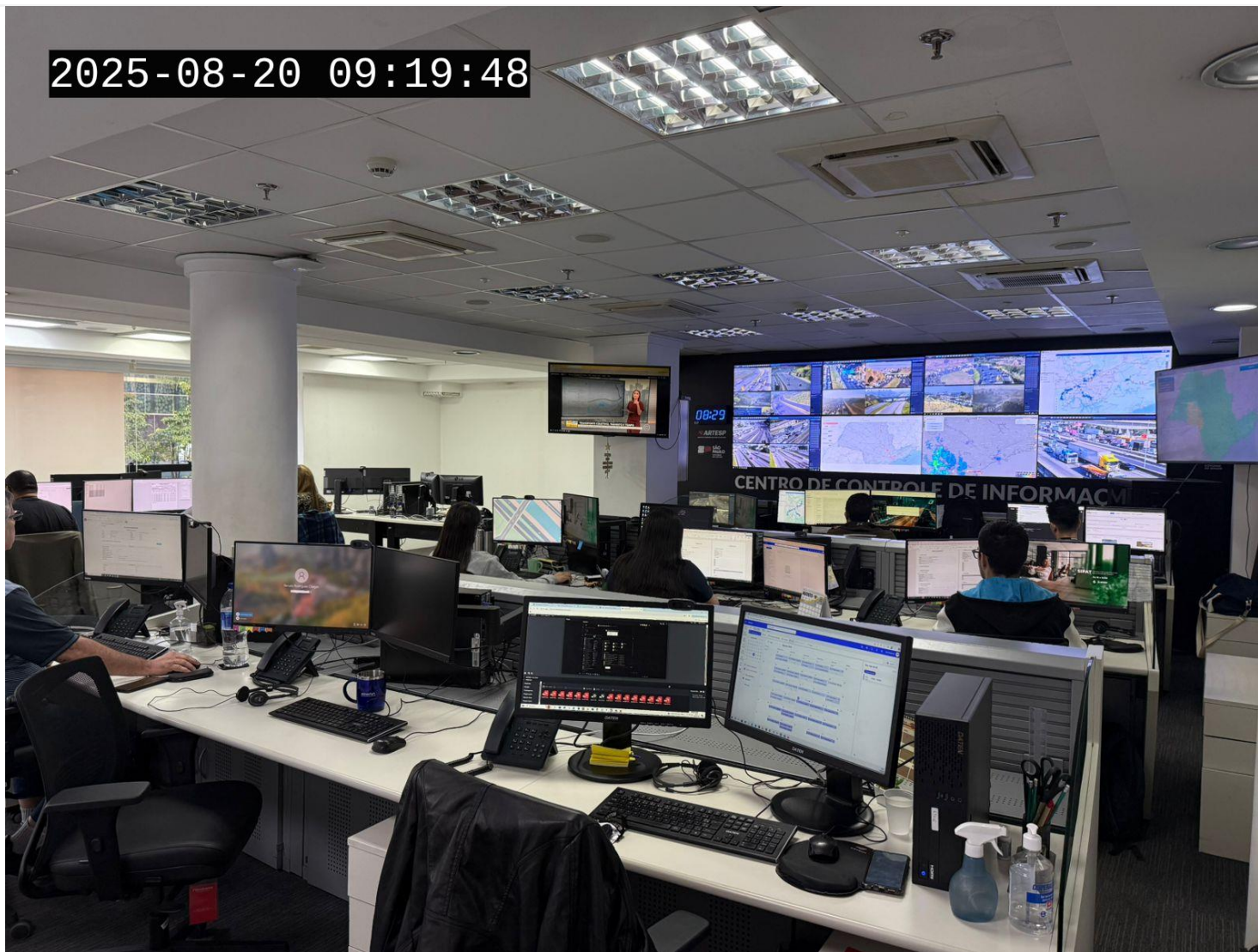


Foto 3: "Sala de Controle"

2025-08-20 09:19:48

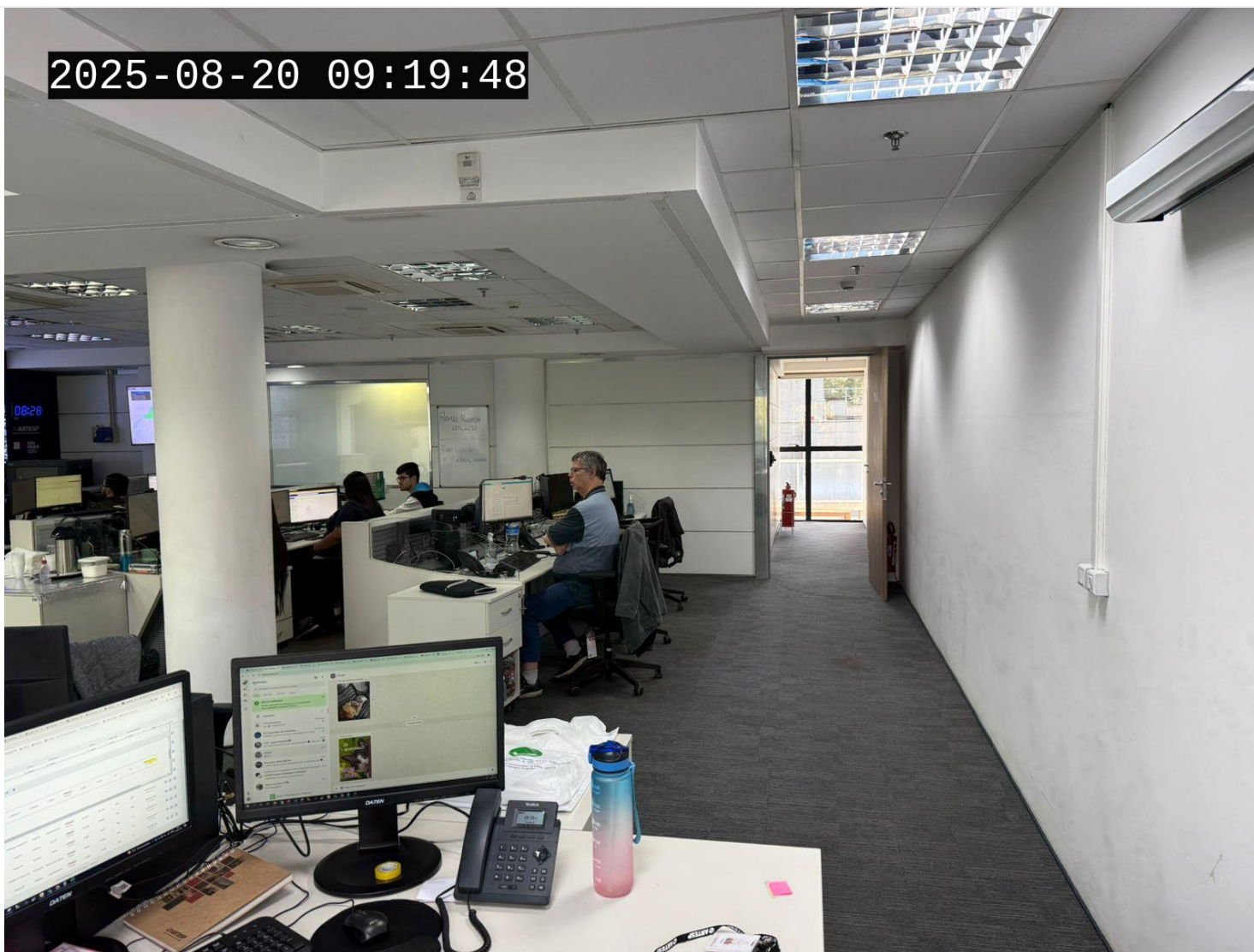


Foto 4: “Sala de Controle”

2025-08-20 09:19:48

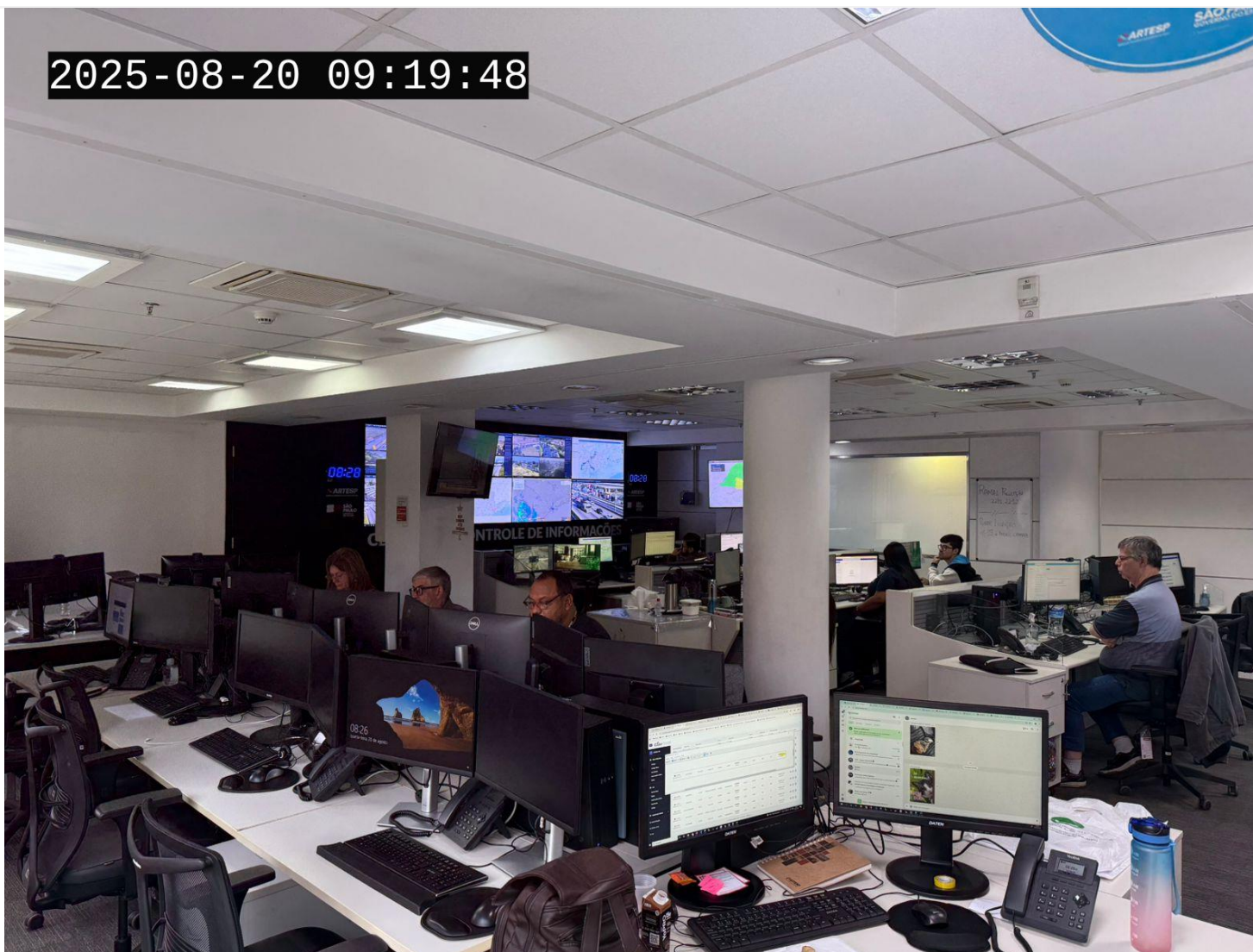


Foto 5: "Sala de Controle"

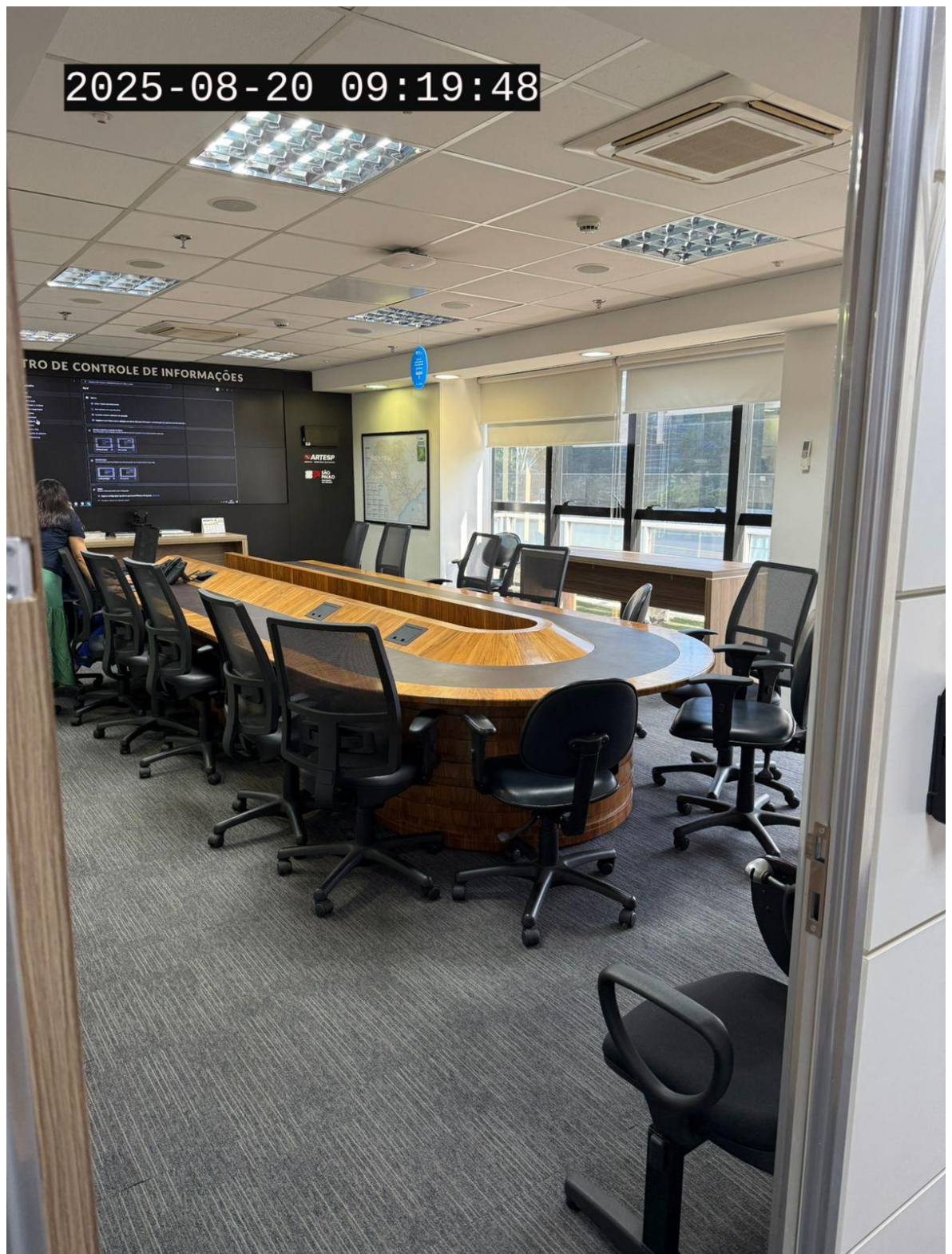


Foto 6: “Sala de Crise”



Foto 7: Corredor, à frente “Sala de Controle”, à direita “Sala de Crise”

ANEXO VI - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO

Esta seção estabelece o arcabouço mandatório para a documentação e gestão do ciclo de vida do projeto de implantação do novo Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP. Os modelos aqui definidos não são sugestivos, mas sim instrumentos de governança contratual de adoção obrigatória pela CONTRATADA e pela fiscalização da ARTESP. Sua finalidade é assegurar a transparência, a rastreabilidade e a conformidade da execução do objeto, criando um registro histórico e jurídico robusto, apto a subsidiar qualquer auditoria ou questionamento por parte dos órgãos de controle externo.

1.1. Introdução e Princípios da Gestão Documental

A gestão documental deste projeto transcende a mera organização de arquivos. Ela constitui um instrumento jurídico e de governança essencial para a mitigação de riscos, a resolução de disputas e a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Em um contrato de alta complexidade, celebrado sob o regime de contratação integrada, a integridade, a tempestividade e a acessibilidade dos registros são fundamentais para a segurança jurídica de ambas as partes.

1.1.1. Plataforma Online de Gestão Documental (Repositório Central)

Fica estabelecida a obrigação contratual da CONTRATADA de fornecer, configurar, manter e custear, durante toda a vigência do contrato, uma plataforma online de gestão de documentos. Este sistema não será um mero repositório de arquivos, mas o **único repositório oficial e**

centralizado de toda a documentação do projeto, funcionando como a fonte única da verdade (*single source of truth*).

A plataforma deverá, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos técnicos e funcionais:

- **Disponibilidade e Acesso:** Operação em regime 24/7, acessível via navegador web padrão, com garantia de disponibilidade mínima de 99,9%. A Comissão de Fiscalização Técnica (CFT) e o Gestor do Contrato da ARTESP deverão ter acesso irrestrito e em tempo real a toda a documentação.
- **Controle de Versão:** O sistema deverá gerenciar automaticamente o versionamento de todos os documentos, preservando o histórico completo de todas as revisões e impedindo a sobreposição ou exclusão de versões anteriores.
- **Trilha de Auditoria (Audit Trail):** Todas as ações na plataforma (upload, download, visualização, alteração de permissões) deverão ser registradas em um log de auditoria detalhado, imutável e exportável, contendo, no mínimo, a identificação do usuário, a data/hora da ação e o documento afetado. Este requisito é inegociável, pois transforma a plataforma em um instrumento de prova legal, capaz de registrar de forma incontestável a cronologia dos eventos contratuais.
- **Segurança e Controle de Acesso:** A plataforma deverá possuir um sistema de controle de acesso granular baseado em papéis (RBAC), permitindo a configuração de permissões específicas (leitura, escrita, exclusão) para diferentes usuários e grupos.

1.1.2. Estrutura de Nomenclatura e Versionamento de Documentos

Para garantir a organização, a clareza e a rastreabilidade da documentação, a CONTRATADA deverá adotar, de forma rigorosa e sem exceções, a seguinte estrutura de nomenclatura e política de versionamento para todos os arquivos submetidos na plataforma central:

- **Padrão de Nomenclatura:** PROJ-CCM_____v.[ext]
- PROJ-CCM: Prefixo fixo do projeto.
- ``: Sigla de três letras para o tipo de documento (e.g., PGP - Plano de Gerenciamento, ATA - Ata de Reunião, RQD - Relatório Quinzenal, SM - Solicitação de Mudança, ADR - Registro de Decisão Arquitetônica).

- ``: Código do pacote de trabalho da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ao qual o documento se refere.
- ``: Descrição sucinta e clara do conteúdo do documento.
- ``: Data de criação ou submissão do documento.
- v: Versão do documento.
- [ext]: Extensão do arquivo (e.g., pdf, docx, dwg).
- **Política de Versionamento:**
- **Versões Menores (vX.Y):** Utilizadas para rascunhos, revisões internas e versões em desenvolvimento (e.g., v0.1, v0.2, v1.1).
- **Versões Maiores (vX.0):** Utilizadas exclusivamente para submissões formais à ARTESP para análise e aprovação (e.g., v1.0, v2.0). Uma vez submetida, uma versão maior não pode ser alterada; quaisquer correções exigirão uma nova versão maior (e.g., v2.0, seguida de v3.0).

1.2. Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) - Estrutura Mestra

O Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) é o documento mestre que consolida todas as abordagens, processos e planos subsidiários que guiarão a execução, o monitoramento e o encerramento do projeto. A CONTRATADA deverá elaborar e submeter o PGP para aprovação da ARTESP em até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

1.2.1. Modelo de Sumário (Table of Contents) do PGP

O PGP deverá, obrigatoriamente, seguir a estrutura detalhada abaixo, servindo como um índice central para toda a metodologia de gestão a ser empregada.

1.0 Introdução e Visão Geral do Projeto

1.1. Propósito do Documento

1.2. Objetivos do Projeto e Critérios de Sucesso

1.3. Premissas e Restrições

2.0 Estrutura de Governança do Projeto

2.1. Organograma do Projeto (CONTRATADA)

2.2. Papéis e Responsabilidades (Matriz RACI da CONTRATADA)

2.3. Interface com a Estrutura de Governança da ARTESP (Gestor, CFT)

3.0 Plano de Gerenciamento do Escopo

3.1. Declaração do Escopo Detalhada

3.2. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

3.3. Dicionário da EAP

3.4. Processo de Validação e Aceite das Entregas

4.0 Plano de Gerenciamento do Cronograma

4.1. Cronograma Detalhado (Linha de Base)

4.2. Identificação do Caminho Crítico

4.3. Metodologia de Acompanhamento e Controle

5.0 Plano de Gerenciamento dos Custos

5.1. Linha de Base de Custos (Cost Baseline)

5.2. Metodologia de Gerenciamento do Valor Agregado (EVM)

5.3. Formato dos Relatórios de Desempenho

6.0 Plano de Gerenciamento da Qualidade

6.1. Padrões de Qualidade Aplicáveis (Referência às Normas da Seção 4.2 do **ToR**)

6.2. Métricas de Qualidade e Critérios de Aceite

6.3. Processo de Auditoria e Controle da Qualidade

7.0 Plano de Gerenciamento dos Recursos

7.1. Alocação da Equipe-Chave (Referência à Seção 13.2.2 do **ToR**)

7.2. Gestão de Recursos Materiais e Equipamentos

8.0 Plano de Gerenciamento das Comunicações

8.1. Matriz de Comunicações

8.2. Protocolos de Reporte e Frequência (Referência à Seção 15.2 do **ToR**)

8.3. Uso da Plataforma Online de Gestão Documental

9.0 Plano de Gerenciamento dos Riscos

9.1. Metodologia de Identificação e Análise de Riscos

9.2. Processo de Monitoramento e Controle dos Riscos (Operacionalização da Matriz da Seção 12)

10.0 Plano de Gerenciamento das Aquisições

10.1. Estratégia de Aquisições e Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain)

10.2. Critérios para Seleção e Gestão de Subcontratados

11.0 Plano de Engajamento das Partes Interessadas

11.1. Identificação e Análise das Partes Interessadas

11.2. Estratégias de Engajamento (ARTESP, Usuários Finais, etc.)

1.3. Modelos para Gestão da Execução e Controle

Os modelos a seguir são ferramentas operacionais mandatórias para o monitoramento e controle contínuo do projeto, garantindo que o progresso, as decisões e os problemas sejam formalmente registrados e gerenciados.

1.3.1. Modelo de Ata de Reunião

Toda reunião formal do projeto (Kick-off, Quinzenais, Workshops) deverá ser documentada utilizando o modelo abaixo. A ata deverá ser elaborada pela CONTRATADA e submetida na plataforma central em até 48 horas após a realização da reunião para validação pela fiscalização.

ATA DE REUNIÃO - PROJETO CCM ARTESP

- **ID da Reunião:** ATA-XXX
- **Data e Hora:** DD/MM/AAAA, das HH:MM às HH:MM
- **Local/Plataforma:**
- **Tipo de Reunião:** () Kick-off () Quinzenal de Progresso () Workshop Técnico () Outra
- **Participantes Presentes:** (Listar Nome, Organização, Função)
- **Participantes Ausentes:** (Listar Nome, Organização, Função)

- **Pauta da Reunião:**

1. ...
2. ...

- **Resumo das Discussões e Deliberações:**

- (Descrição detalhada dos pontos discutidos, decisões tomadas e justificativas)

- **Plano de Ação:**

A tabela de Plano de Ação transforma discussões em compromissos rastreáveis, atribuindo responsabilidade e prazos claros. Este mecanismo é fundamental para garantir que as decisões tomadas em reuniões se convertam em progresso tangível, fornecendo à fiscalização um instrumento objetivo para cobrar a execução das tarefas acordadas.

Tabela 1.3.1

ID da Ação	Descrição da Ação	Responsável (Nome/Empresa)	Prazo Final (DD/MM/AAAA)	Status
A-001				☐ A Fazer ☐ Em Andamento ☐ Concluída ☐ Bloqueada
A-002				☐ A Fazer ☐ Em Andamento ☐ Concluída ☐ Bloqueada

1.3.2. Modelo de Relatório Quinzenal de Desempenho (RQD)

Este modelo padroniza o reporte de progresso, em conformidade com a Seção 15.2.2.¹ Sua estrutura é projetada para fornecer à fiscalização da ARTESP uma visão objetiva e baseada em dados sobre a saúde do projeto, indo além de avaliações subjetivas. A exigência do Gerenciamento do Valor Agregado (EVM) é um pilar desta abordagem, pois, em um contrato de contratação integrada, o principal risco para a ARTESP é o desvio de prazo. Métricas como o Índice de Desempenho de Prazo (IDP/SPI) fornecem um alerta matemático e precoce de atrasos, permitindo que a fiscalização atue de forma proativa e fundamentada.

RELATÓRIO QUINZENAL DE DESEMPENHO (RQD) - PROJETO CCM ARTESP

- **Período de Referência:** DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA
- **Data de Emissão:** DD/MM/AAAA
- **1. Sumário Executivo:** Análise qualitativa do desempenho no período, destacando os principais avanços, desafios e pontos de atenção para a gestão.
- **2. Dashboard de Indicadores (EVM):**
 - Valor Planejado (VP / PV): R\$
 - Custo Real (CR / AC): R\$
 - Valor Agregado (VA / EV): R\$
 - Variação de Prazo (VPr / SV = VA - VP): R\$
 - Variação de Custo (VC / CV = VA - CR): R\$
 - Índice de Desempenho de Prazo (IDP / SPI = VA / VP):
 - Índice de Desempenho de Custo (IDC / CPI = VA / CR):
- **3. Análise de Progresso Físico:** Gráfico ou tabela comparando o percentual de avanço planejado vs. realizado para cada macro-entrega do contrato (E1 a E12).
- **4. Análise do Caminho Crítico:** Identificação das atividades que estão no caminho crítico do cronograma, sua folga atual e quaisquer riscos de atraso associados.
- **5. Principais Riscos e Problemas:** Apresentação dos 5 principais riscos e problemas ativos, com descrição das ações de resposta em andamento.
- **6. Atividades Planejadas para o Próximo Período:** Lista das principais atividades e marcos planejados para as duas semanas seguintes.

1.3.3. Modelo de Registro de Riscos (Risk Register)

Este registro é a ferramenta operacional para a gestão contínua dos riscos identificados, transformando a Matriz de Riscos contratual (Seção 12 ¹) em um processo dinâmico e proativo. A CONTRATADA deverá manter este registro constantemente atualizado na plataforma central.

Tabela 1.3.3

ID	R-001
Risco (Descrição Detalhada)	Atraso na importação dos painéis de LED do videowall devido a restrições alfandegárias.
Categoria	Aquisições / Externo
Prob. (1-5)	3
Imp. (1-5)	5
Pont. (P x I)	15
Responsável	(Nome do Gerente de Aquisições)
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ações de Mitigação / Contingência	Iniciar processo de importação com 60 dias de antecedência; contratar despachante aduaneiro especializado.
Status	Monitorando

1.3.4. Modelo de Registro de Questões e Impedimentos (Issues Log)

Utilizado para documentar e rastrear formalmente qualquer problema, obstáculo ou conflito que surja durante o projeto e que necessite de uma ação formal para sua resolução.

REGISTRO DE QUESTÕES E IMPEDIMENTOS

- **ID da Questão:** Q-XXX
- **Data de Abertura:** DD/MM/AAAA
- **Reportado por:**
- **Descrição da Questão/Impedimento:**
- **Análise de Impacto (Escopo, Prazo, Custo):**
- **Responsável pela Resolução:**
- **Ações Propostas / Plano de Resolução:**
- **Prazo para Resolução:** DD/MM/AAAA

- **Status:** () Aberta () Em Análise () Resolvida
- **Data de Fechamento:** DD/MM/AAAA
- **Descrição da Resolução:**

1.4. Modelos para Gestão de Mudanças e Decisões Críticas

Este conjunto de modelos é de importância capital para a governança do contrato, pois formaliza o processo para qualquer desvio da linha de base e documenta decisões técnicas cruciais que possuem implicações legais, financeiras e operacionais significativas.

1.4.1. Modelo de Solicitação de Mudança (SM)

Nenhuma alteração de escopo, prazo, custo ou qualquer outra cláusula contratual poderá ser implementada sem a aprovação de uma Solicitação de Mudança, conforme o processo definido na Seção 15.4.

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA (SM) - PROJETO CCM ARTESP

- **ID da SM:** SM-XXX
- **Data da Solicitação:** DD/MM/AAAA
- **Solicitante:** () ARTESP () CONTRATADA
- **Título da Mudança:**
- **1. Descrição Detalhada da Mudança Proposta:**
- **2. Justificativa da Mudança:** (Explicar por que a mudança é necessária, vinculando a objetivos do projeto, solução de problemas ou otimizações)
- **3. Análise de Impacto:**
- **Impacto no Escopo:**
- **Impacto no Cronograma:** (Estimativa em dias corridos)
- **Impacto no Custo:** (Estimativa em R\$, com memória de cálculo anexa)
- **Impacto na Qualidade/Requisitos Técnicos:**

- **Impacto nos Riscos:**
- **4. Parecer Técnico da CONTRATADA:**
- **5. Fluxo de Aprovação:**
- **Parecer da Comissão de Fiscalização Técnica (CFT):** () Aprovado () Rejeitado
- Comentários:
- Data: //____ Assinatura do Coordenador: _____
- **Parecer do Gestor do Contrato:** () Aprovado () Rejeitado
- Comentários:
- Data: //____ Assinatura: _____
- **Deliberação da Autoridade Competente:** () Aprovado () Rejeitado
- Data: //____ Assinatura: _____

1.4.2. Modelo de Registro de Decisão Arquitetônica (Architectural Decision Record - ADR)

Este documento é um instrumento especializado para registrar decisões técnicas de alto impacto, que definem ou alteram fundamentalmente a arquitetura da solução. Sua aplicação é mandatória para a decisão entre as arquiteturas *on-premise* e híbrida, conforme a análise de TCO prevista na Seção 5.4.1. Um ADR cria um registro irrefutável e auditável da lógica por trás de uma decisão crítica, demonstrando que a escolha foi resultado de um processo de análise formal e não de uma preferência arbitrária. Para os órgãos de controle, este documento evidencia a diligência da gestão técnica.

REGISTRO DE DECISÃO ARQUITETÔNICA (ADR) - PROJETO CCM ARTESP

- **ID do ADR:** ADR-001
- **Título:** Definição da Arquitetura de Virtualização e Armazenamento On-Premise
- **Status:** () Proposto () Aprovado () Rejeitado
- **Data:** DD/MM/AAAA
- **1. Contexto do Problema:**
- Dado o requisito mandatório de uma arquitetura 100% on-premise (ToR, Seção 5.4.1), é necessário definir o modelo de infraestrutura de servidores e armazenamento que melhor atende aos requisitos de resiliência (Tier III), escalabilidade e eficiência

operacional do CCM. A decisão deve ser baseada em uma análise técnica e de Custo Total de Propriedade (TCO).

- **2. Alternativas Consideradas:**

- **Alternativa 1:** Infraestrutura Hiperconvergente (HCI).

- Descrição: Plataforma que integra computação, armazenamento e virtualização em um único sistema, gerenciado por software, implementado em hardware x86 padrão. Prós: Simplicidade de gerenciamento; escalabilidade granular (nó a nó); resiliência nativa por software; potencial redução de espaço físico e consumo de energia.
- Contras: Potencial dependência de um único fornecedor de software (vendor lock-in); o desempenho pode ser sensível a cargas de trabalho muito específicas e heterogêneas.

- **Alternativa 2:** Arquitetura Tradicional de 3 Camadas (Servidores, Rede, Storage).

Descrição: Arquitetura com componentes distintos e especializados para computação (servidores blade/rack), rede de armazenamento (Fibre Channel/iSCSI) e armazenamento centralizado (Storage Area Network - SAN).

- Prós: Desempenho otimizado para cada camada; flexibilidade para selecionar os melhores componentes de diferentes fabricantes; maturidade e ampla adoção no mercado.
- Contras: Maior complexidade de projeto, implantação e gerenciamento; escalabilidade menos granular (requer planejamento de capacidade em silos); potencial maior custo inicial.

- **3. Decisão Final:**

- Aprovada a adoção da Arquitetura de Infraestrutura Hiperconvergente (HCI).

- **4. Justificativa Técnica e Financeira:**

- A análise de TCO demonstrou que a arquitetura HCI apresenta um custo total de propriedade inferior em um horizonte de 5 anos, devido à redução de custos operacionais com gerenciamento e energia. Tecnicamente, a solução HCI atende e simplifica a implementação dos requisitos de alta disponibilidade e manutenibilidade concorrente (Tier III), pois a falha de um nó físico é automaticamente contornada pelo software de virtualização, sem impacto nos serviços. Esta abordagem também oferece um caminho de crescimento mais flexível para futuras demandas do CCM.

- **5. Consequências e Implicações:**

- Esta decisão orienta a especificação do hardware de servidores e do software de virtualização no Projeto Básico. Requer que a equipe técnica da Contratada possua expertise comprovada em implantação e operação de ambientes HCI. Define que a rede de dados deverá ser projetada para suportar o tráfego leste-oeste intenso característico de arquiteturas hiperconvergentes.

1.5. Modelos para Verificação, Aceite e Encerramento

Estes modelos formalizam os ritos de passagem do projeto, criando os registros legais e técnicos necessários para autorizar pagamentos e oficializar a conclusão de etapas e do contrato como um todo, em conformidade com as Seções 11 e 15.3.

1.5.1. Modelo de Termo de Submissão de Entregável

Documento formal que deve acompanhar cada uma das 12 entregas (E1 a E12), no qual a CONTRATADA declara formalmente a conclusão e a conformidade do produto submetido.

TERMO DE SUBMISSÃO DE ENTREGÁVEL

- **Para:** ARTESP - A/C Gestor do Contrato e Comissão de Fiscalização Técnica (CFT)
- **De:** CONTRATADA
- **Data:** DD/MM/AAAA
- **Assunto:** Submissão Formal do Entregável ****
- A CONTRATADA, por meio deste, submete formalmente o entregável supracitado para análise e aceite da fiscalização. Declaramos que o produto foi desenvolvido e concluído em estrita conformidade com os requisitos estabelecidos nas Seções **[listar seções pertinentes]** do Termo de Referência, com as normas técnicas aplicáveis e com os projetos previamente aprovados.
- **Lista de Documentos Anexos:**
 1. ...
 2. ...

- Atenciosamente,
(Assinatura do Gerente de Projeto da CONTRATADA)

1.5.2. Modelo de Parecer Técnico de Aceite (ou Relatório de Não Conformidades)

Template a ser utilizado pela CFT da ARTESP para registrar sua avaliação sobre um entregável submetido, formalizando o aceite ou a rejeição fundamentada.

PARECER TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO

- **Entregável Avaliado:**
- **Data da Submissão:** DD/MM/AAAA
- **Data do Parecer:** DD/MM/AAAA
- **1. Checklist de Conformidade:** (Tabela com verificação objetiva dos principais requisitos)
- **2. Parecer Consolidado da CFT:** (Análise qualitativa da comissão sobre a qualidade, completude e aderência do entregável)
- **3. Decisão da Fiscalização:**
- **() ACEITO:** O entregável atende a todos os requisitos e está apto para o ateste e prosseguimento do pagamento.
- **() REJEITADO:** O entregável apresenta as não conformidades listadas abaixo e deverá ser corrigido e ressubmetido pela CONTRATADA.
- **4. (Se Rejeitado) Relatório de Não Conformidades:**
- **NC-001:** Descrição da não conformidade. Ação requerida para correção.
- **NC-002:** Descrição da não conformidade. Ação requerida para correção.
- **Prazo para Ressubmissão:** DD/MM/AAAA
- (Assinatura do Coordenador da CFT)

1.5.3. Modelo de Termo de Recebimento Provisório/Definitivo

Instrumentos jurídicos que formalizam a transferência da posse do objeto e marcam o início e o fim de períodos contratuais críticos, conforme Seção 15.3.2.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP)

Aos dias do mês de do ano de [AAAA], a Comissão de Fiscalização Técnica (CFT), designada pela Portaria nº XXX/AAAA, após a conclusão de todos os testes de comissionamento (Níveis 1 a 5) e a verificação da plena operacionalidade do objeto do Contrato nº YYYY/AAAA, resolve RECEBER PROVISORIAMENTE o novo Centro de Controle Multimodal (CCM), atestando que o mesmo se encontra instalado, integrado e apto a iniciar suas operações. Este ato marca o início do período de Operação Assistida de 90 (noventa) dias.

(Assinaturas dos membros da CFT)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

Aos dias do mês de do ano de [AAAA], a Comissão designada pela Portaria nº ZZZ/AAAA, após o decurso do período de Operação Assistida de 90 (noventa) dias, iniciado em DD/MM/AAAA, e tendo constatado a estabilidade, o desempenho, a confiabilidade e o perfeito funcionamento de todos os sistemas que compõem o objeto do Contrato nº YYYY/AAAA, resolve RECEBER DEFINITIVAMENTE o novo Centro de Controle Multimodal (CCM), declarando a fiel e integral execução do contrato.

(Assinaturas dos membros da Comissão de Recebimento)